

CUADRO 10.1**Músculos de la expresión facial**

Los seres humanos tienen una cantidad mucho mayor de caras expresivas que otros mamíferos, debido a una compleja serie de músculos que se insertan en la dermis y los tejidos subcutáneos (figuras 10.6 y 10.7). Estos músculos tensan la piel y producen expresiones como una sonrisa de placer, un ceño fruncido atemorizante o de sorpresa, o un guiño de coquetería. Agregan tonos sutiles de significado a las palabras habladas. Los músculos faciales también contribuyen de manera directa al habla, la masticación y otras funciones. Todos estos músculos, excepto uno, están inervados por el nervio facial (par craneal VII). Este nervio es vulnerable sobre todo a lesión por laceraciones y fracturas craneales, lo cual puede paralizar los músculos y causar que partes de la cara se distorsionen. Los únicos músculos de este cuadro que no son inervados por el nervio facial es el elevador del párpado superior, inervado por el nervio motor ocular común (par craneal III).

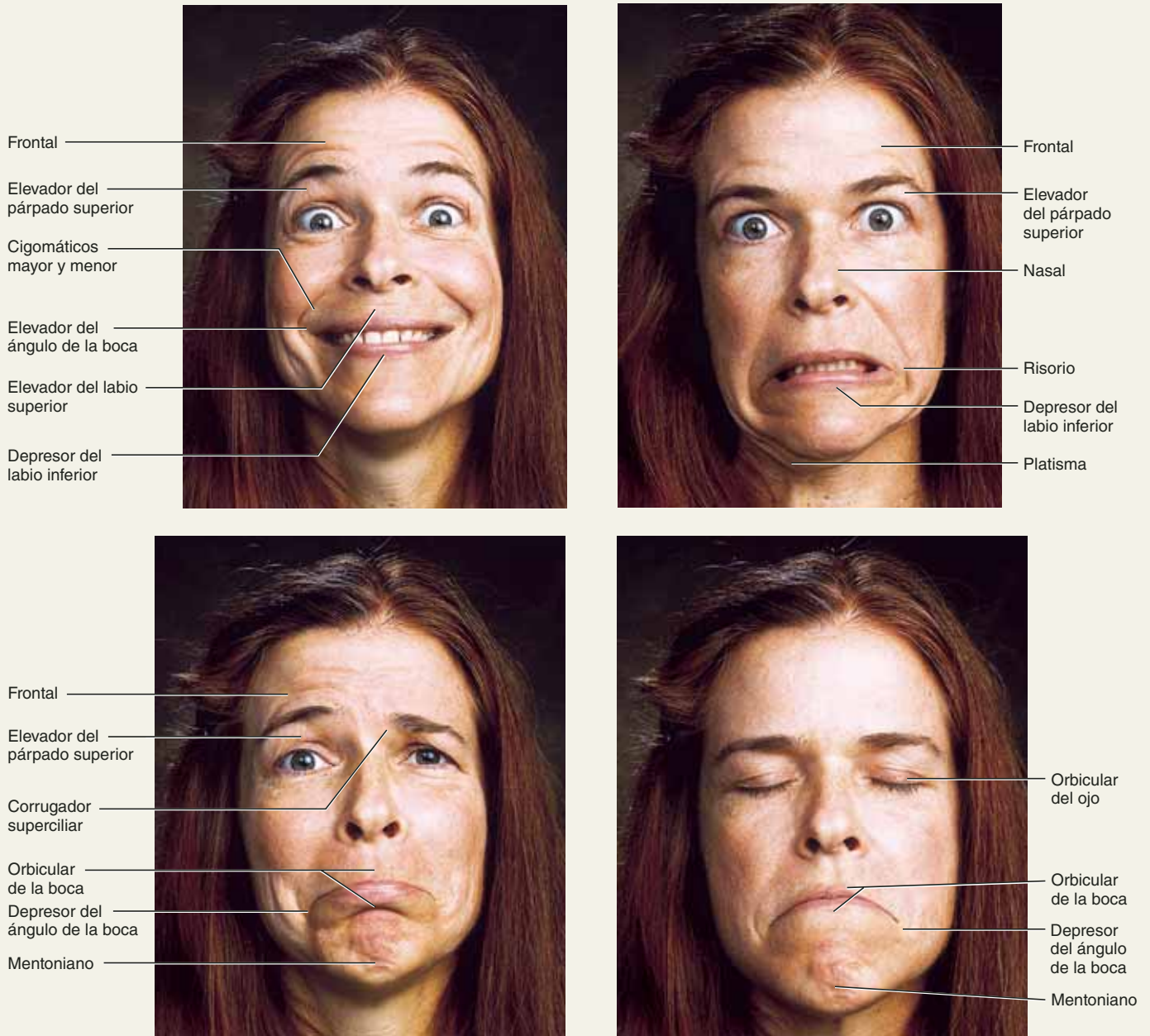


FIGURA 10.7 Expresiones producidas por varios de los músculos faciales. Las acciones comunes de estos músculos suelen ser más sutiles que las mostradas aquí.

● Mencione un antagonista de cada uno de estos músculos: el depresor del ángulo de la boca, el orbicular del ojo y el elevador del labio superior.

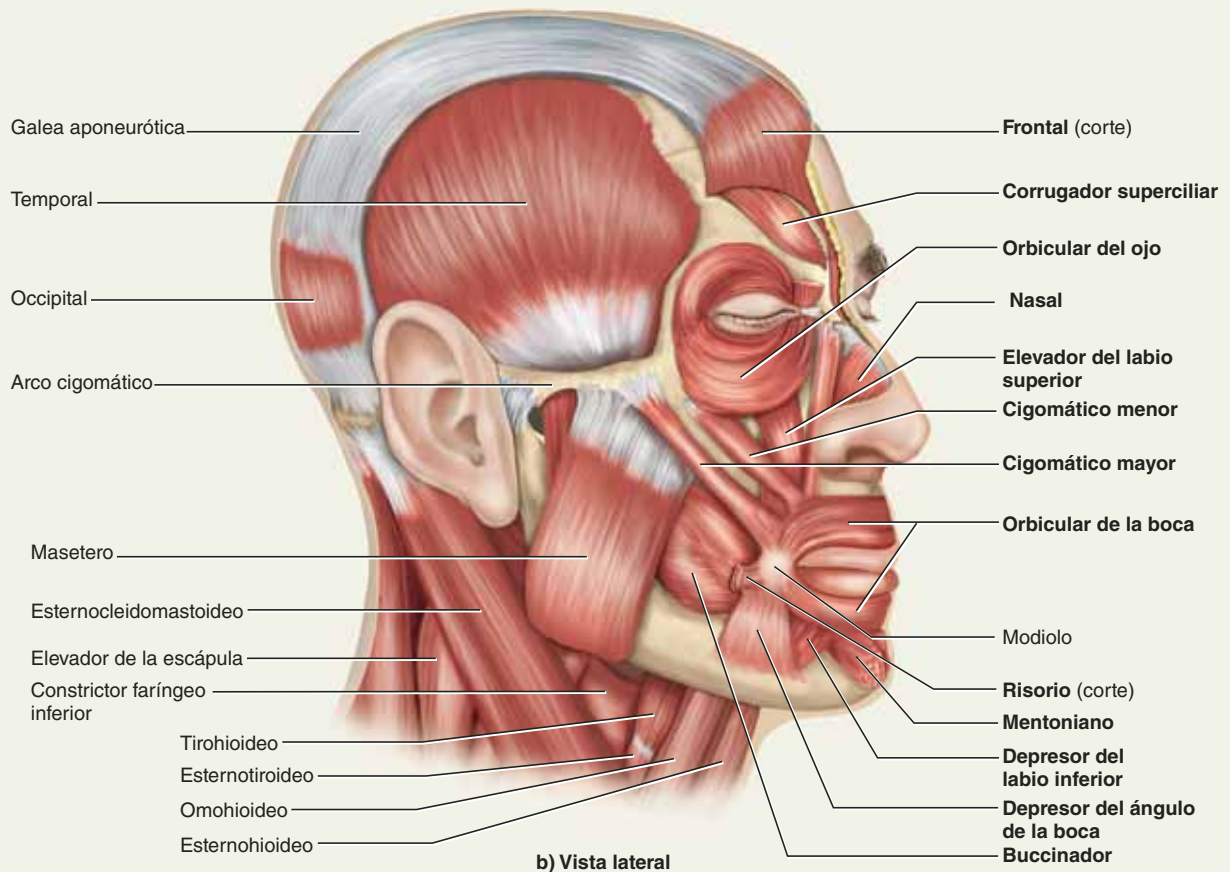
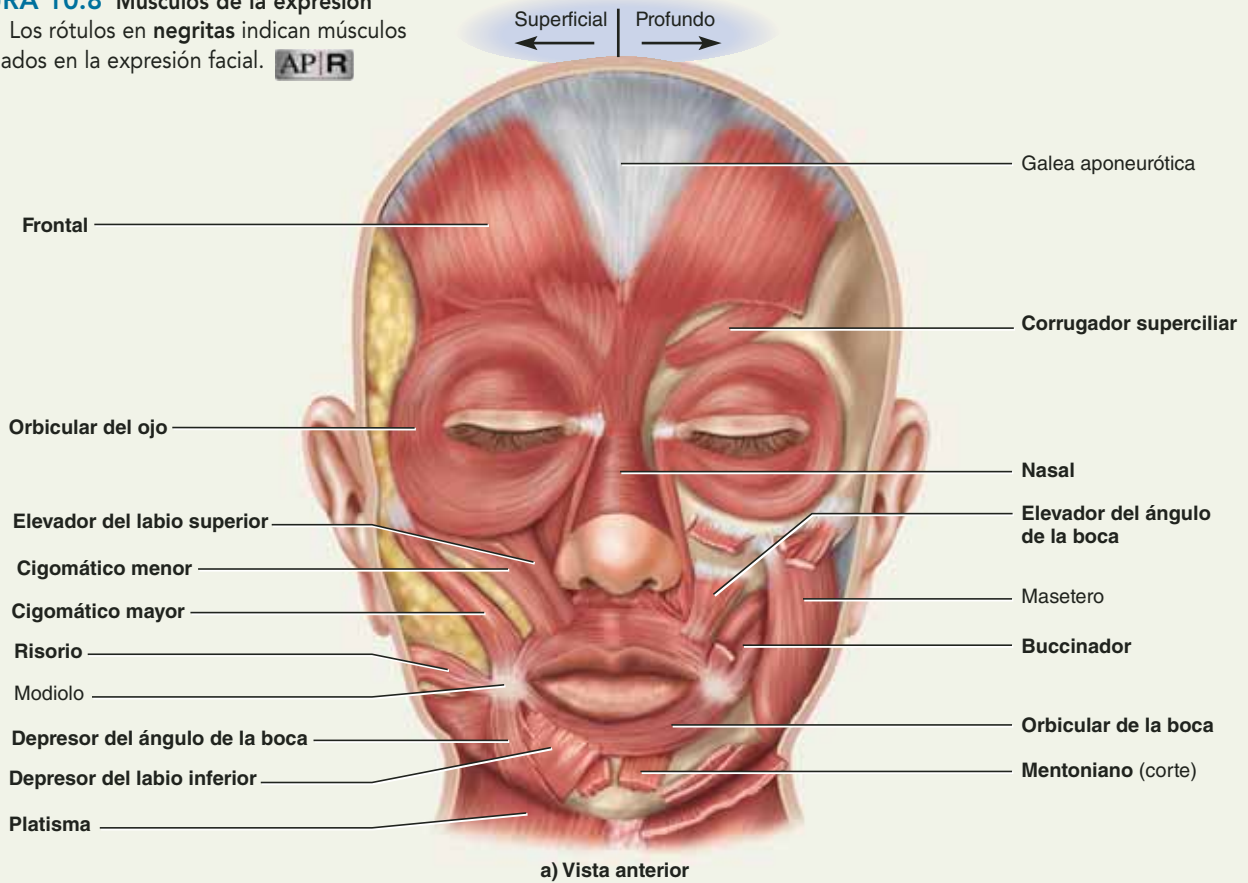
CUADRO 10.1 Músculos de la expresión facial (*continuación*)

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
El cuero cabelludo. El <i>occipitofrontal</i> se superpone al domo del cráneo y está dividido en el <i>frontal</i> de la frente y el <i>occipital</i> de la nuca, llamado así por los huesos frontal y occipital que se encuentran debajo de ellos. Están conectados entre sí por una amplia aponeurosis: la galea aponeurótica . ¹⁴			
Frontal	Eleva las cejas al mirar hacia arriba y en expresiones de sorpresa o miedo; atrae el cuero cabelludo hacia delante y arruga la piel de la frente	O: galea aponeurótica I: tejido subcutáneo de las cejas	Nervio facial
Occipital	Retrae el cuero cabelludo; fija la galea aponeurótica de modo que el frontal actúe sobre las cejas	O: línea superior de la nuca y hueso temporal I: galea aponeurótica	Nervio facial
Las regiones orbital y nasal. El <i>orbicular del ojo</i> es un esfínter del párpado que rodea y cierra el ojo. El <i>elevador del párpado</i> es profundo en relación con el <i>orbicular del ojo</i> , en el párpado y la órbita (véase la figura 16.23a, p. 611) y abre el ojo. Otros músculos en este grupo mueven el párpado y la piel de la frente y dilatan los orificios nasales. En el capítulo 16 se analizan los músculos dentro de la órbita que mueven el globo ocular.			
Orbicular del ojo ¹⁵	Esfínter de los párpados, cierra el ojo al parpadear, guiñar y dormir; ayuda al flujo de lágrimas en todo el ojo	O: ungüis; regiones adyacentes del hueso frontal y el maxilar; ángulo medio de los párpados I: párpados superior e inferior; piel alrededor del margen de la órbita	Nervio facial
Elevador del párpado superior	Eleva el párpado superior; abre el ojo	O: ala menor del esfenoides en la pared posterior de la órbita I: párpado superior	Nervio motor ocular común
Corrugador superciliar ¹⁶	Tira de las cejas en sentido medial y hacia abajo al fruncir el ceño y al concentrarse; reduce el deslumbramiento de la luz solar brillante	O: extremo medial del margen superorbital I: piel de la ceja	Nervio facial
Nasal ¹⁷	Ensancha los orificios de la nariz, estrecha las vías respiratorias internas entre el vestíbulo y la cavidad nasal	O: maxilar superior, justo en sentido lateral a la nariz I: puente y cartílagos alares de la nariz	Nervio facial
La región oral. La boca es la parte más expresiva del rostro y los movimientos de los labios son necesarios para el habla inteligible; hasta hace poco se malinterpretaba como un esfínter o músculo circular, pero en realidad está constituida por cuatro cuadrantes independientes que se entrelazan y sólo dan la apariencia de circularidad. Otros músculos de esta región se acercan a los labios de todas direcciones y, por tanto, mueven los labios o las comisuras de la boca hacia arriba, en sentido lateral y hacia abajo. Algunos de ellos tienen orígenes o inserciones en un cordón complejo llamado modiolo ¹⁸ o columela , en sentido lateral a cada comisura (figura 10.8). El modiolo, que recibe su nombre por el eje de una rueda de carreta, es un punto de convergencia de varios músculos en la parte inferior del rostro. Puede palparse al insertar un dedo exactamente dentro de la comisura de los labios y pincharla entre el dedo y el pulgar, sintiendo un grueso nudo de tejido.			
Orbicular de la boca	Rodea la boca, cierra los labios, protruye los labios como en un beso; desarrollado de manera única en los seres humanos para el habla	O: modiolo de la boca I: submucosa y dermis de los labios	Nervio facial
Elevador del labio superior	Eleva y evierte el labio superior en expresiones de tristeza, burla o seriedad	O: hueso cigomático y maxilar superior cerca del margen inferior de la órbita I: músculos de la comisura de los labios	Nervio facial
Elevador del ángulo de la boca	Eleva la comisura de los labios como en una sonrisa	O: maxilar superior debajo del agujero infraorbitario I: músculos de la comisura de la boca	Nervio facial
Cigomático ¹⁹ mayor	Impulsa la comisura de la boca hacia delante y de manera lateral cuando se ríe	O: hueso cigomático I: comisura superolateral de los labios	Nervio facial
Cigomático menor	Eleva el labio superior, expone los dientes superiores al sonreír o al hacer burla	O: hueso cigomático I: músculos del labio superior	Nervio facial

¹⁴ *galea* = casco; *apo* = sobre; *neuro* = nervio.¹⁵ *orb* = círculo; *ocul* = ojo.¹⁶ *corrug* = onda, arruga; *superciliar* = sobre las cejas.¹⁷ *nas* = de la nariz.¹⁸ *modiolus* = eje.¹⁹ *cigo* = unión, enlace (se refiere al hueso cigomático).

CUADRO 10.1**Músculos de la expresión facial (continuación)**

FIGURA 10.8 **Músculos de la expresión facial.** Los rótulos en **negritas** indican músculos empleados en la expresión facial. **AP|R**



CUADRO 10.1		Músculos de la expresión facial (<i>continuación</i>)	
Risorio ²⁰	Mueve la comisura de los labios de manera lateral en expresiones de risa, horror o desdén	O: arco cigomático, cerca del oído I: modíolo	Nervio facial
Depresor del ángulo de la boca	Mueve la comisura de los labios de manera lateral y hacia abajo al abrir la boca o en expresiones de tristeza	O: margen inferior del cuerpo mandibular I: Modíolo	Nervio facial
Depresor del labio inferior	Mueve el labio inferior hacia abajo y en sentido lateral al masticar y en expresiones de melancolía o duda	O: mandíbula, cerca de la protuberancia mentoniana I: piel y mucosa del labio inferior	Nervio facial
Las regiones mentoniana y bucal. Adyacentes al orificio oral están las regiones mentoniana (barbilla o mentón) y bucal (mejillas). Además de los músculos estudiados que actúan de manera directa sobre el labio inferior, la región mentoniana tiene un par de pequeños <i>músculos mentonianos</i> que se extienden del margen superior de la mandíbula hasta la piel del mentón. En algunas personas, estos músculos son muy gruesos y tienen un hoyuelo visible entre ellas denomina <i>barba partida</i> (véase la figura 4.18, p. 135). El <i>buccinador</i> es el músculo de las mejillas y desempeña diversas funciones en los actos de masticar, absorber y soplar. Si las mejillas están infladas con aire, la compresión del buccinador lo expulsa. La absorción se logra al contraer el buccinador para atraer las mejillas hacia el interior y luego relajarlas. La acción es importante sobre todo para amamantar a los lactantes. Para sentir esta acción, colóquense los dedos con suavidad sobre las mejillas mientras se hace un ruido como de beso. Se observa la relajación de los buccinadores en el momento en que el aire es atraído a través de los labios fruncidos hacia el frente. El <i>platisma</i> es un músculo superficial delgado de la mejilla superior y la parte inferior del rostro. Casi carece de importancia, pero cuando los hombres se rasuran tienden a tensar el platisma para hacer más superficial la concavidad entre la mandíbula y el cuello y tensar más la piel.			
Mentoniano	Eleva y protruye el labio inferior al beber, hacer pucheros y expresiones de duda y desdén; eleva y arruga la piel de la barbilla	O: mandíbula, cerca de los incisivos inferiores I: piel de la barbilla en la protuberancia mentoniana	Nervio facial
Buccinador ²¹	Comprime las mejillas contra los dientes y las encías; dirige la comida entre los molares; retrae las mejillas de los dientes cuando la boca se cierra para evitar mordidas y expele aire y líquido	O: alveolos en las superficies laterales de la mandíbula y el maxilar superior I: orbicular del ojo; submucosa de las mejillas y labios	Nervio facial
Platisma ²²	Mueve el labio inferior y la comisura de los labios hacia abajo en expresiones de horror o sorpresa, puede ayudar a abrir la boca ampliamente	O: fascia del deltoides y el pectoral mayor I: mandíbula; piel del tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara	Nervio facial

²⁰ *risor* = risa.²¹ *buccinator* = trompetista.²² *platy* = plano.

CUADRO 10.2 Músculos de la masticación y la deglución

Los músculos siguientes contribuyen a la expresión facial y al habla, pero se relacionan de manera primordial con la manipulación de alimentos, incluidos los movimientos de la lengua, la masticación y la deglución.

Músculos extrínsecos de la lengua. La lengua es un órgano muy ágil y empuja la comida entre los molares para la masticación y más adelante la fuerza hacia la faringe para su deglución; también es, por supuesto, de crucial importancia para el habla. Los músculos intrínsecos y extrínsecos son responsables de sus movimientos complejos. Los músculos intrínsecos están integrados por una cantidad variable de fascículos: verticales que se extienden del lado superior al inferior de la lengua, transversales que lo hacen de derecha a izquierda, y longitudinales de la raíz a la punta (véanse las figuras 10.1c y 25.5b, p. 959). Los músculos extrínsecos que aparecen en esta lista conectan la lengua con otras estructuras de la cabeza (figura 10.9). Tres de éstas las inervan el nervio hipogloso (par craneal XII), mientras que el cuarto es inervado por los nervios vago (par craneal X) y accesorio (XI).

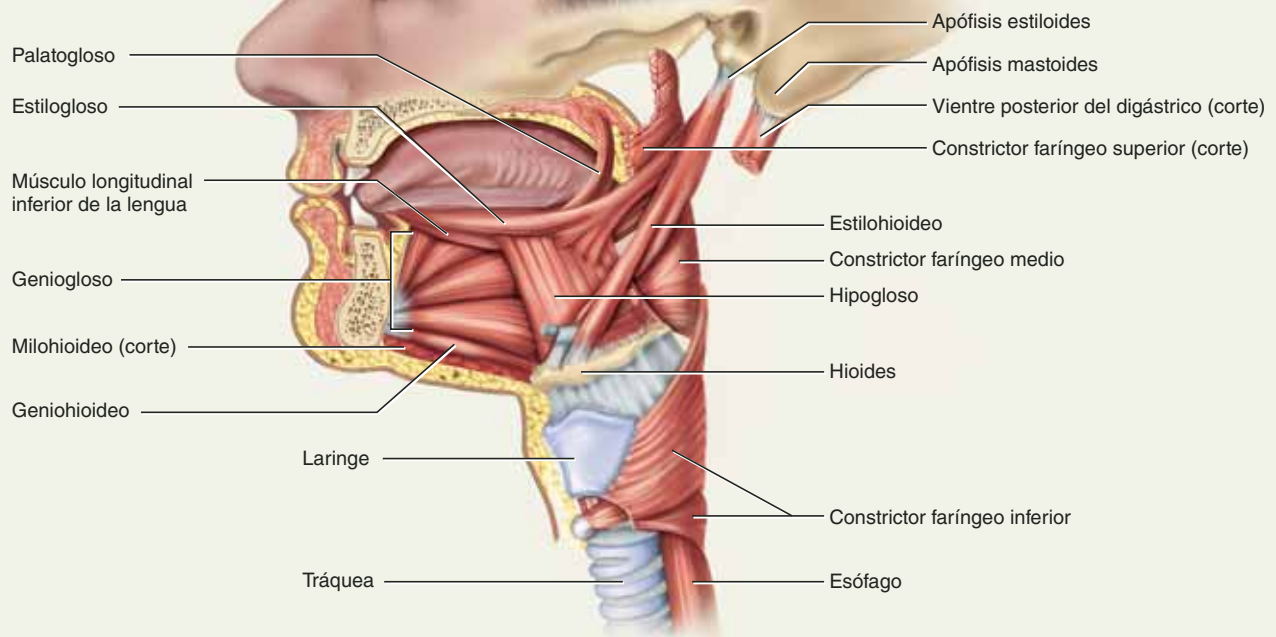


FIGURA 10.9 Músculos de la lengua y la faringe. **AP|R**

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Geniogloso ²³	Acción unilateral que mueve la lengua hacia un lado; la acción bilateral deprime la línea media de la lengua o protruye ésta	O: espina mentoniana superior en la superficie posterior de la protuberancia mentoniana I: superficie inferior de la lengua, de la raíz al ápice	Nervio hipogloso
Hipogloso ²⁴	Deprime la lengua	O: cuerpo y cuerno mayor del hioides I: superficies lateral e inferior de la lengua	Nervio hipogloso
Estilogloso ²⁵	Mueve la lengua hacia arriba y hacia atrás	O: apófisis estiloides del hueso temporal y los ligamentos de la apófisis estiloides a la mandíbula I: superficie superolateral de la lengua	Nervio hipogloso
Palatogloso ²⁶	Eleva la raíz de la lengua y cierra la cavidad bucal de la faringe; forma el arco palatogloso en la parte posterior de la cavidad bucal	O: paladar suave (velo del paladar) I: superficie lateral de la lengua	Nervios vago y accesorio

²³ *genio* = barbilla; *gloss* = lengua.

²⁴ *hypo* = debajo; *gloss* = lengua.

²⁵ *stylo* = apófisis estiloides; *gloss* = lengua.

²⁶ *palato* = paladar; *gloss* = lengua.

CUADRO 10.2 **Músculos de la masticación y la deglución (continuación)**

Músculos de la masticación. Cuatro pares de músculos producen los movimientos de mordida y masticación de la mandíbula: el *temporal*, el *masetero* y dos pares de *músculos pterigoideos* (figura 10.10). Entre sus acciones se incluyen *depresión* para abrir la boca y recibir los alimentos; *elevación* para morder y arrancar una pieza de comida o triturarla entre los dientes; *protracción* para que los incisivos se unan para cortar un trozo de alimento; *retracción* para mover los incisivos inferiores detrás de los superiores y hacer que los dientes traseros se unan, y *excursión lateral y medial*, los movimientos laterales que muelen la comida entre los dientes posteriores. Los últimos cuatro de estos movimientos se muestran en la figura 9.20 (p. 296). Todos estos músculos se innervan por el nervio mandibular, que es una rama del trigémino (par craneal V).

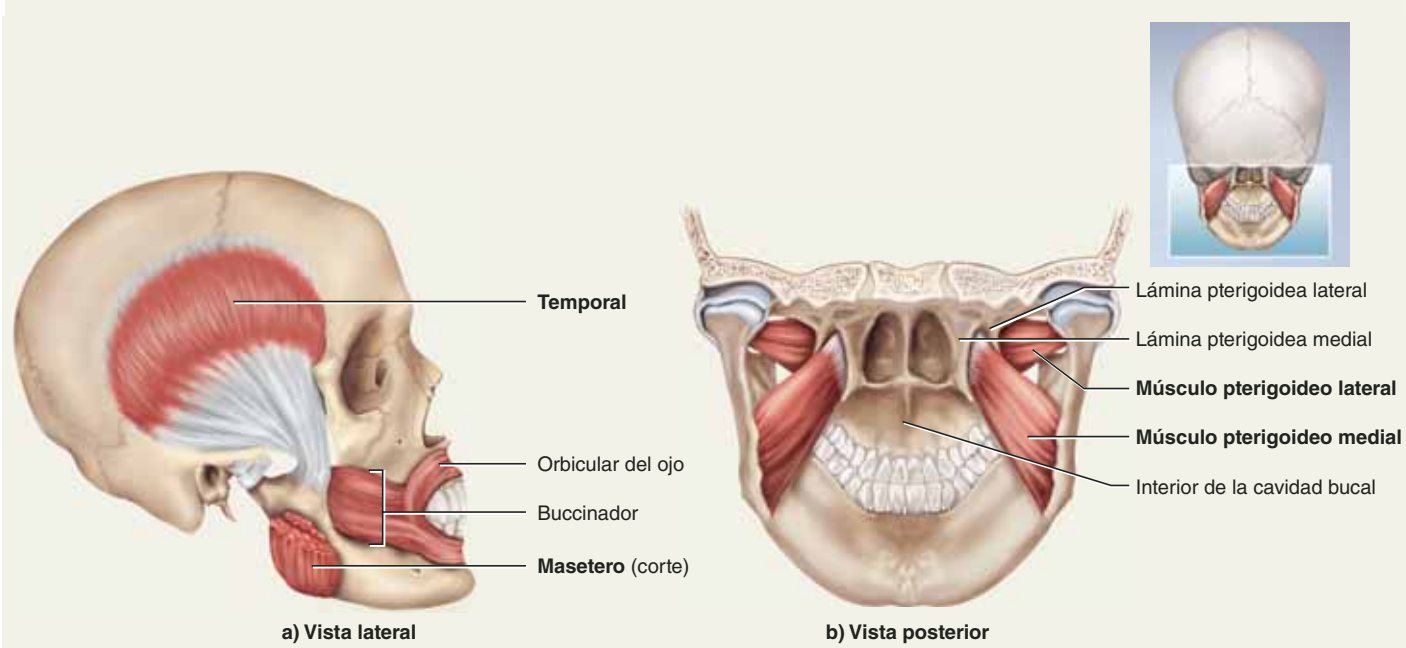


FIGURA 10.10 **Músculos de la masticación.** Los rótulos en **negritas** indican músculos que actúan sobre la mandíbula para sus movimientos de masticación. a) Vista lateral derecha; para exponer la innervación del músculo temporal en la mandíbula, se ha eliminado parte del arco cigomático y el músculo masetero. b) Vista de los músculos pterigoideos, en los cuales se observa la cavidad bucal desde la parte posterior del cráneo.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Temporal ²⁷	Elevación, retracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: líneas y fosa temporales del cráneo I: apófisis coronoides y borde anterior de la rama mandibular	Nervio mandibular
Masetero ²⁸	Elevación de la mandíbula, con papeles pequeños en la protracción, la retracción y la excursión lateral y medial	O: arco cigomático I: superficie lateral de las ramas y el ángulo mandibular	Nervio mandibular
Pterigoideo ²⁹ medio	Elevación, protracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: superficie medial de la lámina pterigoidea lateral, hueso palatino; superficie lateral del maxilar superior, cerca de los molares I: superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula	Nervio mandibular
Pterigoideo lateral	Depresión (en la apertura amplia de la boca), protracción y excursión lateral y medial de la mandíbula	O: superficies laterales de la lámina pterigoidea lateral; ala mayor del esfenoides I: cuello de la mandíbula (justo debajo del cóndilo); disco articular y cápsula de la articulación temporomandibular	Nervio mandibular

Grupo de músculos hioideos-suprahioideos. Varios aspectos de la masticación, la deglución y la vocalización reciben ayuda de ocho pares de *músculos hioideos* relacionados con el hioides (figura 10.11). El *grupo superhioideo* está constituido por cuatro pares superiores al hioides: *digástrico*, *geniohioideo*, *milohioideo* y *estilohioideo*. El *digástrico* es un músculo inusual que recibe su nombre por sus dos vientres. El posterior surge de la muesca mastoidea del cráneo y tiene una pendiente hacia abajo y delante. El vientre anterior surge de un hueco denominado *fosa digástrica* en la superficie interior del cuerpo mandibular y tiene una pendiente hacia abajo y atrás. Los dos vientres se unen en una constricción: el *tendón intermedio*. Este tendón pasa por un lazo de tejido conjuntivo, el *sling de la fascia*, adjunto al hioides; por tanto, cuando los dos vientres del *digástrico* se contraen, jalen hacia arriba el hioides; pero si éste se ha fijado desde abajo, el *digástrico* ayuda a abrir la boca con amplitud. Los *pterigoideos laterales* son los más importantes en la apertura amplia de la boca y el *digástrico* sólo entra en juego en la apertura extrema, como al bostezar o dar una gran mordida a una manzana. Los pares craneales V (trigémino), VII (facial) y XII (hipogloso) innervan estos músculos; el trigémino surge del nervio *milohioideo* de los músculos *digástrico* y *milohioideo*.

²⁷ *tempor* = sien.
²⁸ *mas* = masticar; *ter* = que hace.
²⁹ *pteryg* = ala; *eides* = con aspecto de.

CUADRO 10.2 Músculos de la masticación y la deglución (continuación)			
Digástrico ³⁰	Deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo; abre la boca con amplitud, como cuando se ingiere comida o se bosteza; eleva el hioides cuando la mandíbula está fija	O: muesca mastoidea del hueso temporal; fosa digástrica de la mandíbula I: hioides mediante <i>swing</i> de la fascia	Ventre posterior: nervio facial Ventre anterior: nervio milohioides
Geniohioideo ³¹	Deprime la mandíbula cuando el hioides está fijo; eleva y protrae el hioides cuando la mandíbula está fija	O: espina mentoniana anterior de la mandíbula I: hioides	Nervio raquídeo C1 vía nervio hipogloso
Milohioideo ³²	Mueve la mandíbula de un lado a otro y forma el piso de la boca; eleva el piso de la boca en la etapa inicial de la deglución	O: línea milohioidea cerca del margen inferior I: hioides	Nervio milohioideo de la mandíbula
Estilohioideo	Eleva y retrae el hioides, elongando el piso de la boca; aún no se comprenden bien sus papeles en el habla, la masticación y la deglución	O: apófisis estiloides del hueso temporal I: hioides	Nervio facial
Grupo de músculos hioideos-infrahioideos. Los músculos infrahioideos son inferiores al hioides. Al fijar éste desde abajo permiten que los suprahioideos abran la boca. El <i>omohioideo</i> es inusual porque surge del hombro, pasa bajo el esternocleidomastoideo y luego asciende al hioides. Como el digástrico, tiene dos vientres. El <i>tirohioideo</i>, que recibe ese nombre por el hioides y el largo <i>cartílago tiroideo en forma de escudo</i> de la laringe, ayuda a evitar el ahogamiento. Eleva la laringe durante la deglución, de modo que su apertura superior está sellada por un colgajo de tejido: la <i>epiglotis</i>. Puede sentirse este efecto al colocar un dedo en la “manzana de Adán” (la prominencia anterior del cartílago tiroideo) y observar cómo sube mientras se deglute. El músculo <i>esternotiroideo</i> jala la laringe hacia abajo una vez más para que se pueda reanudar la respiración; es el único músculo infrahioideo sin conexión con el hioides. El <i>esternohioideo</i> baja el hioides después de que se ha elevado. Los músculos infrahioideos que actúan sobre la laringe se consideran <i>músculos extrínsecos</i>, mientras que los <i>músculos intrínsecos</i>, estudiados en el capítulo 22, se relacionan con el control de las cuerdas vocales y la apertura de la laringe. El <i>asa cervical</i>,³³ que inerva tres de estos músculos, es un lazo de nervios en el lado del cuello formado por ciertas fibras de los nervios cervicales 1 a 3. Los pares craneales IX (glosofaríngeo), X (vago) y XII (hipogloso) también inervan estos músculos.			
Omohioideo ³⁴	Deprime el hioides después de que se ha elevado	O: borde superior de la escápula I: hioides	Asa cervical
Esternohioideo ³⁵	Deprime el hioides luego de que se ha elevado	O: manubrio esternal, extremo medial de la clavícula I: hioides	Asa cervical
Tirohioideo ³⁶	Deprime el hioides; con éste fijo, eleva la laringe, como cuando se cantan notas agudas	O: cartílago tiroideo de la laringe I: hioides	Nervio raquídeo C1 vía nervio hipogloso
Esternotiroideo	Deprime la laringe después de que se ha elevado al deglutir y vocalizar, así como ayuda a cantar notas graves	O: manubrio esternal; cartílago costal 1 I: cartílago tiroideo de la laringe	Asa cervical
Músculos de la faringe. Los tres pares de <i>constrictores faríngeos</i> rodean la faringe en los lados posterior y lateral, formando un embudo muscular (figura 10.9).			
Constrictores faríngeos superior, medio e inferior	Durante la deglución se contraen en orden (de <i>constrictor superior</i> a <i>medio</i> a <i>inferior</i>) para dirigir la comida al esófago	O: lámina pterigoidea medial, mandíbula, hioides, ligamento estilohioideo, cartílagos de la laringe I: costura medial de la faringe; base del hueso occipital	Nervios glosofaríngeo y vago

³⁰ *di* = dos; *gastro* = estómago.³¹ *genio* = barbilla.³² *myl* = muela de molino.³³ *cervic* = cuello.³⁴ *omo* = hombro.³⁵ *sterno* = pecho, esternón.³⁶ *thyro* = escudo, cartílago tiroideo.

CUADRO 10.2 Músculos de la masticación y la deglución (continuación)

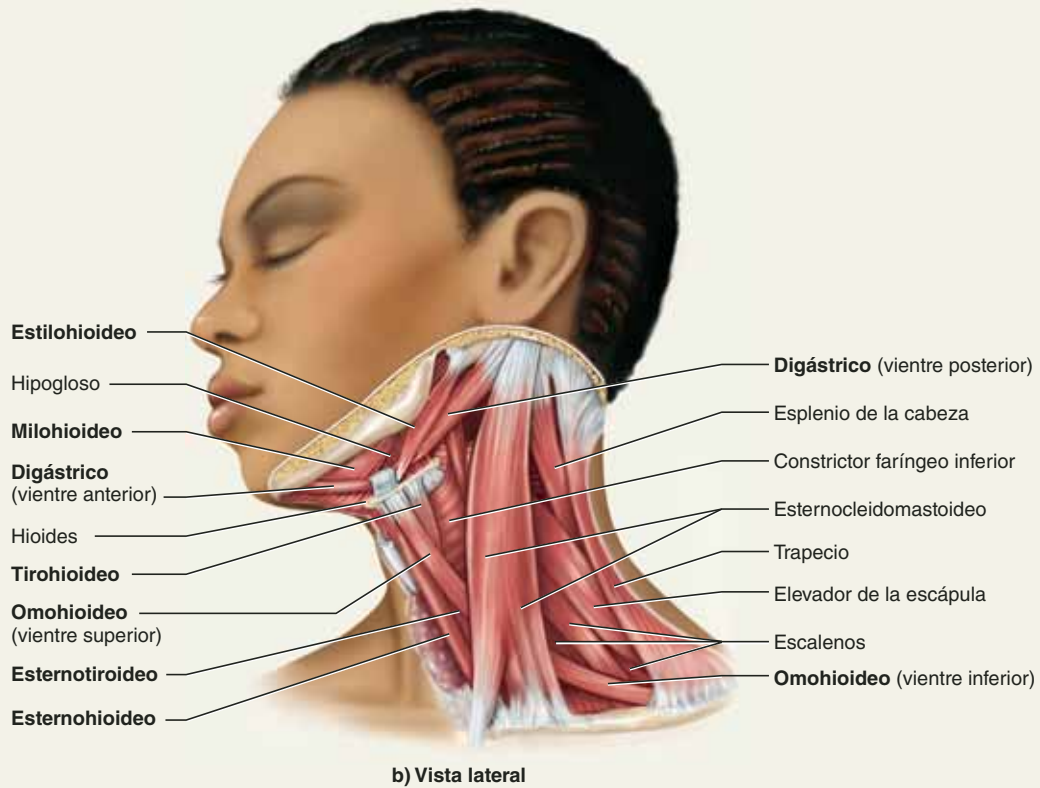
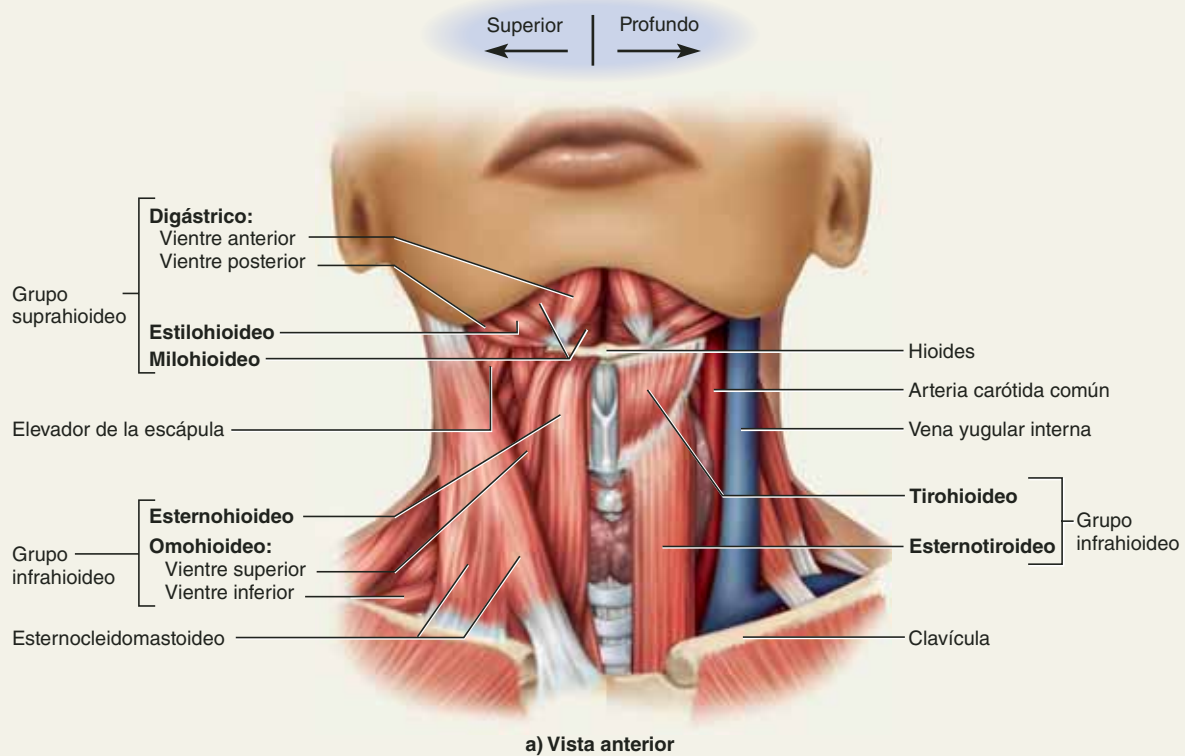


FIGURA 10.11 Músculos del cuello. Los rótulos en **negritas** indican músculos de los grupos suprahióideos e infrahióideos. Otro músculo del grupo suprahióideo, el geniohióideo, es profundo en relación con el milohioideo y puede verse en la figura 10.8. **APIR**

CUADRO 10.3 Músculos que actúan sobre la cabeza

Los músculos que mueven la cabeza se originan en la columna vertebral, la caja torácica y la cintura pectoral, a la vez que se insertan en los huesos craneales. Entre sus acciones se incluyen la flexión (inclinación de la cabeza hacia delante), la extensión (mantenimiento de la posición erguida de la cabeza), la hiperextensión (como cuando se mira hacia arriba), la flexión lateral (inclinación de la cabeza a un lado) y la rotación (giro de la cabeza para mirar a la izquierda o la derecha). La flexión, la extensión y la hiperextensión requieren la acción simultánea de los músculos derecho e izquierdo de un par, mientras que las otras acciones requieren que el músculo de un lado se contraiga con más fuerza que su compañero. Muchas acciones de la cabeza son resultado de una combinación de estos movimientos (p. ej., mirar por encima del hombro necesita una combinación de rotación e hiperextensión).

Según la relación entre su origen e inserciones, un músculo puede causar un movimiento **contralateral** de la cabeza (hacia el lado opuesto, como cuando la contracción de un músculo de la izquierda vuelve el rostro hacia la derecha) o uno **ipsilateral** (hacia el mismo lado que el músculo cuando la contracción de un músculo que se encuentra a la izquierda inclina la cabeza hacia ese lado).

Flexores del cuello. El músculo principal de la flexión del cuello es el **esternocleidomastoideo**, un cordón muscular grueso que se extiende desde la parte superior del tórax (esternón y clavícula) hasta la apófisis mastoides detrás de la oreja (véase la figura 10.11). Se observa con mayor facilidad cuando se gira la cabeza hacia un lado y se extiende un poco. Para visualizar la acción de un solo esternocleidomastoideo, colóquese el índice de la mano izquierda sobre la apófisis mastoides izquierda y el índice de la mano derecha sobre la escotadura supraesternal. Ahora contráigase el esternocleidomastoideo izquierdo para juntar las puntas de los dedos lo más posible, se observa que esto inclina la cara hacia arriba y a la derecha.

Los tres **escalenos**,³⁷ localizados al lado del cuello, reciben su nombre porque están organizados de forma parecida a una escalera. Sus acciones son similares, de modo que se les expone juntos.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Eternocleidomastoideo ³⁸	Acción unilateral que inclina un poco la cabeza hacia arriba y al lado opuesto, como cuando se observa sobre el hombro contralateral. La acción más común tal vez sea la rotación de la cabeza a la izquierda o la derecha. La acción bilateral mueve la cabeza de manera directa hacia el frente y hacia abajo, como cuando se come o se lee. Ayuda a la respiración profunda cuando la cabeza está fija	O: manubrio esternal, tercio medial de la clavícula I: apófisis mastoides; mitad lateral de la línea de la nuca	Nervio accesorio; nervios raquídeos C2 a C3
Escalenos anterior, medio y posterior	La contracción unilateral causa flexión ipsilateral o rotación contralateral (se inclina la cabeza hacia el mismo hombro o se gira el rostro para alejarlo), lo cual depende de la acción de otros músculos. La contracción bilateral flexiona el cuello. Si la columna está fija, los escalenos elevan las costillas 1 y 2 y ayudan a la respiración	O: apófisis transversa de todas las vértebras cervicales (C1 a C7) I: costillas 1 y 2	Ramas anteriores de los nervios raquídeos C3 a C8
Extensores del cuello. Los extensores se localizan sobre todo en la región de la nuca (figura 10.12) y, por tanto, tienden a mantener la cabeza erguida o a moverla hacia atrás. El <i>trapezio</i> es el más superficial de éstos: se extiende desde la región de la nuca, sobre los hombros y a la mitad de la espalda. Recibe su nombre del hecho de que, juntos, los trapecios izquierdo y derecho forman un diamante o trapecioide (véase la figura 10.5b). El <i>esplenio</i> es un músculo profundo, elongado que tiene una región <i>esplénica de la cabeza</i> y una <i>cervical</i> en el cuello. Se le apoda “músculo venda” debido a la manera como se enrolla alrededor de músculos del cuello aún más profundos. Uno de estos músculos profundos es el <i>semiespinoso</i> y otro músculo elongado con cabeza, cuello y regiones torácicas. Sólo se incluyen aquí el <i>semiespinoso de la cabeza</i> y el <i>cervical</i> ; el <i>del tórax</i> no actúa sobre el cuello, pero se muestra en el cuadro 10.6.			
Trapezio ³⁹	Extiende el cuello y lo flexiona en sentido lateral. Consúltense también las funciones en el movimiento de la escápula en el cuadro 10.8	O: protuberancia occipital externa; tercio medial de la línea superior de la nuca; ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3 o T4 I: acromión y espina de la escápula; tercio lateral de la clavícula	Nervio accesorio; ramas anteriores de los nervios espinales C3 a C4
Esplenios ⁴⁰ de la cabeza y cervical	Si actúa de manera unilateral, produce flexión ipsilateral y una ligera rotación de la cabeza, así como extiende la cabeza cuando actúa de manera bilateral	O: mitad inferior del ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T6 I: apófisis mastoides y hueso occipital apenas inferior a la línea superior de la nuca; vértebras cervicales C1 a C2 o C3	Ramas posteriores de los nervios cervicales medios
Semiespinosos de la cabeza y cervical	Extiende la cabeza y la gira en sentido contralateral	O: apófisis articular de las vértebras C4 a C7; apófisis transversa de T1 a T6 I: hueso occipital entre las líneas de la nuca; apófisis espinosas de las vértebras C2 a C5	Ramas posteriores de los nervios cervicales y torácicos

³⁷ *scal* = escalera.

³⁸ *sterno* = pecho, esternón; *kleido* = martillo, clavícula; *masto* = mama; *eides* = con aspecto de.

³⁹ *trapez* = mesa; *io* = pequeña.

⁴⁰ *splenius* = venda.

CUADRO 10.3 Músculos que actúan sobre la cabeza (*continuación*)

Línea superior de la nuca —————

Semiespinoso de la cabeza —————

Esternocleidomastoideo —————

Músculo dorsal largo de la cabeza —————

Músculo dorsal largo del cuello —————

Trapezio —————

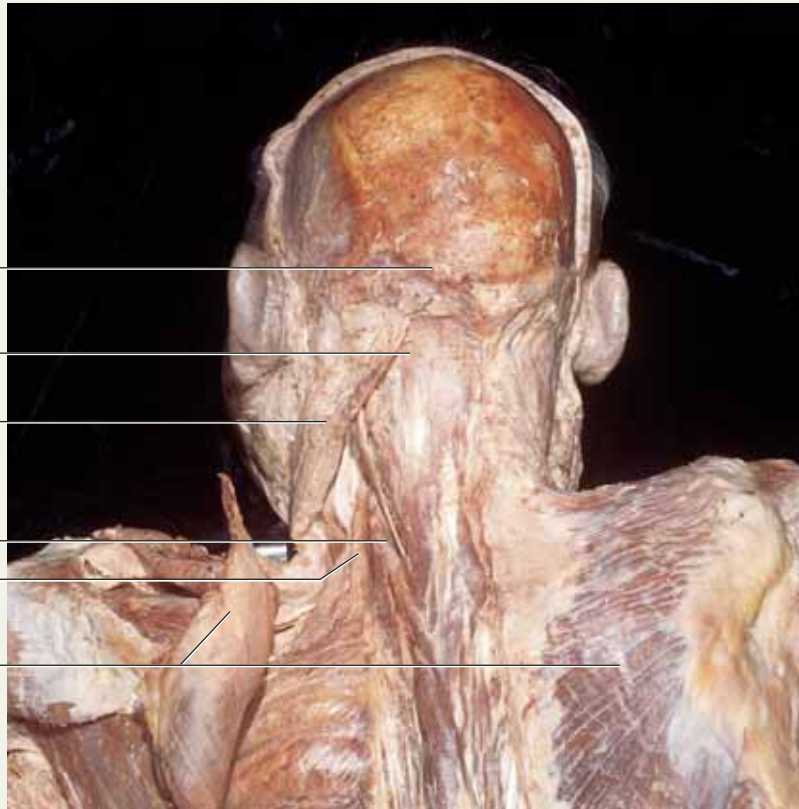


FIGURA 10.12 Músculos de las regiones del hombro y la nuca.

Aplicación de lo aprendido

Entre los músculos que se han estudiado hasta estas líneas, mencione tres que se considerarían intrínsecos de la cabeza y tres que se clasificarían como extrínsecos, y explique las razones para cada uno.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Mencione dos músculos que elevan el labio superior y dos que deprimen el inferior.
8. Mencione los cuatro pares de músculos de la masticación y establezca en qué lugar de la mandíbula se insertan.
9. Distinga entre las funciones de los músculos suprahioides e infrahioides.
10. Elabore una lista de los músculos de extensión y flexión del cuello.

10.3 Músculos del tronco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar y localizar los músculos de la respiración y explicar cómo afectan el flujo de aire y la presión abdominal.
- Mencionar y localizar los músculos de la pared abdominal, la espalda y el piso pélvico.
- Identificar el origen, la inserción, la acción y la inervación de cualquiera de estos músculos.

En esta sección se examinan los músculos del tronco en tres grupos funcionales relacionados con la respiración, el soporte de la pared abdominal y el piso pélvico, y el movimiento de la columna vertebral (cuadros 10.4 a 10.7). En las ilustraciones se observan algunos músculos principales que no se analizan en las tablas relacionadas (p. ej., el pectoral mayor y el serrato anterior). Aunque se *localizan* en el tronco, *actúan* sobre las extremidades y las cinturas escapular y pélvica, así como se estudian con más detalle en los cuadros 10.8 y 10.9.

CUADRO 10.4 Músculos de la respiración

Se respira sobre todo mediante músculos que encierran la cavidad torácica: el diafragma y los músculos intercostales externos, internos e íntimos (figura 10-13).

El *diafragma* es un domo muscular entre las cavidades torácicas y abdominales, que se comba hacia arriba contra la base de los pulmones. Tiene aperturas entre las dos cavidades para el paso del esófago, los vasos sanguíneos y linfáticos principales y los nervios. Sus fibras convergen a partir de los márgenes hacia un tendón central fibroso. Cuando el diafragma se contrae, se aplana un poco y alarga la cavidad torácica, causando la entrada de aire (*inspiración*); cuando se relaja, la cavidad torácica crece y se encoge, lo cual expulsa el aire (*expiración*).

Tres capas musculares caen entre las costillas: los músculos intercostales externos, internos e íntimos. Los 11 pares de *músculos intercostales externos* constituyen la capa más superficial. Se extienden desde el tubérculo de la costilla en sentido posterior, hasta casi el principio del cartílago costal en sentido anterior. Cada uno tiene una pendiente hacia abajo y en sentido anterior de una costilla a la inferior. Los 11 pares de *músculos intercostales internos* son profundos a los intercostales externos y se extienden desde el margen del esternón a los ángulos de las costillas. Son más gruesos en la región entre los cartílagos costales y se vuelven más delgados en la región donde se superpone a los intercostales internos. Sus fibras tienen una pendiente hacia abajo y en sentido posterior de cada costilla a la costilla inferior, formando ángulos casi rectos a los intercostales externos. Cada uno se divide en una *parte intercartilaginosa* entre los cartílagos costales y una *parte interósea* entre las zonas óseas de las costillas. Las dos partes tienen funciones respiratorias diferentes. Hay un número variable de *músculos intercostales íntimos* porque en ocasiones están ausentes de la caja torácica superior. Sus fibras corren en la misma dirección que los intercostales internos y se presupone que tienen la misma función. Los intercostales internos e íntimos están separados por una fascia que permite el paso de los nervios intercostales y de vasos sanguíneos (véase la figura 13.13b, p. 493).

La función principal de los músculos intercostales consiste en endurecer la caja torácica durante la respiración, para que no se mueva hacia dentro cuando el diafragma desciende; sin embargo, también contribuye al agrandamiento y la contracción de la caja torácica y, por tanto, hace que sea mayor el volumen de aire que ventila los pulmones.

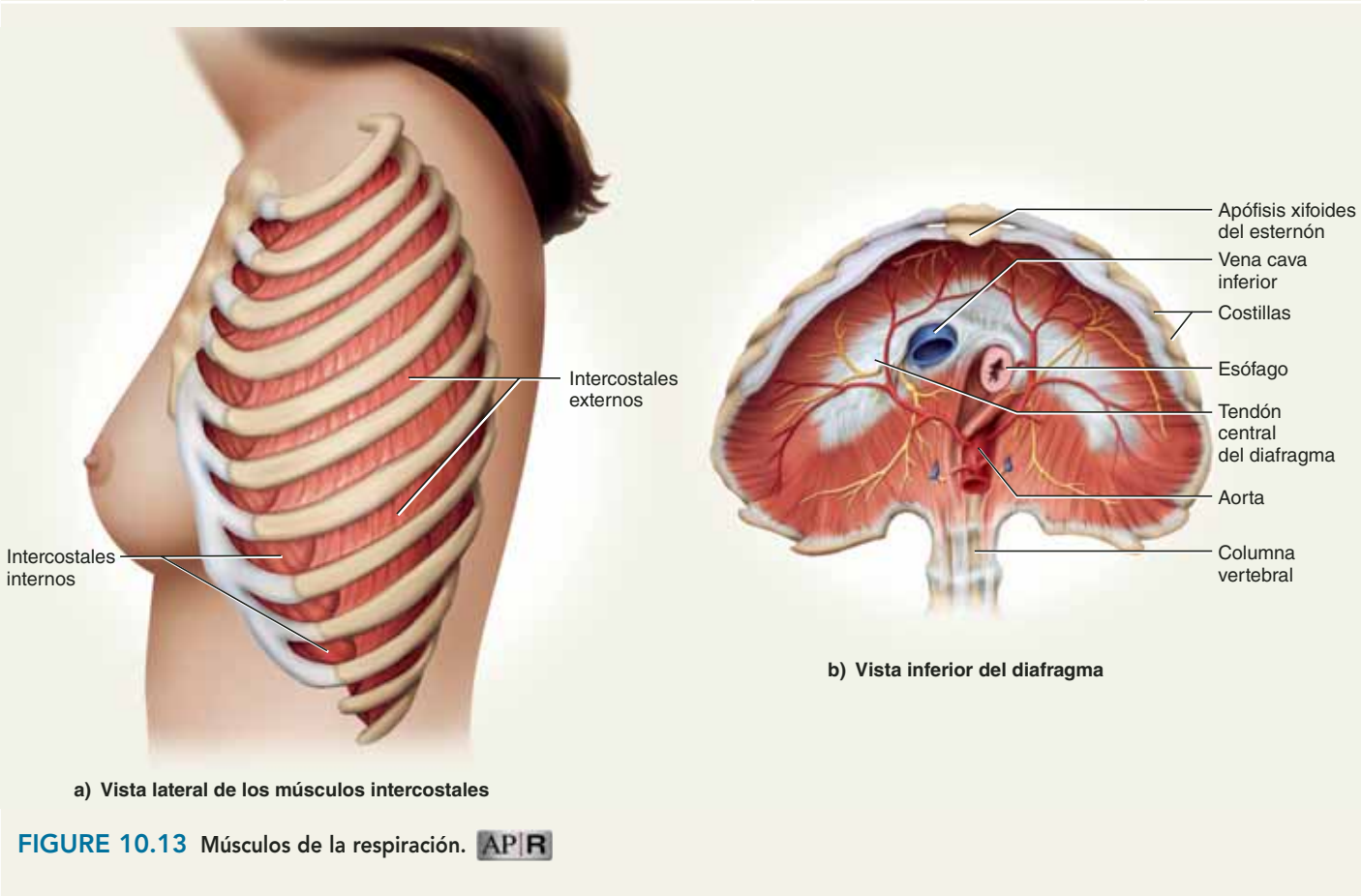
Muchos otros músculos del tórax y el abdomen contribuyen de manera importante a la respiración: el esternocleidomastoideo y los escalenos del cuello; el pectoral mayor y el serrato anterior del tórax, el dorsal ancho de la zona lumbar; los abdominales oblicuos internos y externos y el abdominal transverso, y aun algunos de los músculos anales. En el capítulo 22 se describen las acciones respiratorias de todos estos músculos.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Diafragma ⁴¹	Músculo principal de la inspiración (responsable de casi dos tercios del aire que entra en los pulmones), el cual se contrae en preparación para estornudar, toser, llorar, reír y levantar pesos; a su vez, la contracción comprime las vísceras abdominales y ayuda en el parto y la expulsión de orina y heces	O: apófisis xifoides del esternón; costillas y cartílagos costales 7 a 12; vértebra lumbar I: tendón central del diafragma	Nervios frénicos
Intercostales externos ⁴²	Cuando los escalenos fijan la costilla 1, los intercostales externos elevan y protraen de la costilla 2 a la 12, exponiendo la cavidad torácica y creando un vacío parcial que causa el influjo del aire; ejerce una acción de frenado durante la espiración, de modo que ésta no sea demasiado abrupta	O: márgenes inferiores de las costillas 1 a 11 I: margen superior de la costilla inferior	Nervios intercostales
Intercostales internos	En la inspiración, la parte intercartilaginosa ayuda a elevar la costilla y expandir la cavidad torácica; en la espiración, la parte interósea deprime y retrae las costillas, comprimiendo la cavidad torácica y expeliendo aire; lo último ocurre sólo en la espiración forzada, no en la respiración relajada	O: márgenes superiores y cartílagos costales de las costillas 2 a 12; margen del esternón I: margen inferior de la siguiente costilla superior	Nervios intercostales

⁴¹ *dia* = a través de; *phragma* = separación.

⁴² *inter* = entre; *cost* = costilla.

CUADRO 10.4 Músculos de la respiración (continuación)			
Intercostales íntimos	Se supone que tienen la misma acción que los intercostales internos	O: superficie superomedial de las costillas 2 a 12; puede estar ausente de las extremidades inferiores I: borde medial del surco costal de la siguiente costilla superior	Nervios intercostales



Aplicación de lo aprendido
¿Qué músculos se consideran “costillas adicionales”?,
y ¿cuál es la membrana fibrosa dura entre la carne
y el hueso?

CUADRO 10.5 Músculos de la pared abdominal anterior

A diferencia de la cavidad torácica, la abdominal tiene poco soporte del esqueleto; sin embargo, está cubierta por capas de músculos amplios y planos cuyas fibras corren en diferentes direcciones, extendiendo la pared abdominal bajo el mismo principio que las capas alternadas de la madera contrachapada. Asimismo, tres capas de músculos cubren la región lumbar y se extienden casi a la mitad del abdomen anterior (figura 10.14). La capa más superficial es la *abdominal oblicua externa*, cuyas fibras pasan hacia abajo y en sentido anterior. La capa siguiente, en cuanto a profundidad, es la *abdominal oblicua interna*, cuyas fibras pasan hacia arriba y en sentido anterior, apenas perpendiculares a las del oblicuo externo. La capa más profunda es la *abdominal transversa*, con fibras horizontales. En sentido anterior, un par de músculos *abdominales rectos* verticales se extienden del esternón al pubis. Tres intersecciones tendinosas transversales las dividen en segmentos, lo cual da un aspecto que los fisicoculturistas apodan el "six pack".

Los tendones de los músculos oblicuos y transversos son *aponeurosis*: amplias hojas fibrosas que continúan en sentido medial e inferior (figuras 10.15 y 10.16). En el abdominal recto divergen y pasan alrededor de sus lados anterior y posterior, rodeando el músculo con una cubierta vertical llamada *vaina del recto*. Luego se unen de nuevo en la línea media, denominada *línea alba*, entre los músculos rectos. Otra línea, la *línea semilunar*, marca el límite lateral donde la vaina del recto se une con la aponeurosis. Por su parte, la aponeurosis del oblicuo externo también forma un *ligamento inguinal* con forma de cordón en su margen inferior. Se extiende de manera oblicua a partir de la espina superior anterior del ilion al pubis. Las líneas alba y semilunar y el ligamento inguinal son demasiado visibles en una persona con buena definición muscular (véase la figura 8.8, p. 388).

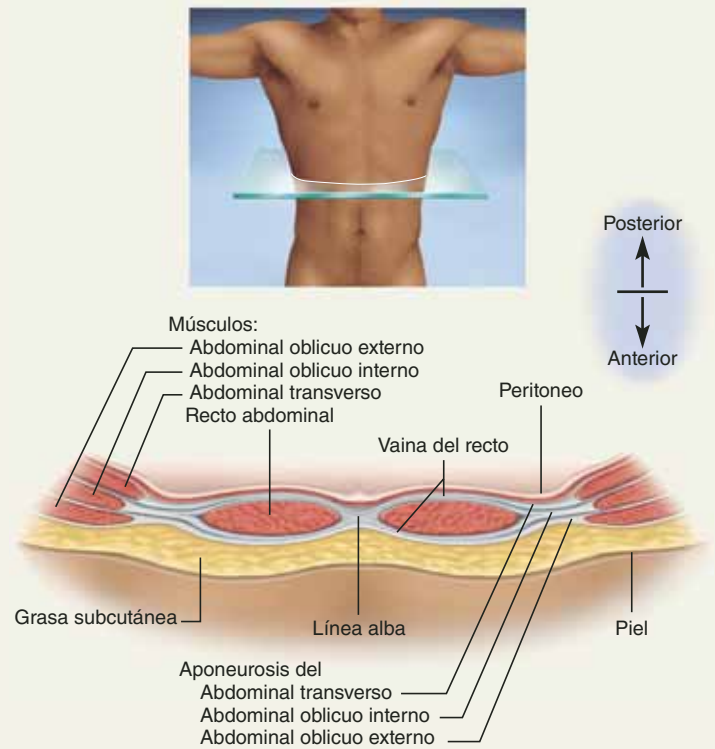
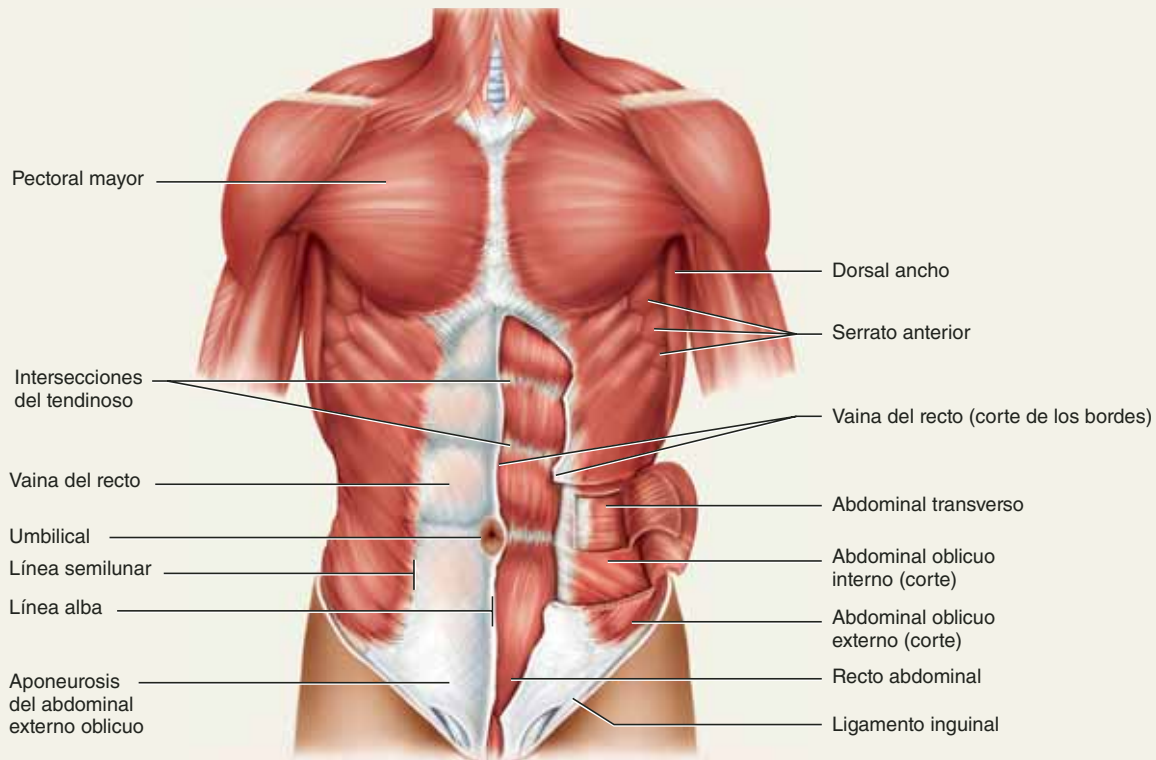


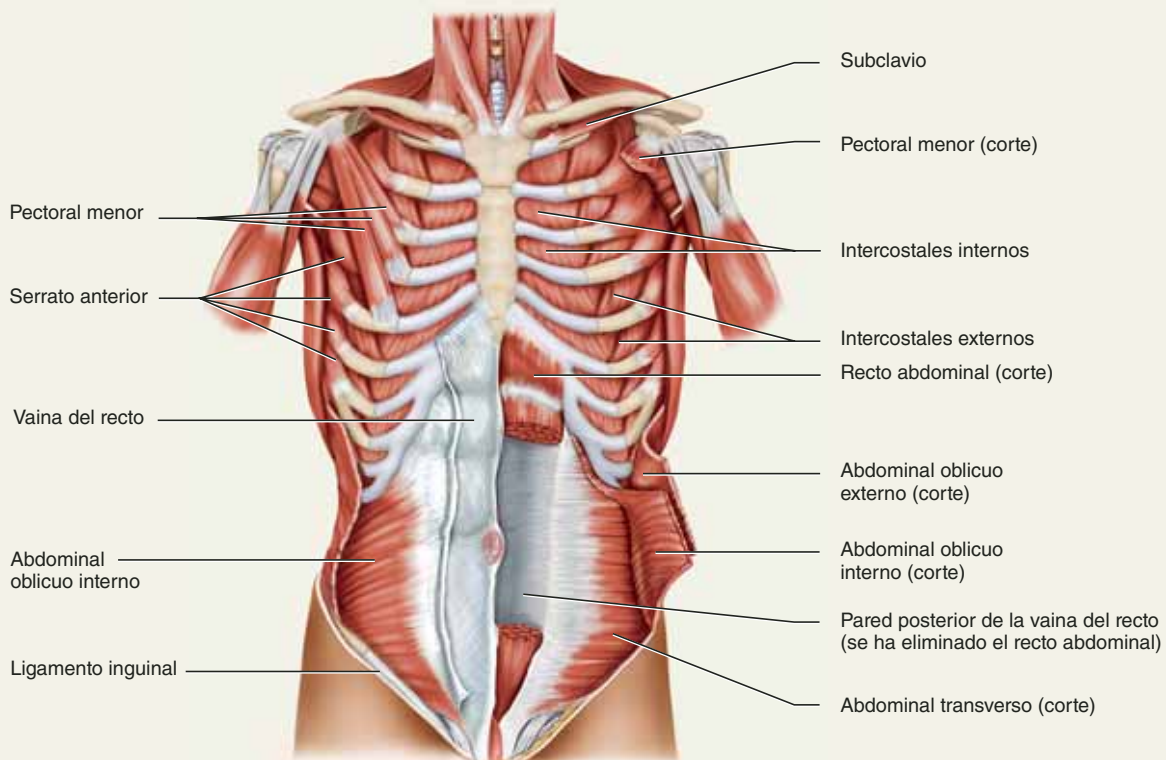
FIGURA 10.14 Corte transversal de la pared abdominal anterior.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Abdominal oblicuo externo	Da soporte a las vísceras abdominales contra la atracción gravitatoria; estabiliza la columna vertebral durante la carga de objetos pesados; mantiene la postura; comprime los órganos abdominales, con lo que ayuda a la espiración forzada y a la expulsión del contenido abdominopélvico durante el parto, la micción, la defecación y el vómito; a su vez, la contracción unilateral causa la rotación contralateral de la cintura	O: costillas 5 a 12 I: mitad anterior de la cresta iliaca; sínfisis y margen superior del pubis	Ramas anteriores de los nervios espinales T7 a T12
Abdominal oblicuo interno	Igual que el oblicuo externo, excepto que la contracción unilateral causa rotación ipsilateral de la cintura	O: ligamento inguinal; cresta iliaca; fascia toracolumbar I: costillas 10 a 12, cartílagos costales 7 a 19; pubis	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T7 a L1.
Abdominal transverso	Comprime el contenido abdominal, con algunos efectos similares al oblicuo externo, pero no contribuye a los movimientos de la columna vertebral	O: ligamento inguinal; cresta iliaca; fascia toracolumbar; cartílagos costales 7 a 12 I: línea alba; pubis; aponeurosis del oblicuo interno	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T7 a L1.
Recto abdominal	Flexiona la región lumbar de la columna vertebral, lo cual produce la curvatura hacia delante de la cintura	O: sínfisis púbica y margen superior del pubis I: apófisis xifoides; cartílagos costales 5 a 7	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T6 a T12

CUADRO 10.5 Músculos de la pared abdominal anterior (continuación)



a) Superficial



b) Profundo

FIGURA 10.15 Músculos abdominales y torácicos. a) Músculos superficiales: se ha cortado y eliminado la vaina izquierda del recto para exponer el músculo recto abdominal. b) Músculos profundos: en la derecha anatómica, se han eliminado tanto el oblicuo externo para exponer el oblicuo interno como el pectoral mayor para observar el pectoral menor. En la izquierda anatómica se han cortado tanto el oblicuo interno para exponer al abdominal transverso, como la parte media del recto abdominal para exponer la vaina del recto posterior.



● Mencione por lo menos tres músculos que se encuentren profundos en relación con el pectoral mayor.

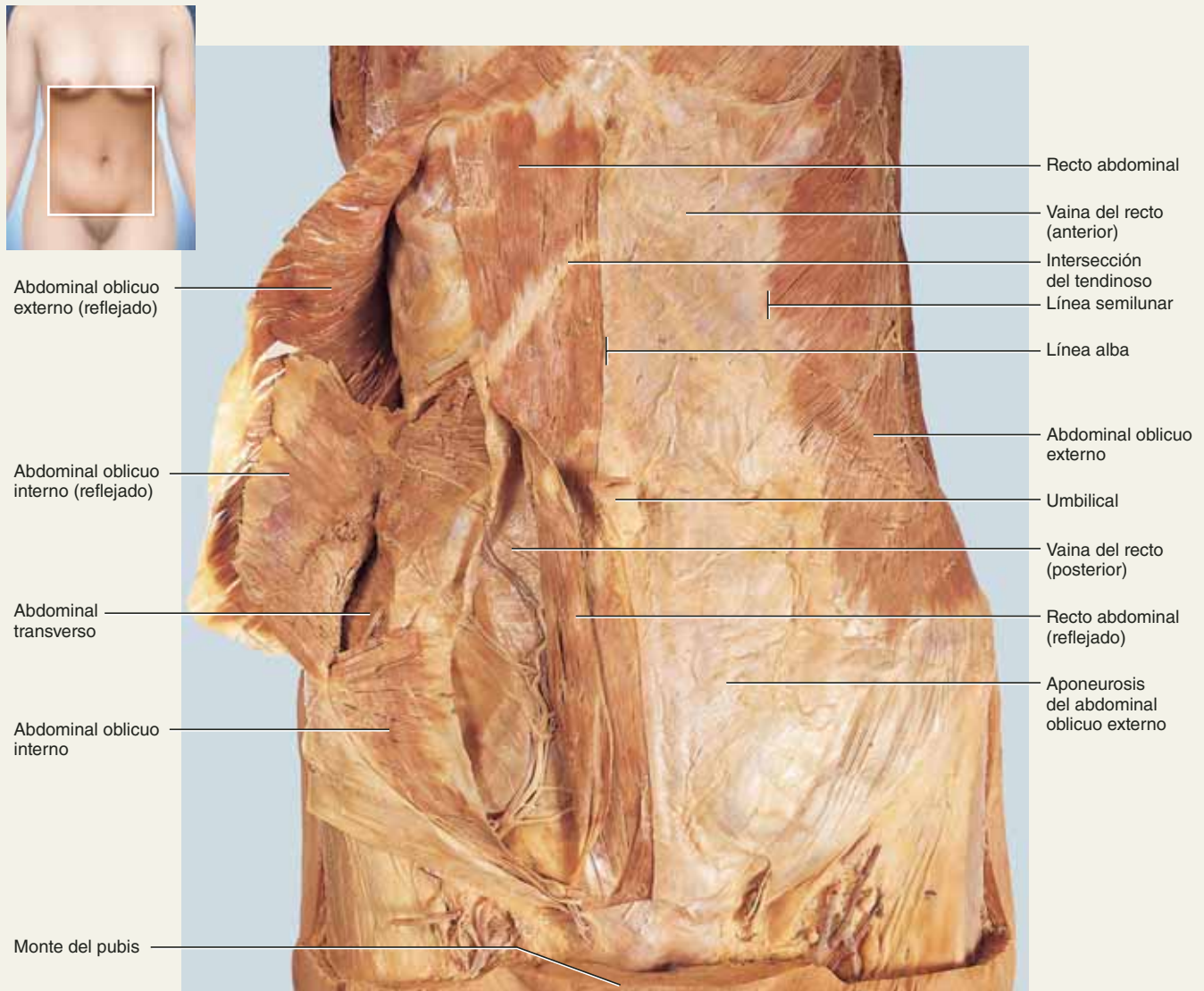
CUADRO 10.5**Músculos de la pared abdominal anterior (continuación)**

FIGURA 10.16 **Músculos torácicos y abdominales del cadáver.** La vaina del recto se ha eliminado en la derecha anatómica para exponer el músculo recto abdominal derecho. En el recuadro superior se muestra el área de disección.

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda

En primera instancia, los músculos de la espalda extienden y rotan la columna, además de que la flexionan en sentido lateral. Los músculos más prominentes de la espalda superficial son el dorsal largo y el trapecio (figura 10.17), pero se relacionan con los movimientos de las extremidades superiores, que se muestran en los cuadros 10.8 y 10.9. En sentido profundo a éstos se encuentran el *serrato posterior superior* y el *inferior* (figura 10.18) y se extienden de las vértebras a las costillas. Su función y su significado aún son desconocidos, de modo que no se le considera más.

De manera profunda a éstos se encuentra un músculo prominente, el erector de la columna, que corre en sentido vertical por toda la espalda desde el cráneo hasta el sacro. Es un músculo grueso, que se palpa con facilidad a cada lado de la columna vertebral en la región lumbar (las chuletas de cerdo y los T-bone son músculos erectores de la columna). A medida que asciende, se divide en la región lumbar superior en tres columnas paralelas (figuras 10.18 y 10.19). La más lateral de éstas es el músculo **iliocostal**, que de inferior a superior se divide en *iliocostal lumbar*, *iliocostal torácico* e *iliocostal cervical* (regiones lumbar, torácica y cervical). La siguiente columna medial es el dorsal largo, dividido de inferior a superior en el *dorsal largo torácico*, *dorsal largo cervical* y el *dorsal largo de la cabeza* (regiones torácica, cervical y cefálica). La columna más medial es el **espinal**, dividido en *espinal torácico*, *espinal cervical* y *espinal de la cabeza*. Las funciones de las tres columnas son tan similares que se tratan de manera colectiva como erector de la columna.

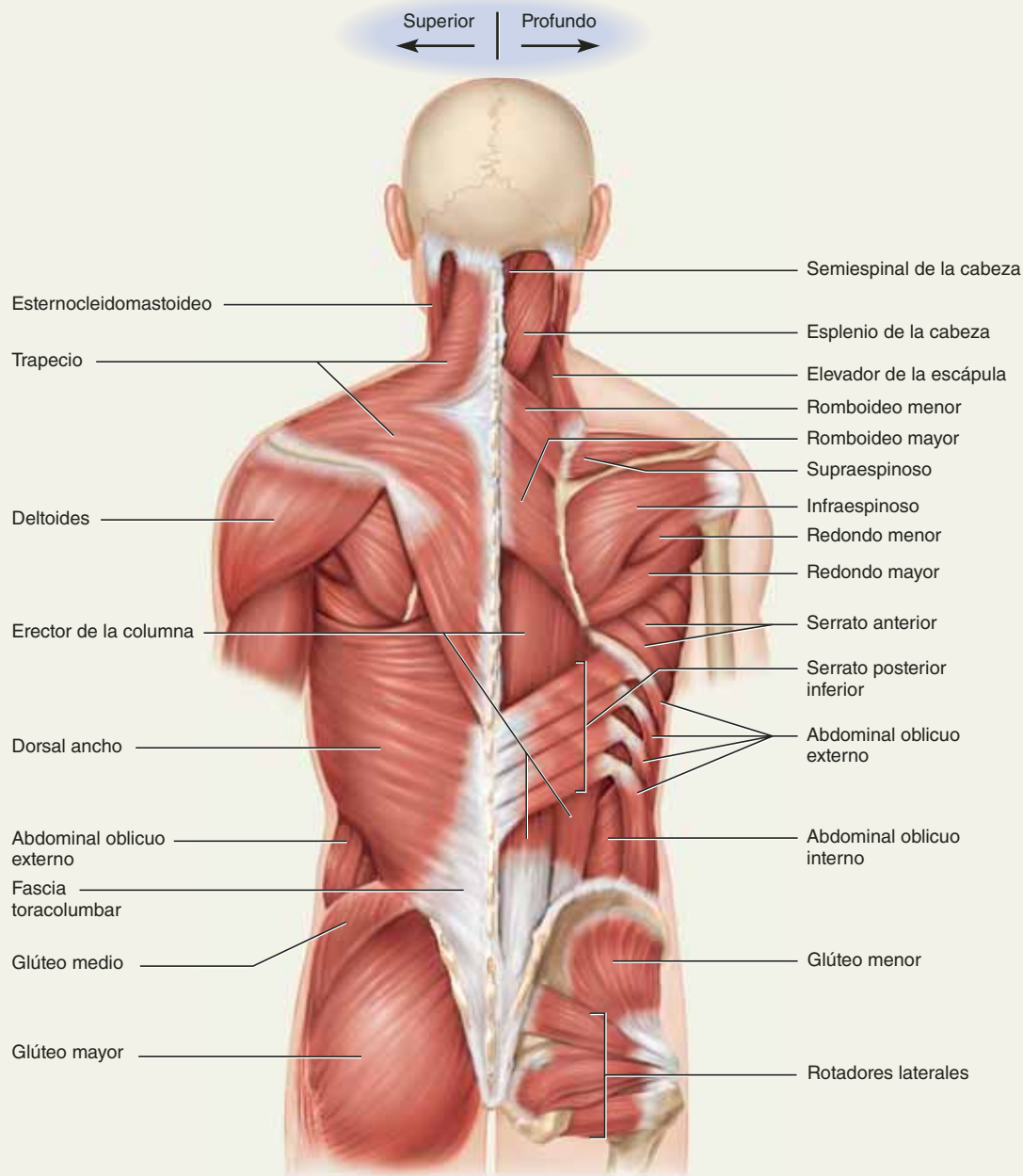


FIGURA 10.17 Músculos del cuello, la espalda y los glúteos. Los músculos más superficiales se muestran a la izquierda y la siguiente capa profunda a la derecha. **APIR**

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda (continuación)

Los principales músculos profundos son el *semiespinal torácico* en la región torácica y el *cuadrado lumbar* en la región lumbar. El erector de la columna y el cuadrado lumbar están dentro de una vaina fibrosa denominada *fascia toracolumbar*, que es el origen de algunos de los músculos abdominales y lumbares. *Transverso espinoso* es un nombre colectivo para una serie de pequeños músculos que se conectan entre sí de manera adyacente a las vértebras, de la región cervical a la lumbar.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Erector de la columna	Extensión de la columna vertebral, y flexión lateral de ésta; el dorsal largo de la cabeza también produce rotación ipsolateral de la cabeza	O: ligamento de la nuca; costillas 3 a 12; vértebras torácicas y lumbares; crestas sacras medianas y laterales; fascia toracolumbar I: apófisis mastoides; vértebras cervicales y torácicas; todas las costillas	Ramas posteriores de los nervios raquídeos cervicales y lumbares
Semiespinoso torácico	Extensión de la columna vertebral y rotación contralateral	O: vértebras T6 a T10 I: vértebra C6 a T4	Ramas posteriores de nervios raquídeos cervicales y torácicos

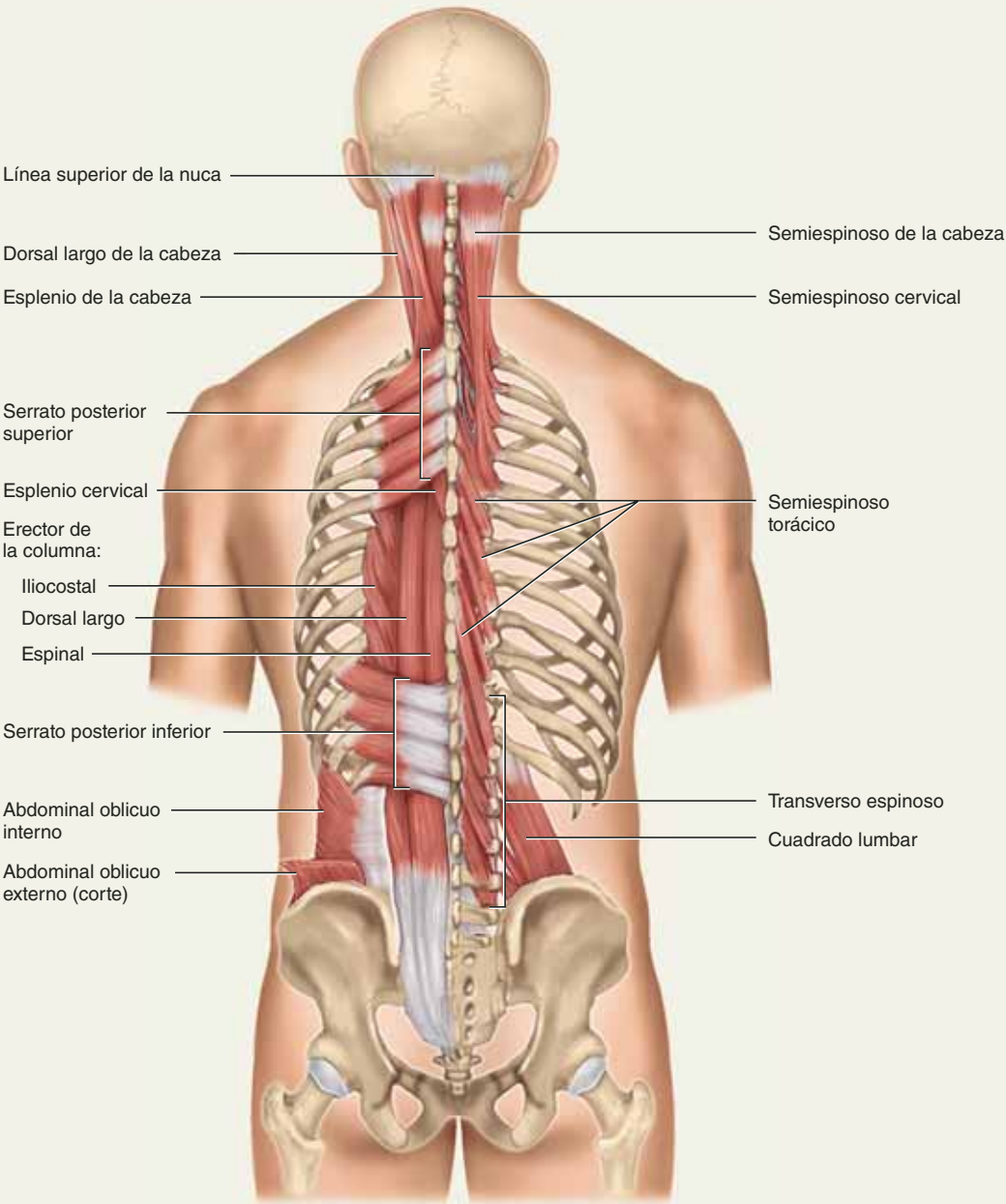


FIGURA 10.18 Músculos que actúan sobre la columna vertebral. Son más profundos que los músculos de la figura 10.17, los de la derecha lo son más que los de la izquierda. 

CUADRO 10.6 Músculos de la espalda (continuación)			
Cuadrado lumbar	Ayuda a la respiración al fijar la costilla 12 y estabilizar los anejos inferiores del diafragma. La contracción unilateral causa flexión ipsolateral de la columna vertebral lumbar, la contracción bilateral extiende ésta	O: cresta iliaca; ligamento iliolumbar I: costilla 12; vértebras L1 a L4	Ramas anteriores de los nervios raquídeos T12 a L4
Transversoespinosos	Estabilización de vértebras adyacentes, mantenimiento de la postura, control del movimiento vertebral cuando el erector de la columna actúa sobre la espina dorsal	O: vértebras C4 a L5; espina iliaca superior posterior; sacro; aponeurosis del erector de la columna I: lámina y apófisis espinosa de las vértebras superiores a su origen	Ramas posteriores de los nervios raquídeos de cervical a lumbar

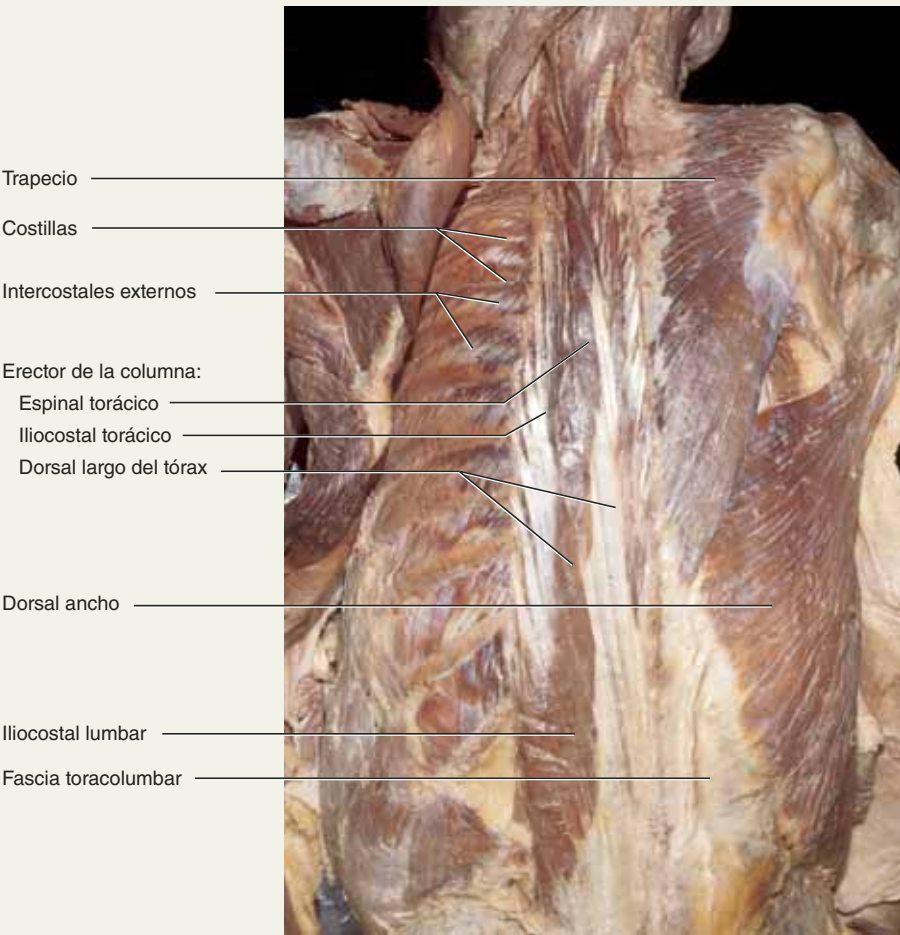


FIGURA 10.19 Músculos profundos de la espalda del cadáver.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.2

Aplicación clínica

Levantamiento de objetos pesados y lesiones de espalda

Cuando se está inclinado por completo hacia delante, como cuando se toca la punta de los dedos de los pies, el erector de la columna se halla extendido por completo. Debido a la *relación entre longitud y tensión*, explicada en el capítulo 11, los músculos que se estiran a esos extremos no logran contraerse de manera efectiva. Por tanto,

para recuperar la postura erecta desde esa posición, los músculos del tendón de la corva, en la parte trasera del muslo, junto con el glúteo mayor inician el movimiento. El erector de la columna se une a la acción cuando se ha contraído de manera parcial.

Sin embargo, al ponerse de pie de manera repentina o levantar un objeto pesado de forma inapropiada, puede provocarse distensión del erector de la columna, causar espasmos musculares dolorosos, desgarrar tendones y ligamentos de la zona lumbar y romper discos intervertebrales. Los músculos lumbares están adaptados para mantener la postura, no para cargar, por lo cual es importante, al levantar objetos pesados, arrodillarse y usar los poderosos músculos extensores y la región glútea para levantar la carga.

CUADRO 10.7 Músculos del piso pélvico

El piso de la cavidad pélvica está constituido por tres capas de músculos y fascias que abarcan el estrecho inferior de la pelvis y dan soporte a las vísceras. Asimismo, es penetrado por el canal anal, la uretra y la vagina, que se abre en una región en forma de diamante que se encuentra entre los muslos, llamada **perineo**, el cual se encuentra rodeado por las siguientes marcas distintivas óseas: la sínfisis púbica en sentido anterior, el cóccix en sentido posterior y la tuberosidad ciática en sentido lateral. La mitad anterior del perineo es el **triángulo urogenital** y la mitad posterior es el **triángulo anal** (figura 10.20): son marcas con importancia especial en obstetricia.

Espacio perineal superficial. El piso pélvico está dividido en tres compartimientos (capas). El que es apenas profundo a la piel se denomina **espacio perineal superficial** (figura 10.20a) y contiene tres músculos: isquiocavernoso, bulboesponjoso y perineal transverso superficial. Los *isquiocavernosos* convergen como una "V" desde las tuberosidades ciáticas hacia el pene o el clítoris. En los varones, el *bulboesponjoso* (*bulbocavernoso*) forma una vaina alrededor de la base (bulbo) del pene y en las mujeres rodea la vagina como unos paréntesis. La palabra *cavernoso* en estos nombres alude a la estructura esponjosa, cavernosa de los tejidos en el clítoris y el pene. El *músculo perineal transverso superficial* se extiende de las tuberosidades ciáticas al anclaje fibromuscular medio fuerte: el **cuerpo perineal**. Es un músculo con desarrollo débil y no siempre presente, de modo que no aparece en el cuadro siguiente. Los otros dos músculos de esta capa tienen funciones sexuales primarias.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Isquicavernoso ⁴³	Mantiene la erección del pene o el clítoris al comprimir las estructuras profundas del origen y forzar la entrada de sangre en su cuerpo	O: rama y tuberosidad del isquion I: envuelve estructuras internas del pene o el clítoris	Nervio pudendo
Bulboesponjoso ⁴⁴	Expele orina residual de la uretra después de que se ha vaciado la vejiga y ayuda en la erección del pene o del clítoris. En los varones, las contracciones espasmódicas expelen semen durante la eyaculación, mientras que en las mujeres constriñen el orificio vaginal y expelen secreciones de las glándulas vestibulares mayores (véase la figura 28.8b, p. 1072)	O: cuerpo y rafe perineales I: hombre: envuelve la raíz del pene. Mujer: sínfisis púbica	Nervio pudendo
Compartimiento medio. En el compartimiento medio, una hoja triangular delgada, conocida como <i>diafragma urogenital</i> , abarca el triángulo urogenital, constituida por una membrana fibrosa y dos o tres músculos: el <i>músculo perineal transverso profundo</i> , el <i>esfínter uretral externo</i> (figura 10.20b) y, sólo en las mujeres, un <i>músculo compresor de la uretra</i> . El músculo perineal transverso profundo, como su contraparte superficial mencionada, tiene un desarrollo débil y no aparece en el cuadro; los dos sirven para anclar el cuerpo perineal en el plano medio, en tanto que el cuerpo perineal, a su vez, ancla otros músculos pélvicos. El triángulo anal tiene un músculo en este nivel: el <i>esfínter anal externo</i> .			
Esfínter uretral externo	Retiene orina en la vejiga hasta que se vacía de manera voluntaria	O: ramas isquiopúbicas I: rodea el orificio uretral	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
Compresor de la uretra	Ayuda a retener la orina y sólo se encuentra en las mujeres	O: ramas isquiopúbicas I: los compresores derecho e izquierdo de la uretra se unen en una capa muscular inferior al esfínter uretral externo	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
Esfínter anal externo	Retiene las heces en el recto hasta que se vacía de manera voluntaria	O: cóccix; cuerpo perineal I: enreda el conducto y el orificio anal	Nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral pélvico
El diafragma pélvico. El componente más profundo, el diafragma pélvico , está integrado por dos pares de músculos que se muestran en la figura 10.20c: el <i>elevador del ano</i> y el <i>coccígeo</i> . El elevador del ano forma casi todo el piso pélvico, constituido por tres músculos. La mayor parte de él es un músculo amplio y triangular, el <i>iliococcígeo</i> , el cual surge de un <i>arco tendinoso</i> que forma el margen medial de la fascia sobre el músculo obturador interno. En sentido medial y anterior a éste se encuentra un par de músculos estrechos, el <i>pubococcígeo</i> y el <i>puborrectal</i> , surgidos del pubis y flanquean la uretra, el recto y (en las mujeres) la vagina. Los músculos elevadores del ano izquierdo y derecho convergen en el <i>cuerpo anococcígeo</i> fibroso, que a su vez se inserta en el cóccix. En sentido posterior al elevador se encuentra el músculo coccígeo, que se extiende de la espina ciática al cóccix y forma casi una cuarta parte del diafragma pélvico.			
Elevador del ano	Comprime el conducto anal y refuerza los esfínteres anal externo y uretral; da soporte al útero y a otras vísceras pélvicas; ayuda en la expulsión de las heces; los movimientos verticales afectan las diferencias de presión entre las cavidades abdominal y torácica y, por tanto, ayudan a la respiración profunda	O: superficie interna de la pelvis interior, desde el pubis a través del arco tendinoso del obturador interno hasta la espina ciática I: cóccix a través del cuerpo anococcígeo; paredes de la uretra, vagina y conducto anal	Nervio pudendo y nervios raquídeos S2 a S3
Coccígeo	Ayuda al elevador del ano	O: espina del isquion I: cóccix y borde adyacente del sacro	Nervios raquídeos S3 a S4

⁴³ *iskhion* = hueso de la cadera; *cavernosus* = cuerpo cavernoso del pene o el clítoris.

⁴⁴ *bolbos* = bulbo; *spongiosus* = cuerpo esponjoso del pene.

CUADRO 10.7 Músculos del piso pélvico (continuación)

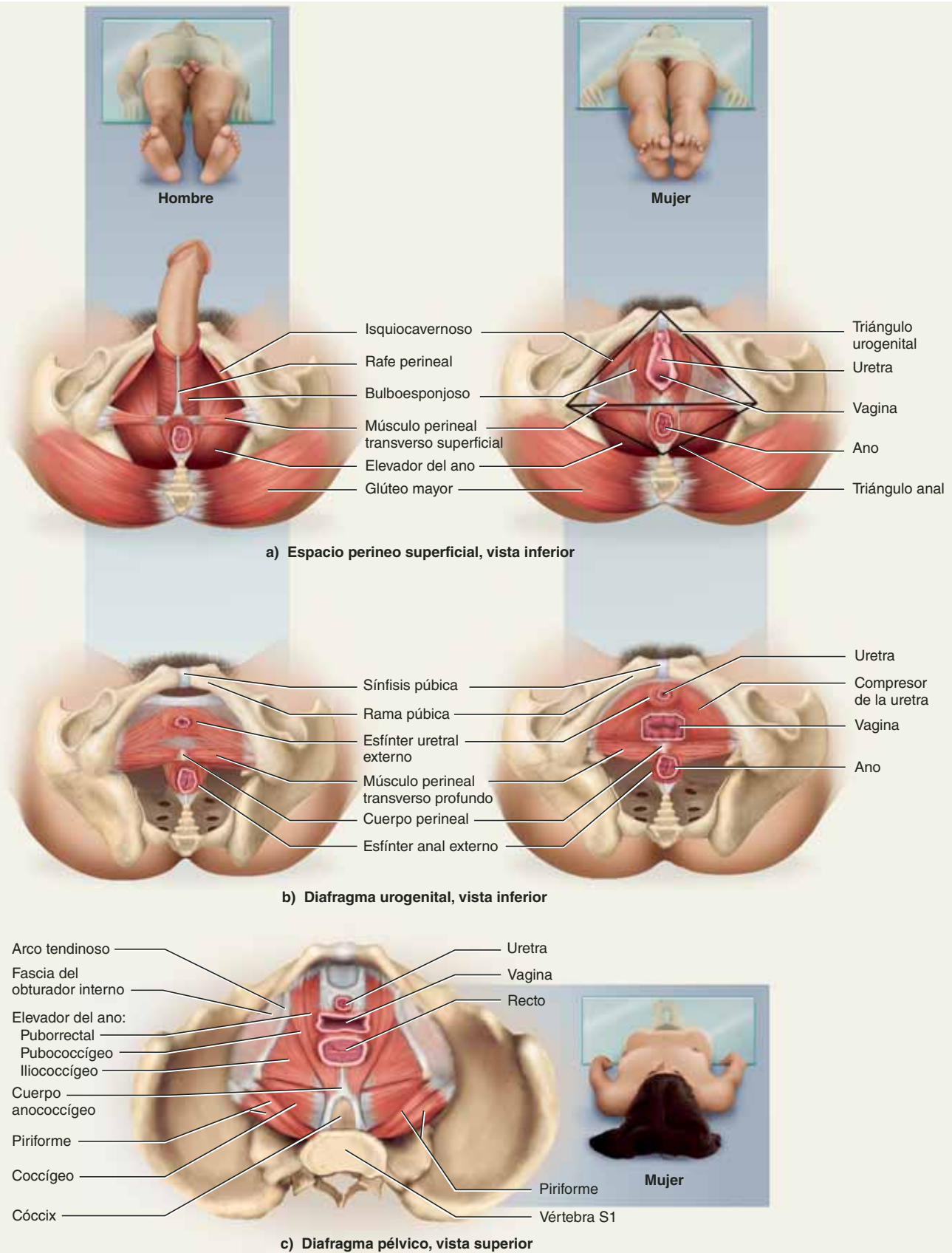


FIGURA 10.20 Músculos del piso pélvico. a) El espacio perineal superficial, con triángulos del perineo marcados a la derecha. b) El diafragma urogenital; es la capa que sigue, en profundidad, a los músculos de la parte a. c) Vista superior del diafragma pélvico femenino, la capa más profunda, vista desde el interior de la cavidad pélvica.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.3

Aplicación clínica

Hernias

Una hernia es un trastorno en el que las vísceras protruyen a través de un punto débil en la pared muscular de la cavidad abdominopélvica. El tipo más común que requiere tratamiento es una *hernia inguinal* (figura 10.21). En el feto masculino, cada testículo desciende de la cavidad pélvica hacia el escroto mediante el *conducto inguinal*, a través de los músculos inguinales. Este conducto aún es un punto débil en el piso pélvico, sobre todo en lactantes y niños. Cuando surge presión en la cavidad abdominal, puede forzarse parte del intestino o la vejiga hacia el conducto o hasta el escroto, en ocasiones, esto también ocurre en hombres que mantienen la respiración mientras cargan objetos pesados. Cuando el diafragma y los músculos abdominales se contraen, la presión en la cavidad abdominal puede alcanzar hasta 100 kg/cm² (más de 100 veces la presión normal, suficiente para producir una hernia o “ruptura” inguinal). Estas hernias son muy raras en mujeres.

Dos sitios adicionales de hernias son el diafragma y el ombligo, mientras que una *hernia hiatal* es un trastorno en el que parte del estómago protruye a través del diafragma en la cavidad torácica, más común en personas con sobrepeso y mayores de 40 años. Asimismo, puede causar acidez gástrica debido a la regurgitación del ácido estomacal hacia el esófago, pero la mayoría de los casos pasan sin detección. En una *hernia umbilical*, las vísceras abdominales protruyen a través del ombligo.

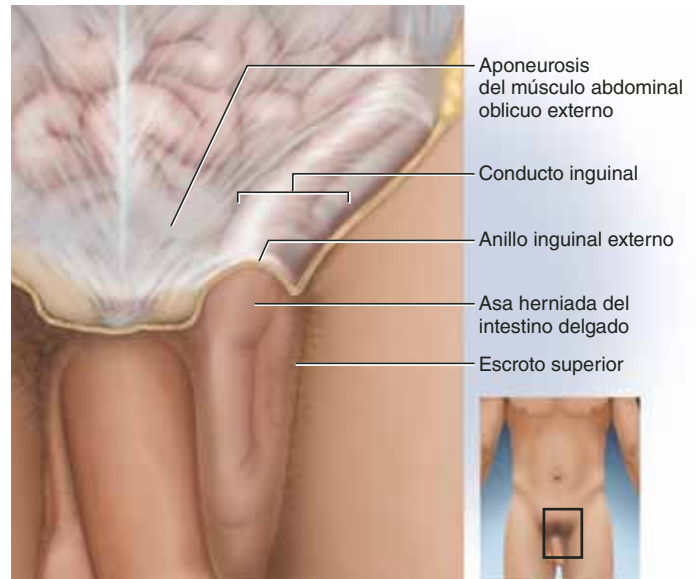


FIGURA 10.21 Hernia inguinal. Un asa del intestino delgado se ha protruido a través del canal inguinal hacia el espacio debajo de la piel.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuáles músculos intercostales se emplean con más frecuencia: los internos o los externos? Explique.
- Describa cómo afecta la ventilación pulmonar a la presión abdominal, y viceversa.
- Mencione un músculo mayor superficial y dos músculos mayores profundos en la espalda.
- Defina el perineo, el triángulo urogenital y el triángulo anal.
- Mencione un músculo en el espacio perineal superficial, otro en el diafragma urogenital y otro más en el diafragma pélvico y establezca la función de cada uno.

- Relacionar las acción de esos músculos con los movimientos articulares descritos en el capítulo 9.
- Describir el origen, la inserción y la inervación de cada músculo.

Las extremidades superiores e inferiores tienen varios músculos que sirven sobre todo para mover el cuerpo y manipular objetos. Dichos músculos están organizados en distintos compartimientos, separados entre sí por las membranas interóseas del antebrazo y la pierna (consultense las pp. 263 y 269) y por tabiques intermusculares. En los cuadros siguientes se encuentran los músculos de las extremidades superiores divididos en compartimientos anteriores y posteriores, así como los de las extremidades inferiores divididos en compartimientos anteriores, posteriores, mediales y laterales. En la mayoría de las regiones de las extremidades, los grupos musculares se subdividen incluso en fascias más delgadas en capas superficiales y profundas.

Las extremidades superiores se emplean en un amplio conjunto de acciones que pueden ser tanto poderosas como sutiles y que van desde escalar, asir y lanzar hasta escribir, tocar instrumentos musicales y manipular objetos pequeños. Por tanto, cuentan con una serie muy compleja de músculos, que se ubican en grupos lógicos que facilitan comprender sus relaciones funcionales y sus nombres. De los cuadros 10.8 al 10.12 se les agrupa, por su acción, en músculos que actúan sobre la escápula; sobre el húmero y la articulación del hombro; sobre el antebrazo y la articulación del codo; músculos extrínsecos (antebrazo) que actúan sobre la muñeca y la mano; y músculos intrínsecos (mano) que actúan sobre los dedos.

10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Mencionar y localizar los músculos que actúan sobre la cintura escapular, los hombros, el codo, la muñeca y la mano.

CUADRO 10.8 Músculos que actúan sobre el hombro

Los músculos que actúan sobre la cintura escapular se originan en los huesos de la cabeza y el tronco y se insertan en la clavícula y la escápula. Ésta se halla unida de manera laxa a la caja torácica y puede tener la capacidad de un movimiento considerable (figura 10.22): rotación (como cuando se eleva y baja el ápice del hombro), elevación y depresión (como al encoger los hombros), y protracción y retracción (mover los hombros hacia delante y atrás). La clavícula da firmeza al hombro y modera esos movimientos.

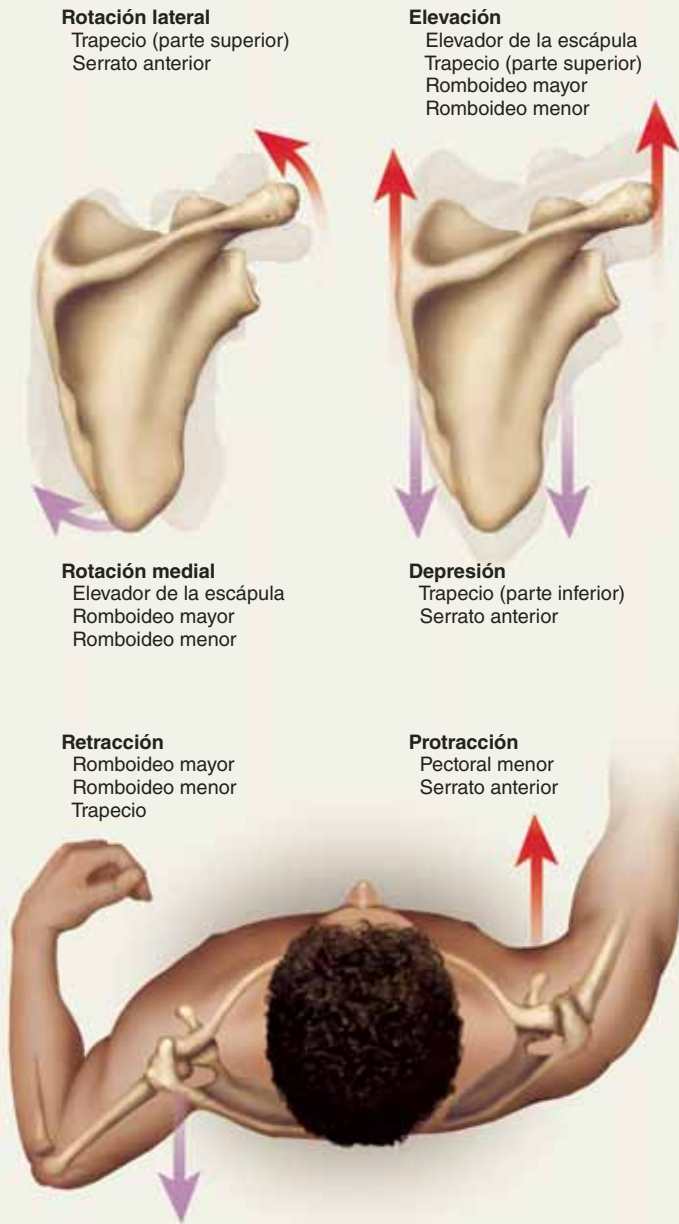


FIGURA 10.22 Acciones de algunos músculos torácicos de la escápula. Obsérvese que un músculo individual puede contribuir a varias acciones, lo cual depende de cuáles fibras se contraen y qué sinergistas actúan con él.

CUADRO 10.8 Músculos que actúan sobre el hombro (*continuación*)

Grupo anterior. Los músculos de la cintura escapular se ubican en un grupo anterior y otro posterior (véanse las figuras 10.23 y 10.24). Los músculos principales del grupo anterior son el *pectoral menor* y el *serrato anterior* (véase la figura 10.15b). El pectoral menor surge por tres cabezas de la tercera a quinta costillas y converge en la apófisis coracoides de la escápula. El serrato anterior surge de cabezas separadas en todas o casi todas las costillas, se envuelve en sentido lateral alrededor del tórax, pasa por la espalda entre la caja torácica y la escápula, y se inserta en el borde medial (vertebral). Por tanto, cuando se contrae, la escápula se desliza en sentido lateral y un poco hacia delante, alrededor de las costillas. El serrato anterior se apoda "músculo del boxeador" por la función que tiene en los poderosos movimientos de empuje del brazo, como en el golpe recto (jab) de un boxeador.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Pectoral menor	Con el serrato anterior, desplaza la escápula en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax; con otros músculos, gira la escápula y deprime el ápice del hombro, como al inclinarse hacia abajo para levantar una maleta	O: tercera a quinta costillas y fascia suprayacente I: apófisis coracoides de la escápula	Nervios pectorales mediales y laterales
Serrato⁴⁵ anterior	Con el pectoral mayor, desplaza la escápula en sentido lateral y frontal alrededor de la pared del tórax; protruye la escápula y es el músculo principal en las acciones realizadas para alcanzar algo al frente y empujar; ayuda en la rotación de la escápula para elevar el ápice del hombro; fija la escápula durante la abducción del brazo	O: todas o casi todas las costillas I: borde medial de la escápula	Nervio torácico largo
Grupo posterior. Los músculos posteriores que actúan sobre la escápula son el trapecio largo y superficial, que ya se estudió (cuadro 10.3) y tres músculos profundos: el <i>elevador de la escápula</i>, el <i>romboideo menor</i> y el <i>romboideo mayor</i> (los <i>romboides</i>). La acción del trapecio será diferente si sus fibras superiores, medias e inferiores se contraen, si actúa solo o lo hace con otros músculos. El elevador de la escápula y las fibras superiores del trapecio girarán la escápula en direcciones opuestas, si alguno de ellos actúa solo. Si actúan juntos, sus efectos opuestos y relacionados equilibrarán uno al otro y elevarán la escápula y el hombro, como cuando se levanta una maleta del piso. La depresión de la escápula ocurre sobre todo por atracción gravitatoria, pero el trapecio y el serrato anterior pueden deprimirlo con mayor rapidez y fuerza, como cuando se nada, se martillea o se rema.			
Trapecio	Estabiliza la escápula y el hombro durante los movimientos del brazo; eleva y deprime el ápice del hombro; actúa con otros músculos para girar y retraer la escápula (consulte también sus papeles en los movimientos de la cabeza y el cuello, expuestos en el cuadro 10.3)	O: protuberancia occipital externa; tercio medial de la línea superior de la nuca; ligamento de la nuca; apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3 o T4 I: acromion y espina de la escápula; tercio lateral de la clavícula	Nervios accesorios; ramas anteriores de C3 a C4
Elevador de la escápula	Eleva la escápula si la vértebra cervical está fija; flexiona el cuello en sentido lateral si la escápula está fija; retrae la escápula y fortalece el hombro; gira la escápula y deprime el ápice del hombro	O: apófisis transversas de las vértebras C1 a C4 I: ángulo superior al borde medial de la escápula	Nervios raquídeos C3 a C4 y C5 a través del nervio escapular posterior
Romboideo menor	Retrae la escápula y fortalece el hombro; fija la escápula durante el movimiento del hombro	O: apófisis espinosas de las vértebras C7 a T1; ligamento de la nuca I: borde medial de la escápula	Nervio escapular posterior
Romboideo mayor	Misma que el romboideo menor	O: apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5 I: borde medial de la escápula	Nervio escapular posterior

⁴⁵ *serrate* = en forma de escalón, zig-zag.

CUADRO 10.9

Músculos que actúan sobre el brazo

Músculos de la cabeza y el tronco. Nueve músculos cruzan la articulación del hombro y se insertan en el húmero. A dos se les considera **músculos de la cabeza y el tronco** y se originan en los huesos de éstos: el *pectoral mayor* y el *dorsal ancho* (figuras 10.15, 10.23 y 10.24). El pectoral mayor es el músculo grueso, carnoso de la región mamaria, y el dorsal ancho es un músculo amplio de la espalda que se extiende de la cintura a la axila. Estos músculos tienen la responsabilidad principal de unir el brazo al tronco y son los músculos principales de la articulación del hombro.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Pectoral mayor	Flexiona y aduce el húmero, además de que lo gira en sentido medial, como al escalar o abrazar; ayuda en la inspiración profunda	O: mitad medial de la clavícula; margen lateral del esternón; cartílagos costales 1 a 7; aponeurosis del oblicuo externo I: labio lateral del surco intertubercular del húmero	Nervios pectorales medial y lateral
Dorsal ancho	Aduce el húmero y lo gira en sentido medial; extiende la articulación del hombro, como al tirar de los remos de un bote; produce una oscilación hacia atrás del brazo en acciones como caminar y jugar boliche; con las manos tomando objetos sobre la cabeza, empuja el cuerpo hacia delante y arriba, como al escalar; ayuda en la inspiración profunda, la espiración repentina (como cuando se estornuda y se tose) y la espiración forzada prolongada, como al cantar o soplar una nota sostenida en un instrumento de viento	O: vértebras T7 a L5; tres o cuatro costillas inferiores; cresta iliaca; fascia toracolumbar I: piso del surco intertubercular del húmero	Nervio toracodorsal

Músculos escapulares. A los otros siete músculos del hombro se les considera **músculos escapulares** porque se originan en la escápula. Cuatro de ellos forman el manguito de los rotadores y se les trata en la sección siguiente. El músculo escapular más notorio es el *deltoides*, el grueso músculo triangular que se encuentra en la parte superior del hombro: suele ser un sitio común para inyecciones. Sus fibras anteriores, laterales y posteriores actúan como tres músculos diferentes.

Deltoides	Las fibras anteriores flexionan el brazo y lo giran en sentido medial; las fibras laterales abducen el brazo; las fibras posteriores extienden el brazo y lo giran en sentido lateral; interviene en el balanceo del brazo durante acciones como caminar o jugar boliche, y en el ajuste de la altura de la mano para varias tareas manuales	O: acromion y espina de la escápula; clavícula I: tuberosidad del húmero	Nervio axilar
Redondo mayor	Extiende el húmero y lo gira en sentido medial; contribuye al balanceo del brazo	O: ángulo inferior de la escápula I: labio medial del surco intertubercular del húmero	Nervio subescapular inferior
Coracobraquial	Flexiona el brazo y lo gira en sentido medial; resiste la desviación del brazo del plano frontal durante la abducción	O: apófisis coracoides I: aspecto medial de la diáfisis del húmero	Nervio musculocutáneo

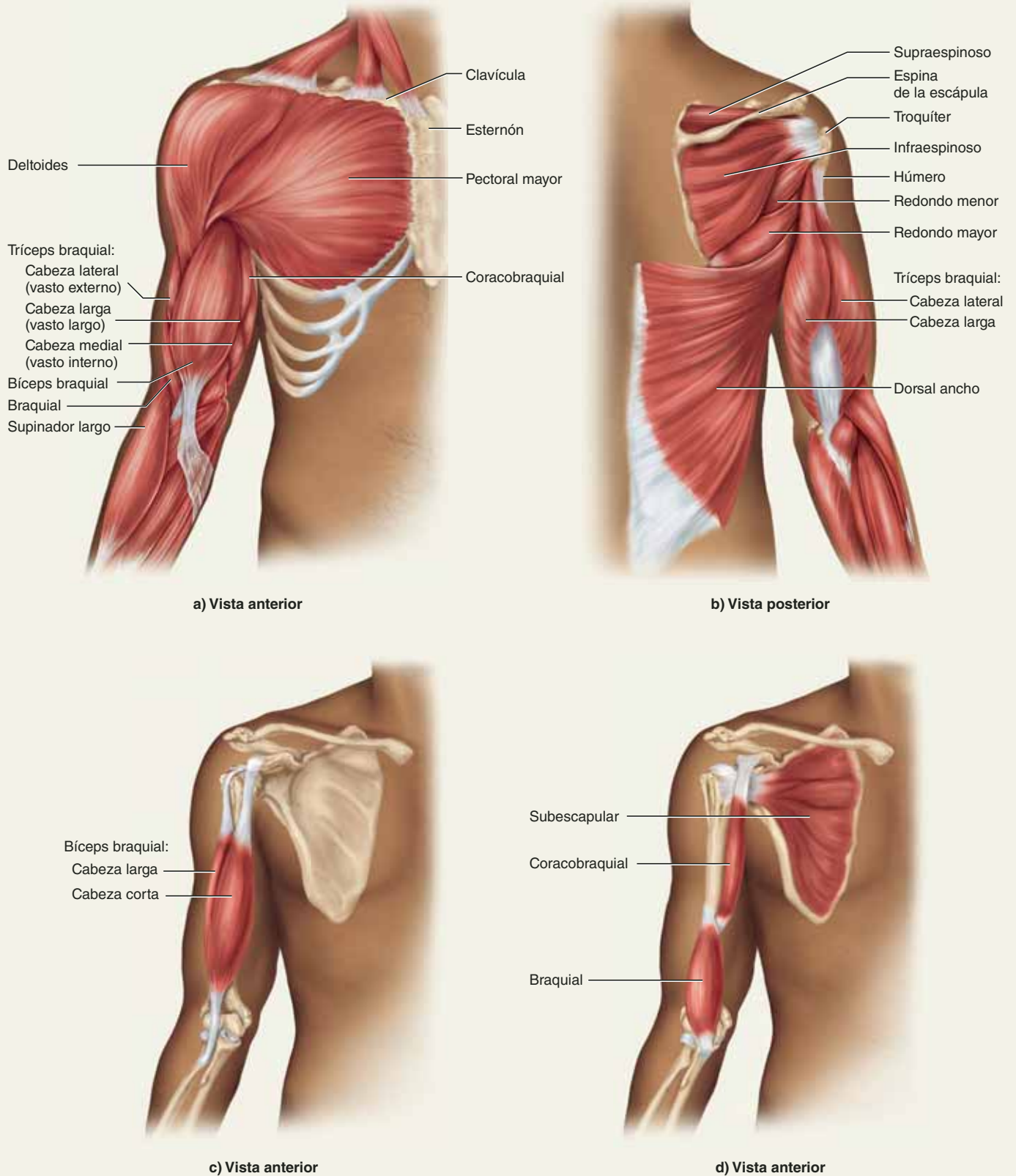
CUADRO 10.9**Músculos que actúan sobre el brazo (continuación)**

FIGURA 10.23 **Músculos pectoral y braquial.** a) **Músculos superficiales, vista anterior.** b) **Músculos superficiales, vista posterior.** c) **El bíceps braquial, el flexor superficial del codo.** d) **El braquial, el flexor profundo del codo, y el coracobraquial y subescapular, que actúan sobre el húmero.**

CUADRO 10.9

Músculos que actúan sobre el brazo (continuación)

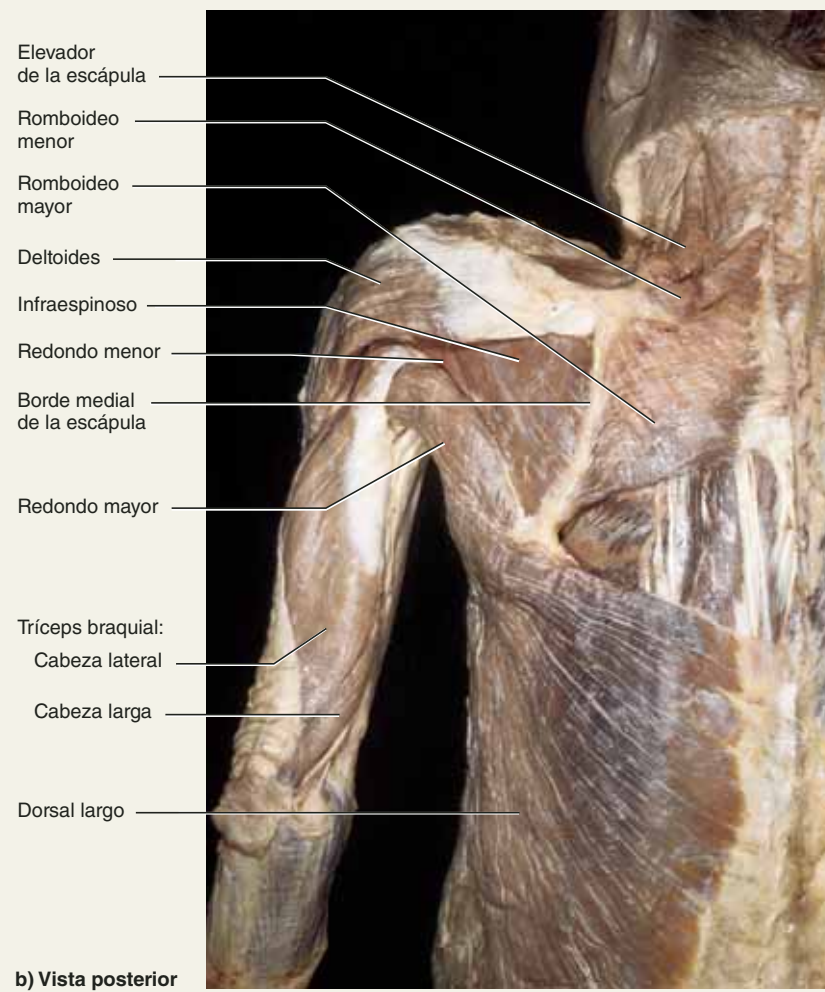
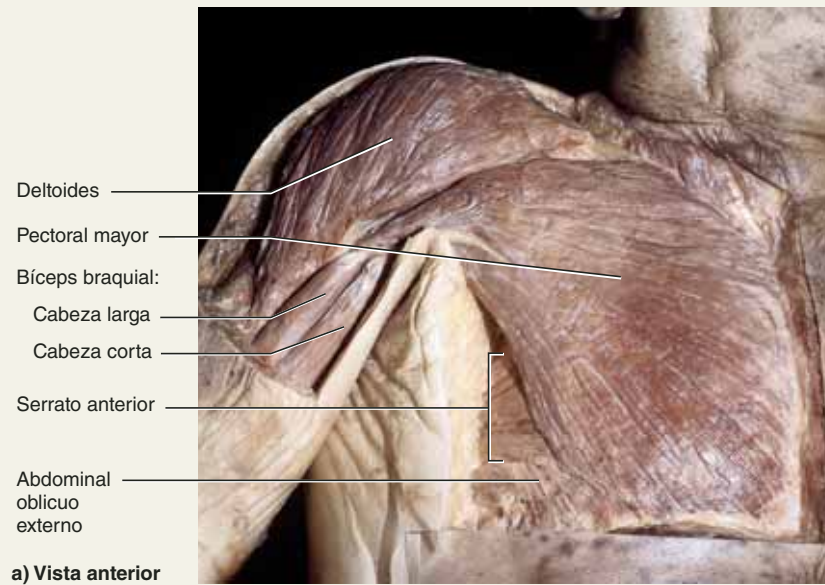


FIGURA 10.24 Músculos pectoral, braquial y dorsal superior del cadáver.

CUADRO 10.9 Músculos que actúan sobre el brazo (*continuación*)

El manguito de los rotadores. Los tendones de los cuatro músculos escapulares restantes forman el **manguito de los rotadores** (figura 10.25), los cuales se podrían denominar “músculos SIRS” por las iniciales de sus nombres: *supraespinoso*, *infraespinoso*, *redondo menor* y *subescapular*. Los primeros tres se encuentran en el lado posterior de la escápula (véase la figura 10.23b). El supraespinoso y el infraespinoso ocupan las fosas supraespinosa e infraespinosa, arriba y debajo de la espina escapular. El redondo menor recae en sentido inferior al infraespinoso. El subescapular ocupa la fosa subescapular en la superficie anterior de la escápula, entre ésta y las costillas (véase la figura 10.23d). Los tendones de estos músculos se combinan con la cápsula articular del hombro, mientras lo cruzan en ruta al húmero. Se insertan en el extremo proximal del húmero, formando una cobertura parcial a su alrededor. El manguito de los rotadores refuerza la cápsula articular y mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. La circunducción extrema o los golpes fuertes en el hombro dañan con facilidad al manguito de los rotadores, sobre todo el tendón supraespinoso (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 10.5).



FIGURA 10.25 Músculos del manguito de los rotadores en relación con la escápula. Vista lateral. Para conocer las vistas posterior y anterior de estos músculos, véase la figura 10.23b y d.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Supraespinoso ⁴⁶	Ayuda al deltoides en la abducción del brazo; resiste el deslizamiento hacia abajo de la cabeza del húmero cuando el brazo está relajado o carga peso	O: fosa supraespinosa de la escápula I: troquíter	Nervio supraescapular
Infraespinoso ⁴⁷	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba; gira el húmero en sentido lateral	O: fosa infraespinosa de la escápula I: troquíter	Nervio supraescapular
Redondo menor	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo; gira el húmero en sentido lateral	O: borde lateral y superficie posterior adyacente de la escápula I: troquíter; superficie posterior de la cápsula articular	Nervio axilar
Subescapular ⁴⁸	Modula la acción del deltoides, evitando que la cabeza del húmero se deslice hacia arriba cuando se abduce el brazo; gira el húmero en sentido medial	O: fosa subescapular de la escápula I: troquíter; superficie anterior de la cápsula articular	Nervios subescapulares superior e inferior

⁴⁶ *supra* = sobre; *spin* = espina de la escápula.

⁴⁷ *infra* = debajo; *spin* = espina de la escápula.

⁴⁸ *sub* = debajo.

CUADRO 10.10 Músculos que actúan sobre el antebrazo

El codo y el antebrazo tienen la capacidad para realizar cuatro movimientos: flexión, extensión, pronación y supinación, realizados por músculos del brazo y el antebrazo.

Músculos con vientres en el brazo. Los principales flexores del codo están en el compartimiento anterior del brazo: el braquial y el bíceps braquial (véanse las figuras 10.23c y d). El *bíceps braquial* parece una protuberancia grande y anterior en el brazo y recibe un considerable interés entre los fisiculturistas, pero el *braquial* que se encuentra debajo de él genera casi 50% más potencia y es, por tanto, el principal músculo de la flexión del codo. El bíceps no es sólo un flexor, sino un poderoso supinador del antebrazo. Recibe su nombre debido a sus dos cabezas o porciones: una *cabeza corta* cuyo tendón surge de la apófisis coracoides de la escápula, y una *cabeza larga* cuyo tendón se origina en el margen superior de la cavidad glenoidea, forma un asa sobre el hombro y da soporte al húmero contra la cavidad glenoidea (consúltese la p. 300). Las dos cabezas convergen cerca del codo en un solo tendón distal que se inserta en el radio y en la fascia del lado medial del antebrazo superior. Debe tomarse en cuenta que *bíceps* es un término singular; no existe la palabra *bíceps*. Para referirse a los bíceps de ambos brazos, se antecede la palabra con el artículo “los”.

El tríceps braquial es un músculo con tres cabezas en el lado posterior del húmero, y es el músculo principal en la extensión del codo (véase la figura 10.23b).

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Braquial	Músculo principal en la flexión del codo	O: superficie anterior de la mitad distal del húmero I: apófisis coracoides y tuberosidad cubital	Nervio musculocutáneo y nervio radial
Bíceps braquial	Supinación rápida o forzada del antebrazo; sinergista en la flexión del codo; flexión ligera del hombro; el tendón de la cabeza larga estabiliza el hombro al mantener la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea	O: cabeza larga: margen superior de la cavidad glenoidea Cabeza corta: apófisis coracoides I: tuberosidad radial; fascia del antebrazo	Nervio musculocutáneo
Tríceps braquial	Extiende el codo; la cabeza larga extiende y aduce el hombro	O: cabeza larga (vasto largo): margen inferior de la cavidad glenoidea y la cápsula escapular Cabeza lateral (vasto externo): superficie posterior del extremo proximal del húmero Cabeza medial (vasto interno): superficie posterior de toda la diáfisis humeral I: olécranon; fascia del antebrazo	Nervio radial

Músculos con vientre en el antebrazo. La mayoría de los músculos del antebrazo actúan sobre la muñeca y la mano, pero dos de ellos son sinergistas en la flexión y extensión del codo, y tres de ellos funcionan en la pronación y la supinación. El *supinador largo* es la masa larga y carnosa del lado lateral (radial) del antebrazo, apenas distal al codo (véanse las figuras 10.23a y 10.28a). Su origen se encuentra en el extremo distal del húmero y su inserción en el del radio. Con la inserción tan alejada del fulcro del codo, no genera tanta fuerza como el braquial y el bíceps braquial; empero, es efectivo sobre todo cuando estos músculos han flexionado de manera parcial el codo. El *ancóneo* es un sinergista débil en la extensión del codo que se encuentra en el lado posterior de éste (véase la figura 10.29). El *pronador redondo* cerca del codo y el *pronador cuadrado* (el músculo principal) cerca de la muñeca contribuyen a la pronación. El *supinador* de la parte superior del antebrazo suele ayudar en la supinación, y el bíceps braquial lo auxilia cuando se requiere velocidad o potencia adicional (figura 10.26).

Supinador largo	Flexiona el codo	O: borde supracondíleo del húmero I: superficie lateral del radio, cerca de la apófisis estiloides	Nervio radial
Ancóneo⁴⁹	Extiende el codo; puede ayudar a controlar el movimiento cubital durante la pronación	O: epicóndilo lateral del húmero I: olécranon y superficie posterior del cúbito	Nervio radial
Pronador cuadrado	Músculo principal de pronación del antebrazo; también resiste la separación del radio y el cúbito cuando se aplica fuerza al antebrazo a través de la muñeca, como al usar los brazos para levantar el cuerpo sobre una barra hasta que la barbilla quede arriba de éste	O: superficie anterior del cúbito distal I: superficie anterior del radio distal	Nervio mediano
Pronador redondo	Ayuda al pronador cuadrado en la pronación, pero sólo en acciones rápidas o forzadas; flexiona con debilidad el codo	O: diáfisis humeral cerca del epicóndilo medial; apófisis coracoides del cúbito I: superficie lateral de la diáfisis radial	Nervio mediano
Supinador	Supina el antebrazo	O: epicóndilo lateral del húmero; cresta del supinador y fosa del cúbito en sentido distal a la hendidura radial; ligamentos colaterales anular y radial del codo I: tercio proximal del radio	Nervio interóseo posterior

⁴⁹ *anconeus* = codo.

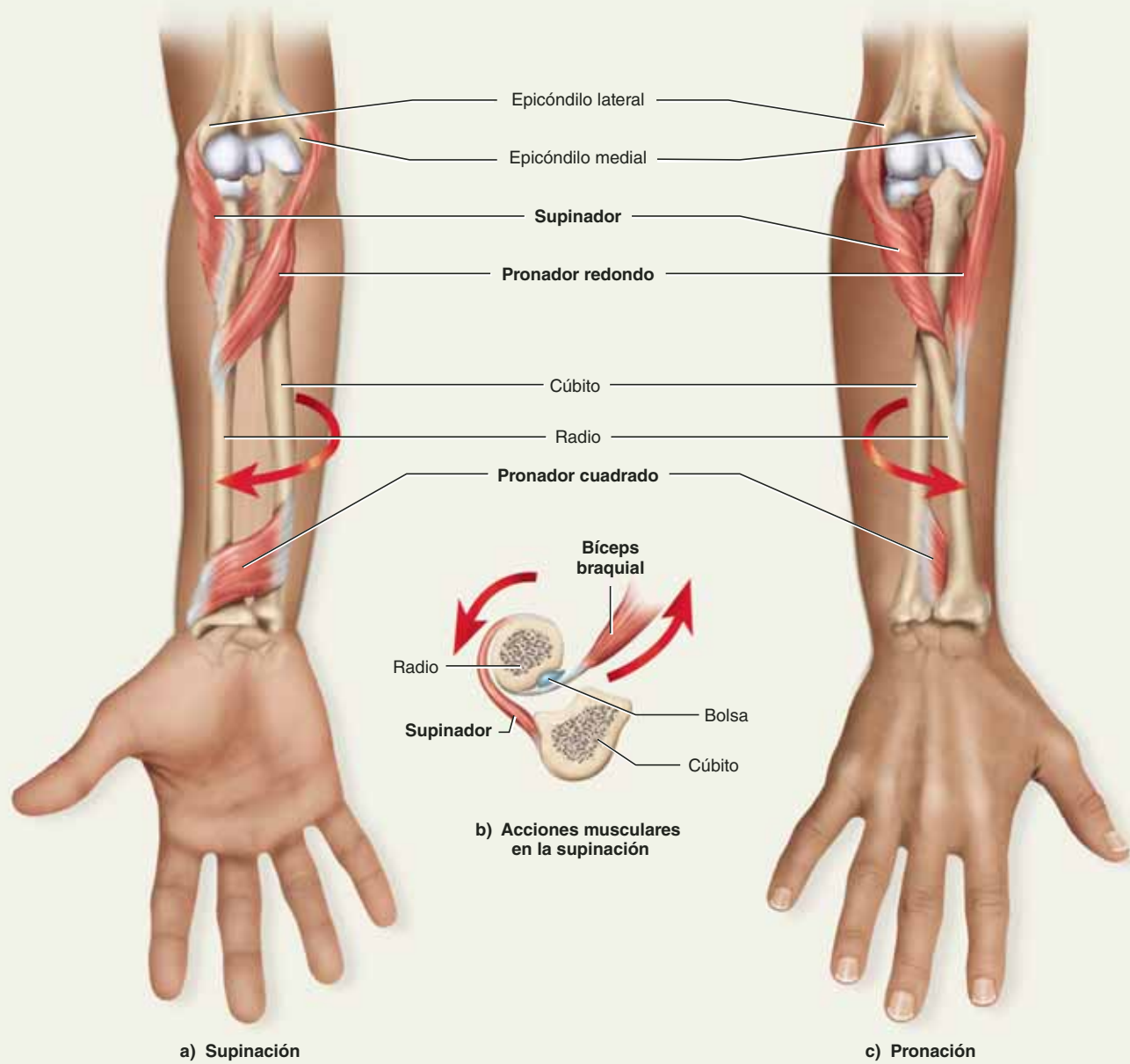
CUADRO 10.10**Músculos que actúan sobre el antebrazo (continuación)**

FIGURA 10.26 Acciones de los músculos rotadores en el antebrazo. a) Supinación. b) Corte transversal, cerca del codo, en sentido distal, que muestra la acción sinérgica del bíceps braquial y el supinador. c) Pronación.

● ¿Qué indican los nombres de músculos pronador redondo y pronador cuadrado en relación con su forma?

CUADRO 10.11 Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano

Sobre la mano actúan músculos extrínsecos del antebrazo y músculos intrínsecos de la propia mano. Los vientres en los extrínsecos forman el contorno redondo y carnoso del antebrazo superior (junto con el supinador largo); sus tendones se extienden hacia la muñeca y la mano. Sus acciones son sobre todo la flexión y extensión de la muñeca y los dedos, pero también incluyen la flexión tanto radial como cubital, la abducción y aducción de los dedos y la oposición del pulgar. Estos músculos son cuantiosos y complejos, pero sus nombres suelen describir su ubicación, aspecto y función.

Muchos de ellos actúan sobre las **articulaciones metacarpofalángicas** entre los metacarpos de la mano y las falanges proximales de los dedos, y las **articulaciones interfalángicas** entre las falanges proximal y media o media y distal (o proximal-distal en el pulgar, que no tiene falanges medias). Las primeras articulaciones forman los nudillos en la base de los dedos; las segundas, los segundos y terceros nudillos. Algunos tendones cruzan varias articulaciones antes de insertarse en una falange media o distal y pueden flexionar o extender todas las articulaciones que cruzan.

La mayor parte de los tendones de los músculos extrínsecos pasan bajo una hoja fibrosa, tipo brazaletes, la denominada **retináculo flexor** en el lado anterior de la muñeca y **retináculo extensor** en el lado posterior. Estos ligamentos evitan que los tendones se tensen como una cuerda de arco cuando los músculos se contraen. El **túnel carpiano** es un espacio rígido entre el retináculo flexor y los carpos. Los tendones flexores que pasan por el túnel están envueltos en vainas tendinosas que les permiten deslizarse hacia delante y hacia atrás con mucha facilidad, aunque la región está sujeta a inflamación dolorosa (el *síndrome del túnel carpiano*) que es resultado del movimiento repetitivo (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 10.4 y véase la figura 10.30).

Las fascias dividen los músculos del antebrazo en compartimientos anterior y posterior y cada compartimiento en capas superficial y profunda (figura 10.27). Los músculos se describen a continuación en estos cuatro grupos.

Compartimiento (flexor) anterior, capa superficial. La mayor parte de los músculos del compartimiento anterior son flexores de la muñeca y los dedos que surgen de un tendón común en el húmero (figura 10.28). En el extremo distal, el tendón del *palmar largo* pasa sobre el retináculo flexor, mientras que los otros tendones pasan debajo de él a través del túnel carpiano. Los dos tendones prominentes que se pueden palpar en la muñeca pertenecen al palmar largo en el lado medial y al *flexor radial del carpo* en el lado lateral (véase la figura B.19a, p. 395). El último es una marca importante para encontrar la arteria radial, donde suele tomarse el pulso. El palmar largo está ausente en uno o ambos lados (con más frecuencia, el izquierdo) en casi 14% de las personas. Para ver si se tiene uno, flexiónese la muñeca y únense las puntas del pulgar y el meñique. Si está presente, el palmar largo resalta de manera prominente en la muñeca.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Flexor radial del carpo	Flexiona la muñeca en sentido anterior; ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: epicóndilo medial del húmero I: base de los metacarpos II y III	Nervio mediano
Flexor cubital del carpo	Flexiona la muñeca en sentido anterior; ayuda en la flexión cubital de la muñeca	O: epicóndilo medial del húmero; margen medial del olécranon, superficie posterior del cúbito I: pisiforme; ganchoso; metacarpo V	Nervio cubital
Flexor superficial de los dedos	Flexiona la muñeca, y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, lo cual depende de la acción de otros músculos	O: epicóndilo medial del húmero; ligamento colateral cubital; apófisis coronoides; mitad superior del radio I: falanges medias II a V	Nervio mediano
Palmar largo	Ancla la piel y la fascia de la región palmar; resiste las fuerzas de cizallamiento cuando se aplica tensión a la piel por acciones como escalar y usar herramientas. Se desarrolla de manera débil y en ocasiones está ausente	O: epicóndilo medial del húmero I: retináculo flexor y aponeurosis palmar	Nervio mediano

Compartimiento (flexor) anterior, capa profunda. Los siguientes dos flexores constituyen la capa profunda (figura 10.28c). El *flexor profundo de los dedos* flexiona del dedo II al V, pero el pulgar tiene un flexor propio: uno de varios músculos que sirven de manera exclusiva para los movimientos del pulgar.

Flexor profundo de los dedos	Flexiona la muñeca, y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas; único flexor de las articulaciones interfalángicas distales	O: tercio proximal del cúbito; apófisis coronoides; membrana interósea I: falanges distales II a V	Nervio mediano y nervio cubital
Flexor largo del pulgar	Flexiona las falanges del pulgar	O: radio y membrana interósea I: falange distal I	Nervio mediano

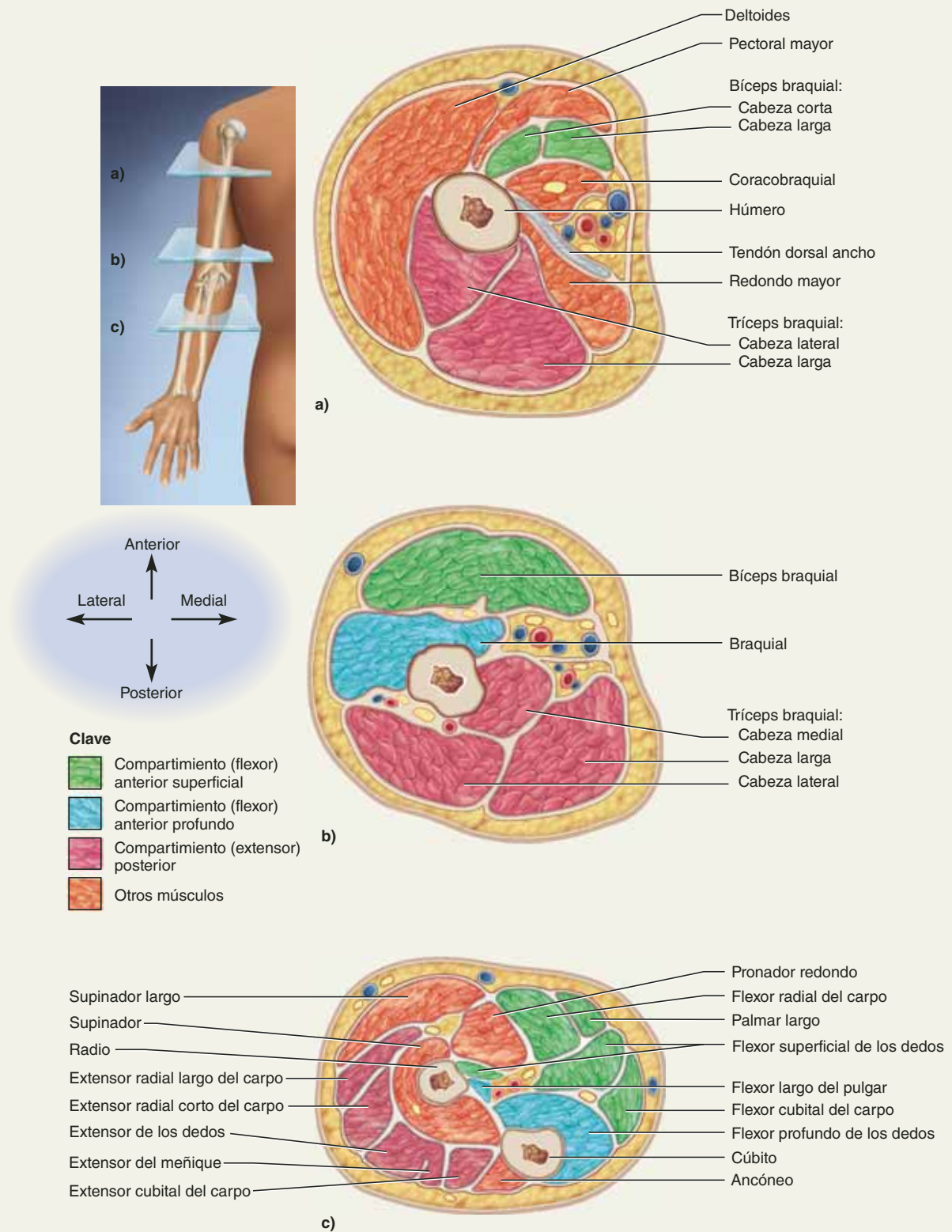
CUADRO 10.11**Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (*continuación*)**

FIGURA 10.27 Cortes transversales seriales a través de una extremidad superior. Cada corte se tomó en el nivel que corresponde a cada letra en la figura de la izquierda, se presenta con el compartimento muscular posterior hacia la parte inferior de la página, como se ve en la extremidad superior derecha de una persona, de frente al lector con la palma hacia arriba.

● ¿Por qué no se ven el extensor largo del pulgar ni el extensor del índice en la parte c)?

CUADRO 10.11 **Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (continuación)**

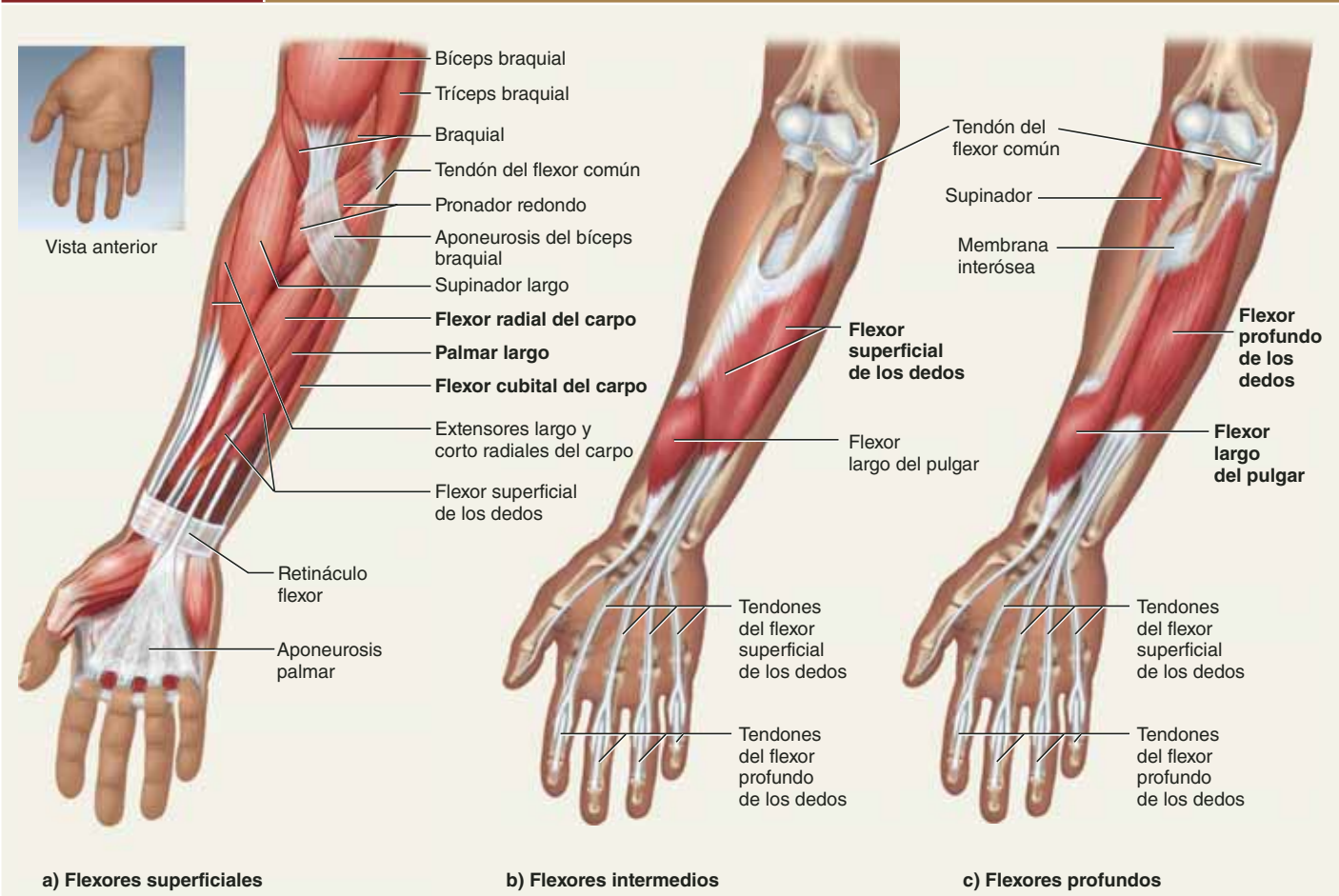


FIGURA 10.28 Flexores de la muñeca y la mano. Vistas anteriores del antebrazo. a) Flexores superficiales. b) Flexor superficial de los dedos, profundo en relación con los músculos de la parte a. c) Flexores profundos. Los músculos flexores de cada compartimento aparecen rotulados en negritas. **AP|R**

Compartimiento (extensor) posterior capa superficial. Los músculos superficiales del compartimiento posterior son sobre todo la muñeca y los extensores de los dedos, y comparten un solo tendón que surge del húmero (figura 10.29a). El primero de éstos, el extensor de los dedos, tiene cuatro tendones distales que pueden verse y palpase con facilidad en el dorso de la mano cuando se extienden con firmeza los dedos (véase la figura B-19b, p. 395). Sirve a los dedos II a V, y cada uno de los demás músculos de este grupo sirve a un dedo. De lateral a medial, estos extensores son los siguientes:

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Extensor radial largo del carpo	Extiende la muñeca y ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: borde supracondíleo lateral del húmero I: base del metacarpo II	Nervio radial
Extensor radial corto del carpo	Extiende la muñeca y ayuda en la flexión radial de la muñeca	O: epicóndilo lateral del húmero I: base del metacarpo III	Nervio interóseo posterior
Extensor de los dedos	Extiende la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas; tiende a apartar los dedos cuando se extienden las articulaciones metacarpofalángicas	O: epicóndilo lateral del húmero I: superficies dorsales de las falanges II a V	Nervio interóseo posterior
Extensor del meñique	Extiende la muñeca y las articulaciones del meñique	O: epicóndilo lateral del húmero I: falange proximal V	Nervio interóseo posterior
Extensor cubital del carpo	Extiende y fija la muñeca cuando se cierra el puño o se coge un objeto; ayuda en la flexión cubital de la muñeca	O: epicóndilo lateral del húmero; posterior I: base de la superficie de la diáfisis cubital del metacarpo V	Nervio interóseo posterior

CUADRO 10.11 **Músculos que actúan sobre la muñeca y la mano (continuación)**

Compartimiento (extensor) posterior, capa profunda. Los músculos profundos que se presentan a continuación sirven sólo al pulgar y el índice (figura 10.29b). Al abducir y extender con fuerza el pulgar, como cuando se pide un “aventón” a un automóvil, puede verse un hoyuelo dorsolateral profundo en la base del pulgar, con un tendón tenso a cada lado de él (figura B-19b, p. 395). Esta depresión se denomina tabaquera anatómica, porque en alguna época se consideró una moda colocar el rapé ahí para inhalarlo. Está rodeado de manera lateral por los dos tendones del *abductor largo del pulgar* y el *extensor corto del pulgar* y en sentido medial por el tendón del *extensor largo del pulgar*. Los músculos extensores, de lateral a medial, son los siguientes:

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Abductor largo del pulgar	Abduce el pulgar en el plano frontal (palmar), lo que se denomina abducción radial; extiende el pulgar en la articulación carpometacarpiana	O: superficies posteriores del radio y el cúbito; membrana interósea I: trapecio, base del metacarpo I	Nervio interóseo posterior
Extensor corto del pulgar	Extiende el metacarpo I y la falange proximal del pulgar	O: diáfisis del radio; membrana interósea I: falange proximal I	Nervio interóseo posterior
Extensor largo del pulgar	Extiende la falange distal I; ayuda a extender la falange proximal I y el metacarpo I; aduce y tira el pulgar en sentido lateral	O: superficie posterior del cúbito; membrana interósea I: falange distal	Nervio interóseo posterior
Extensor del índice	Extiende la muñeca y el índice	O: superficie posterior del cúbito; membrana interósea I: falanges media y distal del índice	Nervio interóseo posterior

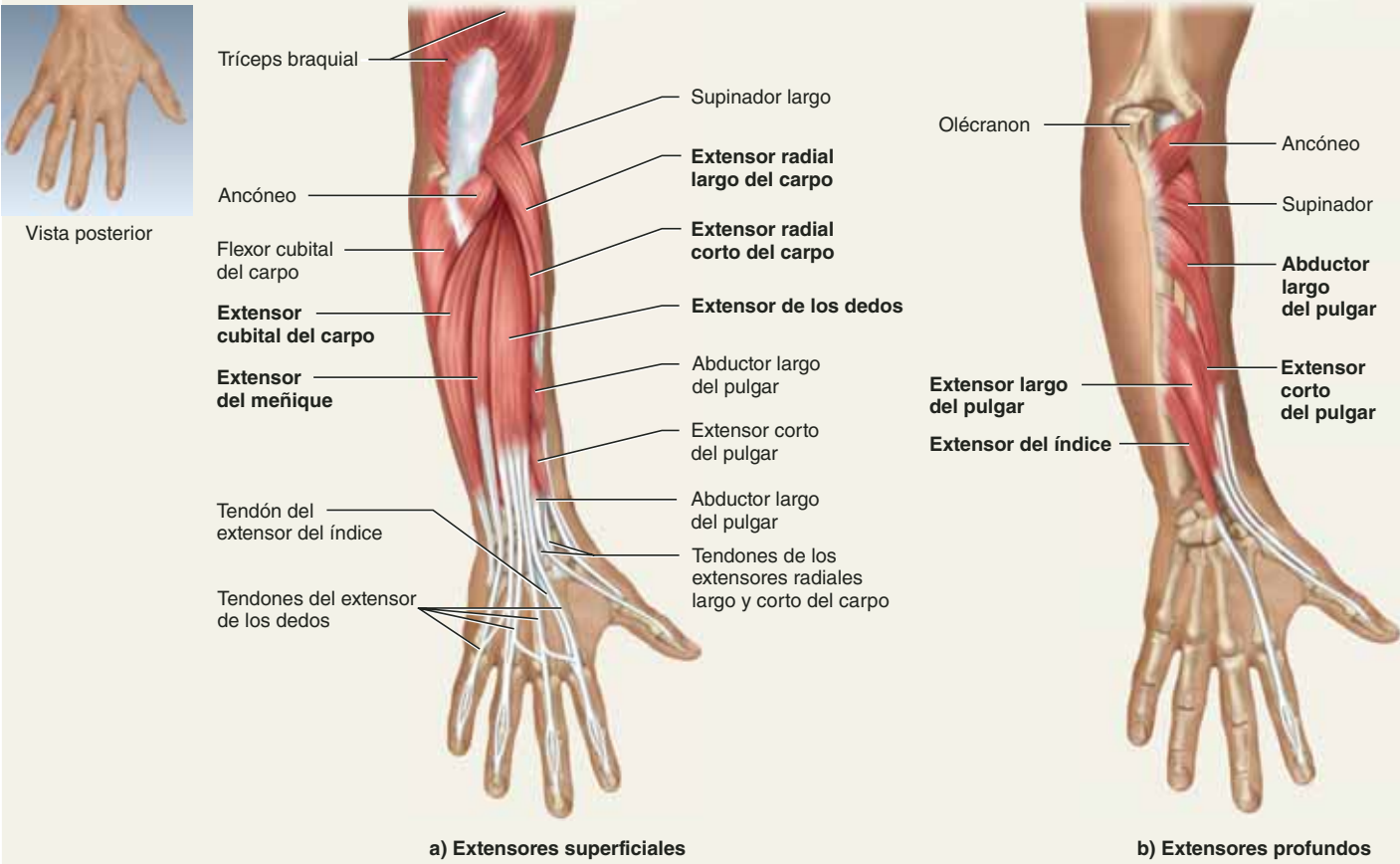


FIGURA 10.29 Extensores de la muñeca y la mano. Vista posterior del antebrazo. Los músculos extensores de cada compartimiento están rotulados en negritas. **APIR**

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 10.4

Aplicación clínica

Síndrome del túnel carpiano

Los movimientos prolongados y repetitivos de la muñeca y los dedos pueden producir inflamación o edema en los tejidos del túnel carpiano o hacer que se vuelvan fibrosos. Debido a que el túnel carpiano no puede expandirse, la hinchazón presiona el nervio mediano de la muñeca, que pasa por el túnel carpiano junto con los

tendones de los flexores (figura 10.30). Esta presión provoca hormigueo y debilidad muscular en la palma y el lado medial de la mano, además de dolor que puede irradiar al brazo y el hombro. Dicho trastorno, denominado *síndrome del túnel carpiano*, es común entre operadores de teclado, pianistas, carniceros y otras personas que pasan muchas horas realizando movimientos repetitivos de la muñeca. El síndrome del túnel carpiano se trata con ácido acetilsalicílico y medicamentos antiinflamatorios, inmovilización de la muñeca y a veces eliminación quirúrgica de parte del retináculo flexor para aliviar la presión sobre el nervio.

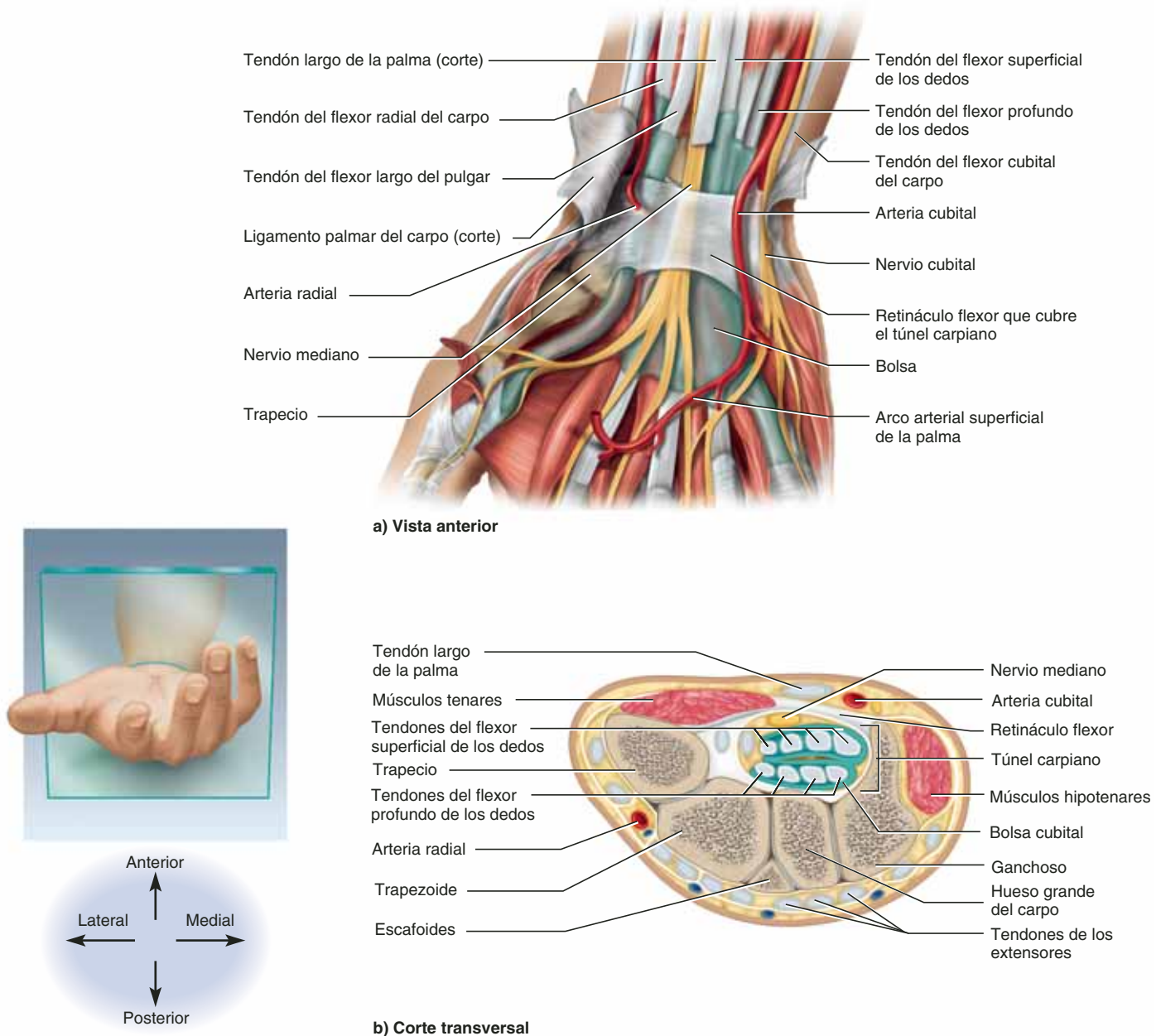


FIGURA 10.30 El túnel carpiano. a) Disección de la muñeca (aspecto anterior) que muestra los tendones, el nervio y las bolsas que pasan debajo del retináculo flexor. **APR** b) Corte transversal de la muñeca, vista como si fuera desde el extremo distal del antebrazo derecho de una persona extendido hacia el lector con la palma arriba. Obsérvese cómo los tendones del flexor y el nervio mediano están confinados en un espacio cerrado entre los huesos carpianos y el retináculo flexor. Ese apretado empaquetamiento y el deslizamiento repetitivo de los tendones del flexor a través del túnel contribuyen al síndrome del túnel carpiano.

CUADRO 10.12 Músculos intrínsecos de la mano

Los músculos intrínsecos de la mano ayudan a los flexores y extensores del antebrazo y hacen que los movimientos de los dedos sean más precisos. Están divididos en tres grupos: el *grupo tenar* en la base del pulgar, el *grupo hipotenar* en la base del meñique y el *grupo palmar medio* entre éstos (figura 10.31).

Grupo tenar. Este grupo de músculos forma la masa carnosa y gruesa (*eminencia tenar*) de la base del pulgar; por su parte, el *aductor del pulgar* forma la membrana entre el pulgar y la palma. Todos se relacionan con el movimiento del pulgar. El aductor del pulgar tiene una *cabeza oblicua* que se extiende del hueso grande del carpo, en la muñeca, al lado cubital de la base del pulgar, y una *cabeza transversa* que se extiende del metacarpo III a la misma inserción en la cabeza oblicua.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Aductor del pulgar	Desplaza el pulgar hacia la palma, como cuando se afianza una herramienta	O: hueso grande del carpo; bases de los metacarpos II y III; ligamentos anteriores de la muñeca; vaina tendinosa del flexor radial del carpo I: superficie medial de la falange proximal I	Nervio cubital
Abductor corto del pulgar	Abduce el pulgar en el plano sagital	O: sobre todo el retináculo flexor; también el escafoides, trapecio y el tendón del abductor largo del pulgar I: superficie lateral de la falange proximal I	Nervio mediano
Flexor corto del pulgar	Flexiona la articulación metacarpofalángica del pulgar	O: trapecio; trapezoide; hueso grande del carpo; ligamentos anteriores de la muñeca; retináculo flexor I: falange proximal I	Nervio mediano; nervio cubital
Oponente del pulgar	Flexiona el metacarpo I para que el pulgar se oponga a los dedos	O: trapecio; retináculo flexor I: metacarpo I	Nervio mediano
Grupo hipotenar. El grupo hipotenar forma la masa carnosa (<i>eminencia hipotenar</i>) en la base del meñique. Todos estos músculos se relacionan con el movimiento de los dedos.			
Abductor del meñique	Abduce el meñique, como al separar los dedos	O: pisiforme; tendón del flexor cubital del carpo I: superficie medial de la falange proximal V	Nervio cubital
Flexor corto del meñique	Flexiona el metacarpo V en la articulación metacarpofalángica	O: gancho del ganchoso; retináculo flexor I: superficie medial de la falange proximal V	Nervio cubital
Oponente del meñique	Flexiona el metacarpo V en la articulación carpometacarpiana cuando el meñique se mueve en oposición a la punta del pulgar; profundiza la palma de la mano	O: gancho del ganchoso; retináculo flexor I: superficie medial del metacarpo V	Nervio cubital
Grupo palmar medio. Este grupo ocupa el hueco de la palma y cuenta con 11 pequeños músculos divididos en tres grupos.			
Cuatro músculos dorsales interóseos	Abduce los dedos; flexiona con fuerza las articulaciones metacarpofalángicas pero extiende las articulaciones interfalángicas, lo cual depende de la acción de otros músculos; importante en la fuerza del puño	O: cada uno con dos cabezas que surgen de las superficies enfrentadas en los metacarpos adyacentes I: falanges proximales II a IV	Nervio cubital
Tres músculos palmares interóseos	Aduce los dedos; otras acciones iguales que para los músculos dorsales interóseos	O: metacarpos I, II, IV y V I: falanges proximales II, IV y V	Nervio cubital
Cuatro músculos lumbricales⁵⁰	Extiende las articulaciones interfalángicas; contribuye a la capacidad para pinchar objetos entre la pulpa carnosa del pulgar y el dedo, en vez de que estos dedos se unan por las orillas de sus uñas	O: tendones del flexor profundo de los dedos I: falanges proximales II a V	Nervio mediano y nervio cubital

⁵⁰ *lumbrical* = como una lombriz.

CUADRO 10.12 Músculos intrínsecos de la mano (*continuación*)

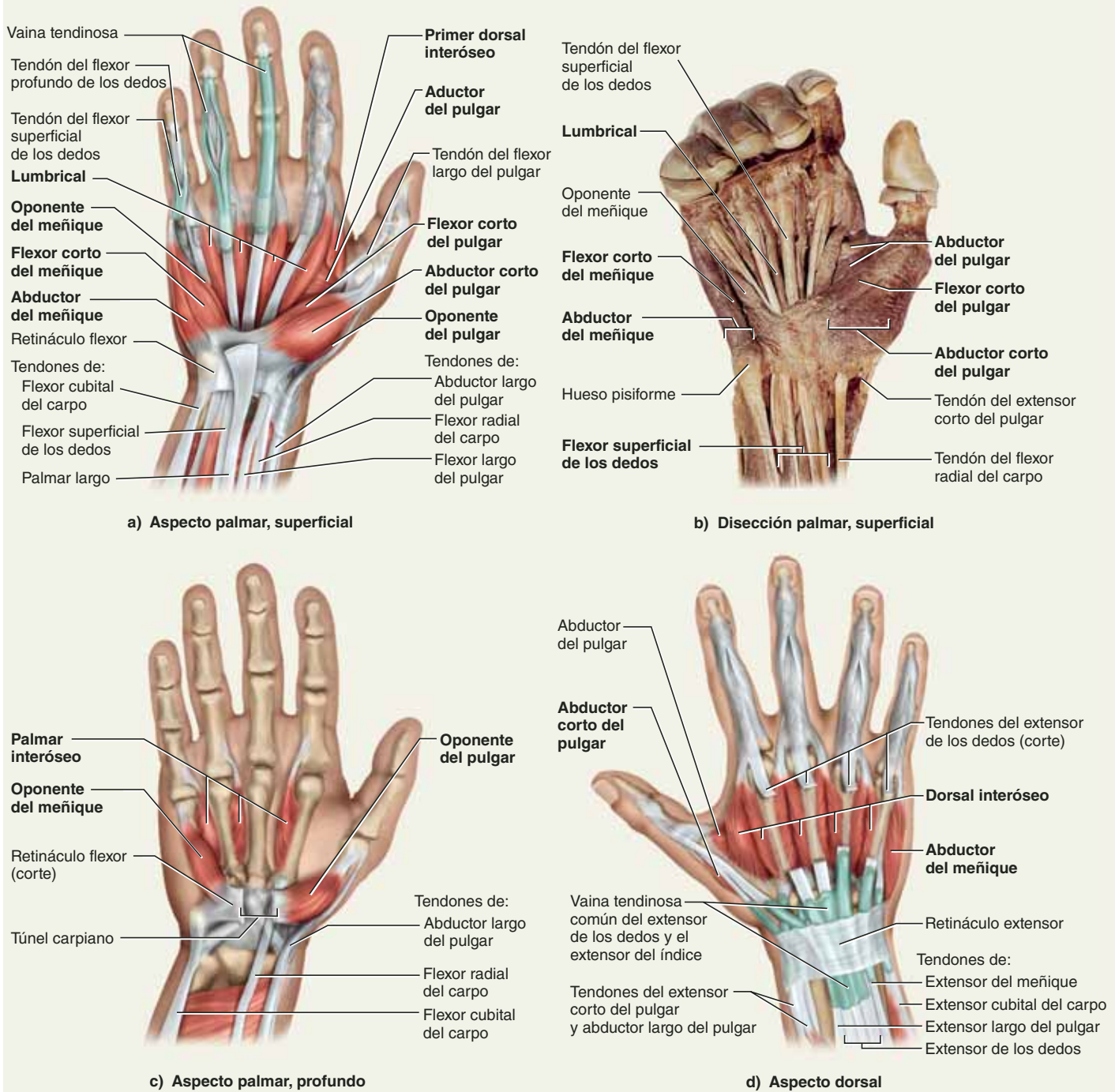


FIGURA 10.31 Músculos intrínsecos de la mano. Los rótulos en negritas en las partes a, c y d indican los músculos que pertenecen a la capa respectiva. **APR**

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

16. Mencione un músculo que se inserta en la escápula y desempeña un papel significativo en cada una de las acciones siguientes:
 - a) Empujar un automóvil que se ha detenido
 - b) Remar en una canoa
 - c) Cuadrar los hombros en una posición militar
 - d) Levantar los hombros para cargar en ellos una caja pesada
 - e) Bajar los hombros para levantar una maleta
17. Describa tres acciones contrastantes del deltoides.
18. Mencione los cuatro músculos del manguito de los rotadores y describa las superficies escapulares contra las que recaen.
19. Mencione los músculos principales de la flexión y la extensión del codo.
20. Identifique tres funciones del bíceps braquial.
21. Mencione tres músculos extrínsecos y dos intrínsecos que flexionan las falanges.

10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar y localizar los músculos que actúan sobre las articulaciones de la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos de los pies.
- b) Relacionar las acciones de estos músculos con los movimientos articulares descritos en el capítulo 9.
- c) Describir el origen, la inserción y la inervación de cada músculo.

Los músculos más largos se encuentran en las extremidades inferiores. A diferencia de los de las superiores, están menos adaptados para la precisión que para brindar la fuerza necesaria destinada a permanecer de pie, mantener el equilibrio, caminar y correr. Varios de ellos cruzan y actúan sobre más de una articulación, como la cadera y la rodilla. Para evitar la confusión en este estudio, recuérdese que en sentido anatómico la palabra *pierna* alude sólo a la parte de la extremidad que se encuentra entre la rodilla y el tobillo; a su vez, el término *pie* incluye la región tarsiana (tobillo), la metatarsiana y los dedos de los pies. De los cuadros 10.13 a 10.16 se agrupan los músculos de las extremidades inferiores en los que actúan sobre el fémur y la articulación de la rodilla, así como los que lo hacen sobre la pierna y la articulación de la rodilla, además de los músculos extrínsecos (pierna) que actúan sobre el pie y la articulación del tobillo y los músculos intrínsecos que lo hacen sobre los arcos y los dedos de los pies.

CUADRO 10.13

Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur

Músculos anteriores de la cadera. La mayor parte de los músculos que actúan sobre el fémur se originan en el cóccix. Los dos músculos anteriores principales son el iliaco, que ocupa casi toda la fosa iliaca de la pelvis, y el *psaos mayor*, un músculo grueso y redondo que surge sobre todo de la vértebra lumbar (figura 10.32). En conjunto, se llaman **psaos iliaco** y comparten un tendón común con el fémur.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Iliaco ⁵¹	Flexiona el muslo en la cadera cuando el tronco está fijo; flexiona el tronco en la cadera cuando el muslo está fijo, como al doblarse hacia delante en una silla o levantarse de la cama; equilibra el tronco cuando se está sentado	O: cresta y fosa iliacas; región superolateral del sacro; ligamentos sacroiliaco e iliolumbar anteriores I: trocánter menor y cerca de la diáfisis femoral	Nervio crural
Psoas ⁵²	Igual que el iliaco	O: cuerpos y discos intervertebrales de las vértebras T12 a L5; las apófisis transversas de la vértebra lumbar I: trocánter menor y cerca de la diáfisis femoral	Rama anterior de los nervios raquídeos lumbares

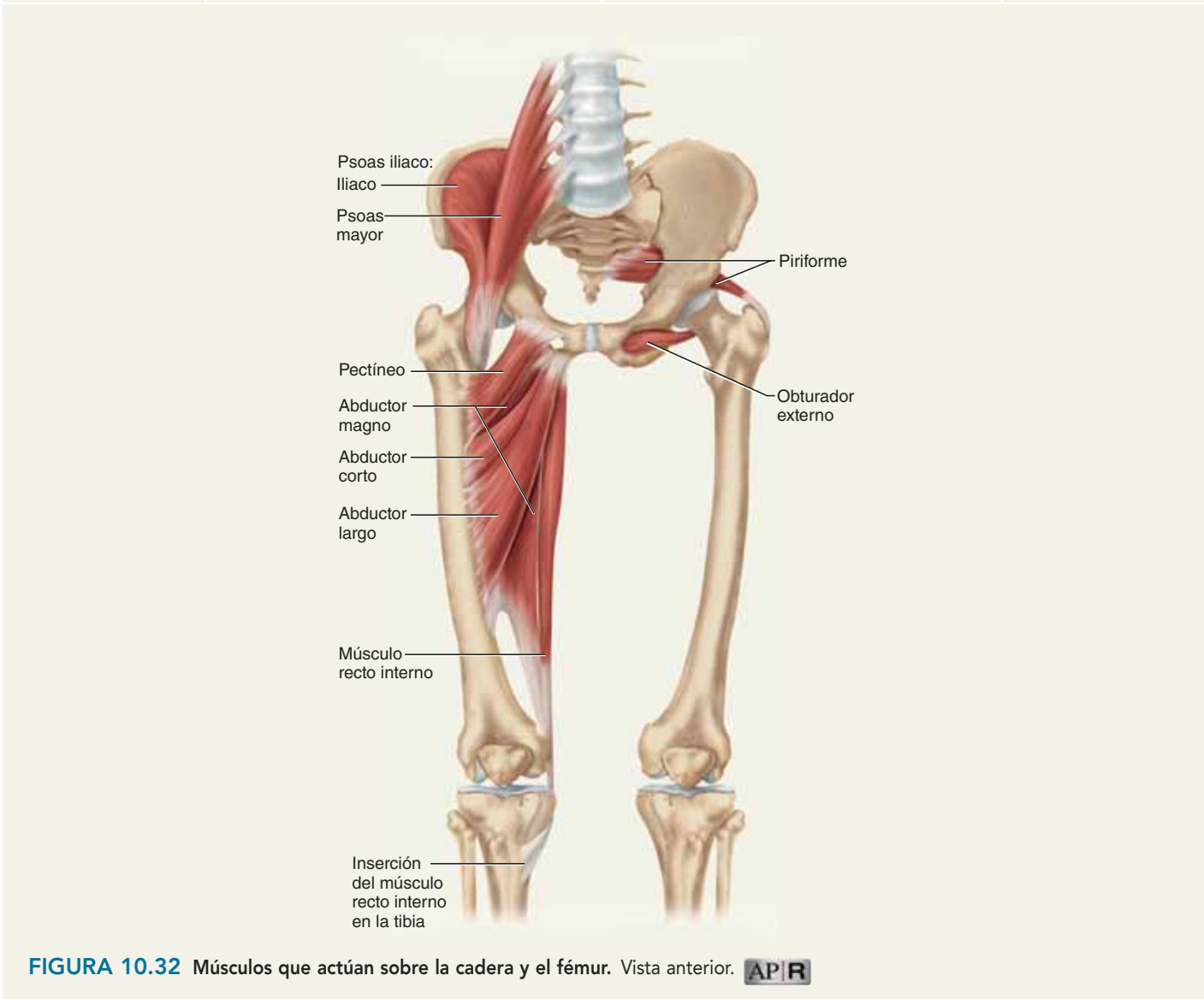


FIGURA 10.32 Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur. Vista anterior. **AP|R**

⁵¹ *ili* = lomo, flanco.

⁵² *psoa* = lomo.

CUADRO 10.13 Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur (continuación)

Músculos laterales y posteriores de la cadera. En los lados laterales y posteriores de la cadera están el tensor de la fascia lata y tres músculos glúteos. La **fascia lata** es una vaina fibrosa que rodea al muslo como unas medias subcutáneas y se une con firmeza a los músculos. En la superficie lateral, se combina con los tendones del glúteo máximo y el tensor de la fascia lata para formar el **tracto iliotibial**, que se extiende de la cresta iliaca al cóndilo lateral de la tibia (véase la figura 10.34 y consúltese el cuadro 10.14). El tensor de la fascia lata tensa el tracto iliotibial y afirma la rodilla, sobre todo cuando está levantado el pie opuesto.

Los músculos glúteos son el *mayor*, el *medio* y el *menor* (figura 10.33). El glúteo mayor es el más largo de los tres y forma la mayor parte de la masa magra de las nalgas. Es un extensor de la articulación de la cadera que produce el balanceo hacia atrás de la pierna en la caminata y proporciona la mayoría del impulso cuando se sube una escalera. Genera su máxima fuerza cuando el muslo está flexionado a 45° en relación con el tronco. Ésta es la ventaja de empezar una carrera en la posición característica con flexión hacia delante. El glúteo medio es profundo y lateral al glúteo mayor. Su nombre alude a su tamaño, no a su posición. El glúteo menor es el más pequeño y profundo de los tres.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Tensor de la fascia lata ⁵³	Extiende la rodilla, gira la tibia en sentido lateral, ayuda en la aducción y rotación medial del fémur; cuando se está de pie, afirma la pelvis sobre la cabeza femoral y los cóndilos femorales sobre la tibia	O: cresta iliaca; espina superior anterior; superficie profunda de la fascia lata I: cóndilo lateral de la tibia a través del tracto iliotibial	Nervio glúteo superior
Glúteo mayor	Extiende el muslo en la cadera mientras se sube una escalera (se avanza al siguiente escalón) o se corre y camina (balanceo hacia atrás de la extremidad); abduce el muslo; eleva el tronco después de encorvarse; evita que el tronco se vaya hacia delante al caminar y correr; ayuda a estabilizar el fémur sobre la tibia	O: línea glútea posterior del ilion, sobre la superficie posterior de la cresta iliaca; cóccix; superficie posterior del sacro inferior; aponeurosis del erector de la columna I: tuberosidad glútea del fémur; cóndilo lateral de la tibia mediante el tracto iliotibial	Nervio glúteo inferior

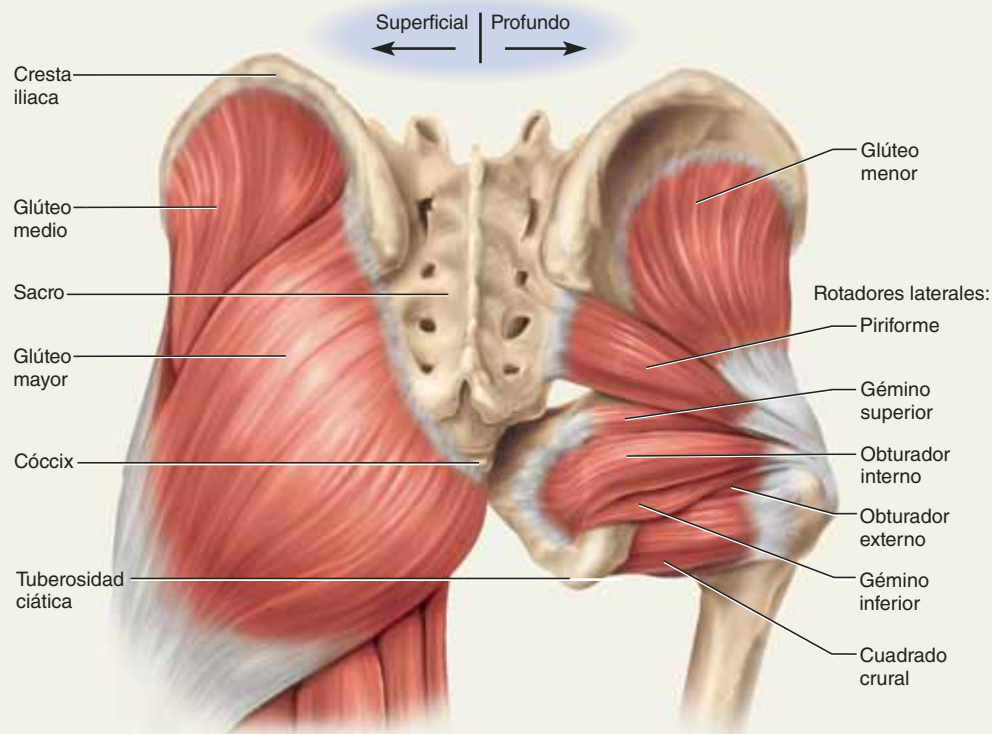


FIGURA 10.33 Músculos glúteos. Vista posterior. **AP|R**
● Describa dos movimientos cotidianos del cuerpo que emplean la potencia del glúteo mayor.

⁵³ fasc = banda; lat = ancha.

CUADRO 10.13**Músculos que actúan sobre la cadera y el fémur (continuación)**

Glúteos medio y menor	Abduce el muslo y lo gira en sentido medial; durante la caminata desplaza el peso del tronco hacia la extremidad con el pie en el piso mientras se levanta el otro pie	O: la mayor parte de la superficie lateral del ilion entre la cresta y el acetábulo I: trocánter mayor del fémur	Nervio glúteo superior
Rotadores laterales. Se trata de seis músculos inferiores al glúteo menor y profundos a los otros dos glúteos. Reciben ese nombre por su acción sobre el fémur (figura 10.33). Su acción se visualiza con mayor claridad cuando se cruzan las piernas para descansar un tobillo sobre la rodilla, causando que el fémur gire y la rodilla apunte en sentido lateral. Por tanto, los rotadores laterales se oponen a la rotación medial de los glúteos medio y menor. La mayor parte de ellos también abduce o aduce el fémur. Los abductores son importantes en la caminata porque cuando se levanta un pie del piso, desplazan el peso del cuerpo a la otra pierna, con lo que se evitan las caídas.			
Gémينو superior	Gira en sentido lateral el muslo extendido, abduce el muslo flexionado y en ocasiones está ausente	O: espina ciática I: trocánter mayor del fémur	Nervio del obturador interno
Gémينو inferior	Mismas acciones que el gémينو superior	O: tuberosidad isquiática I: trocánter mayor del fémur	Nervio del cuadrado crural
Obturador⁵⁴ externo	No se comprende bien; se considera que gira el muslo en sentido medial al trepar	O: superficie externa de la membrana del obturador; ramas del pubis y el isquion I: fémur entre la cabeza y el trocánter mayor	Nervio obturador
Obturador interno	No se comprende bien; se piensa que gira en sentido lateral el muslo extendido y que abduce el muslo fijo	O: rama del isquion; rama inferior del pubis; superficie anteromedial de la pelvis menor I: trocánter mayor del fémur	Nervio del obturador interno
Piriforme⁵⁵	Gira en sentido lateral el muslo extendido; abduce el muslo flexionado	O: superficie anterior del sacro; superficie glútea del ilion; cápsula de la articulación sacroiliaca I: trocánter mayor del fémur	Nervios raquídeos L5 a S2
Cuadrado crural	Gira el muslo en sentido lateral	O: tuberosidad isquiática I: cresta intertrocantérica del fémur	Nervio del cuadrado femoral
Compartimiento medial (abductor) del muslo. Las fascias dividen al muslo en tres compartimientos: el <i>anterior (extensor)</i> , el <i>posterior (flexor)</i> y el <i>medial (abductor)</i> . Los músculos de los compartimientos anterior y posterior funcionan sobre todo como extensores y flexores de la rodilla, respectivamente, y se les trata en el cuadro 10.14. Los cinco músculos del compartimiento medial actúan sobre todo como abductores del muslo (véase la figura 10.32), pero algunos de ellos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y tienen las siguientes acciones adicionales.			
Aductor corto	Aduce el muslo	O: cuerpo y rama inferior del pubis I: líneas áspera y espiral del fémur	Nervio del obturador
Aductor largo	Aduce el muslo y lo rota en sentido medial; flexiona el muslo en la cadera	O: cuerpo y rama inferior del pubis I: línea áspera del fémur	Nervio del obturador
Aductor mayor	Aduce el muslo y lo rota en sentido medial; extiende el muslo en la cadera	O: rama inferior del pubis; rama y tuberosidad del isquion I: línea áspera, tuberosidad glútea y línea supracondílea medial del fémur	Nervio del obturador; nervio ciático poplíteo
Recto interno	Flexiona la tibia en la rodilla y la gira en sentido medial	O: cuerpo y rama inferior del pubis; rama del isquion I: superficie medial de la tibia, justo abajo del cóndilo	Nervio del obturador
Pectíneo⁵⁶	Flexiona y abduce el muslo	O: rama superior del pubis I: línea espiral del fémur	Nervio crural

⁵⁴ *obtur* = cerrar, detener.⁵⁵ *piri* = pera; *forme* = con forma de.⁵⁶ *pectin* = peine.

CUADRO 10.14**Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna**

Los músculos siguientes forman la mayor parte de la masa del muslo y producen su acción más obvia en la articulación de la rodilla; sin embargo, algunos de ellos cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y producen acciones en ambas, moviendo el fémur, la tibia y el peroné.

Compartimiento anterior (extensor) del muslo. El compartimiento anterior del muslo contiene el largo *cuadríceps femoral*, el músculo principal en la extensión de la rodilla y el más poderoso del cuerpo (figuras 10.34 y 10.35). Como su nombre lo indica, tiene cuatro cabezas: el *recto femoral*, el *vasto lateral*, el *vasto medial* y el *vasto intermedio*. Las cuatro convergen en un solo **tendón del cuadríceps (rotuliano)**, que se extiende a la rótula, continúa como **ligamento rotuliano** y se inserta en la tuberosidad tibial. (Recuérdese que un tendón suele extenderse de un músculo a un hueso, y un ligamento de un hueso a otro.) El ligamento rotuliano es el que se golpea con un martillo de caucho para probar el reflejo rotuliano. El cuadríceps extiende la rodilla cuando se pone de pie, se da un paso o se pateo una pelota. Una cabeza, el recto femoral, contribuye a la acción de correr porque actúa con el psoas iliaco para flexionar la cadera en cada fase en que se mantienen los pies en el aire del ciclo de movimiento de las piernas. El recto femoral también flexiona la cadera en acciones como tirar patadas, subir escaleras o sólo mover la pierna hacia delante mientras se deambula.

El músculo más largo del cuerpo el sartorio, que es estrecho y tiene forma de correa, cruza el cuadríceps del lado lateral de la cadera al medial de la rodilla. Flexiona las articulaciones de la cadera y la rodilla y rota el músculo en sentido lateral, como cuando se cruzan las piernas. De manera coloquial se llama “músculo del sastre”, por la postura con las piernas cruzadas de un sastre que sostiene su trabajo cerca de la rodilla levantada.

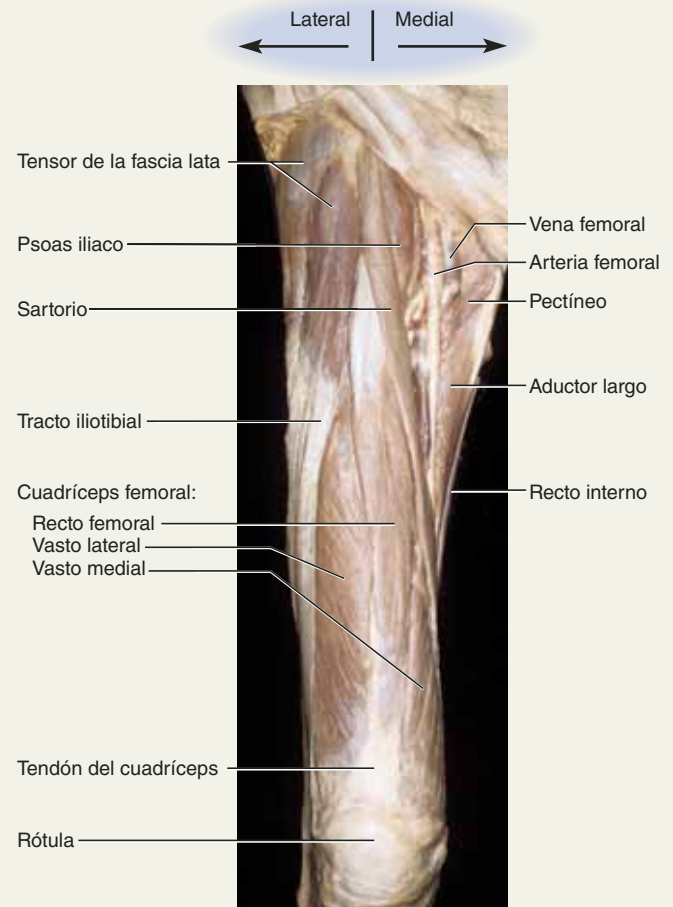


FIGURA 10.34 Músculos superficiales del muslo anterior del cadáver. Muslo derecho.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Cuadríceps femoral	Extiende la rodilla, además de las acciones de las cabezas individuales anotadas abajo	O: varía; consúltese lo relacionado con las cabezas individuales, abajo I: rótula; tuberosidad tibial; cóndilos lateral y medial de la tibia	Nervio crural
Recto femoral	Extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera y flexiona el tronco en la cadera si el muslo está fijo	O: ilion en la espina inferior anterior y el margen superior del acetábulo; cápsula de la articulación de la cadera I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba	Nervio crural
Vasto lateral	Extiende la rodilla; retiene la rótula en la hendidura del fémur durante el movimiento de rodilla	O: fémur en el trocánter mayor y la línea intertrocanterica, tuberosidad glútea y línea áspera I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba	Nervio crural
Vasto medial	Igual que el vasto lateral	O: fémur en la línea intertrocanterica, línea espiral, línea áspera y línea supracondílea medial I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba	Nervio crural
Vasto intermedio	Extiende la rodilla	O: superficies anterior y lateral de la diáfisis femoral I: consúltese el cuadríceps femoral, arriba	Nervio crural
Sartorio ⁵⁷	Ayuda en la flexión de la rodilla y la cadera, como cuando se sienta o se escala; abduce el músculo y lo gira en sentido lateral	O: en la espina anterior superior del ilion y cerca de ésta I: superficie medial del extremo proximal de la tibia	Nervio crural

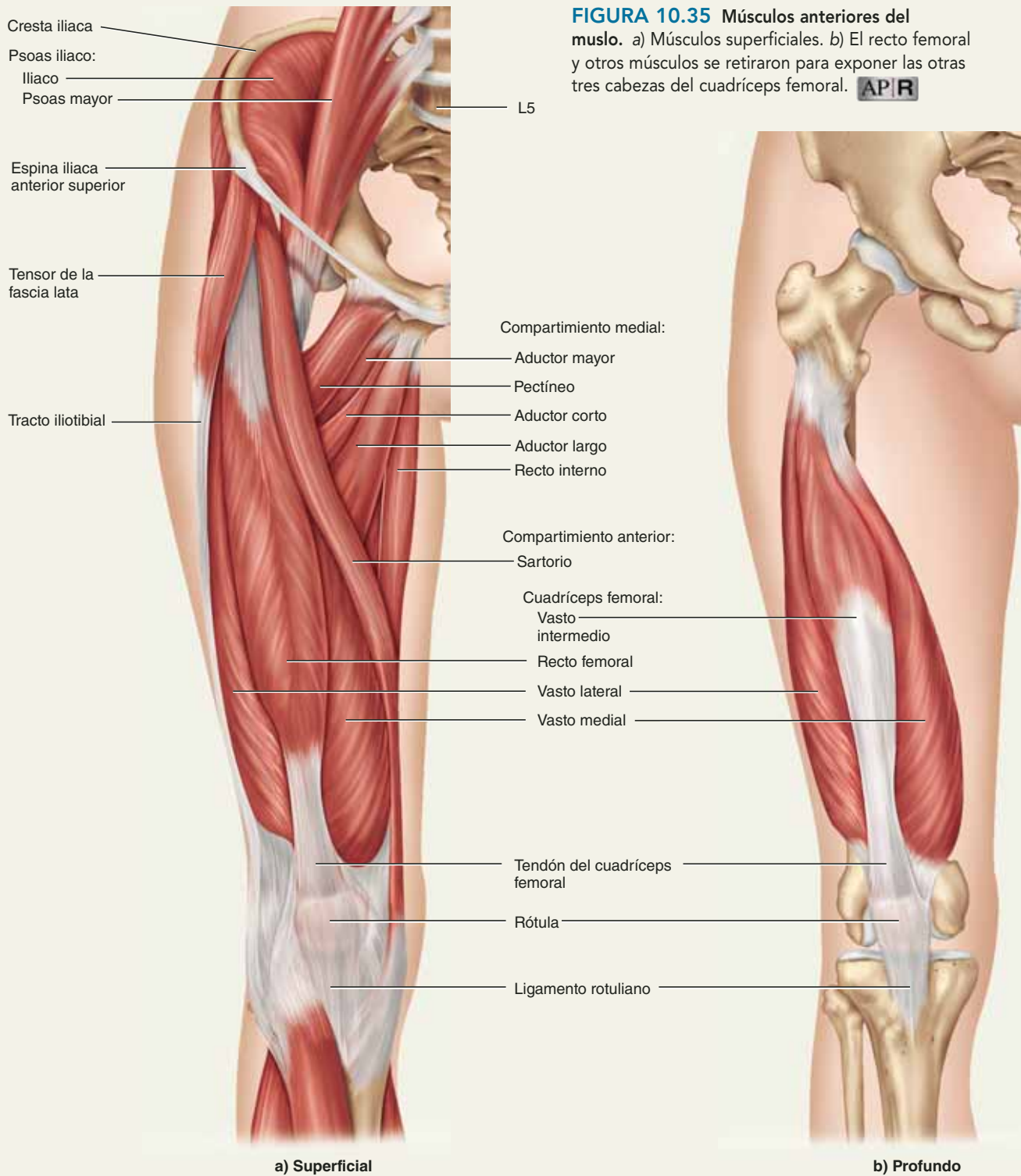
⁵⁷ *sartor* = sastre.

CUADRO 10.14 Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna (continuación)

Compartimiento (flexor) posterior del muslo. El compartimiento posterior contiene tres músculos, llamados de manera coloquial **músculos del tendón de la corva**; de lateral a medial, son el **bíceps femoral**, el **semitendinoso** y el **semimembranoso** (véase la figura 10.36). El hueco en la parte trasera de la rodilla, conocido por su anatomía como *fosa poplítea* recibe el nombre coloquial de *corva*.

Los tendones de estos músculos pueden sentirse como cuerdas a ambos lados de la fosa: el tendón del bíceps en el lado lateral y los tendones semimembranosos y semitendinosos en el lado medial. Cuando los lobos atacan una presa grande, por instinto tratan de cortar los tendones de la corva porque esto deja indefensa a la presa. Los tendones de la corva flexionan la rodilla y, con ayuda del glúteo mayor, extienden la cadera durante la caminata y la carrera. El semitendinoso recibe ese nombre por su tendón de un largo inusual. Este músculo también suele estar bisecado por una banda tendinosa transversal u oblicua. El semimembranoso recibe ese nombre por la forma plana de su anejo superior.

FIGURA 10.35 Músculos anteriores del muslo. a) Músculos superficiales. b) El recto femoral y otros músculos se retiraron para exponer las otras tres cabezas del cuádriceps femoral. **AP|R**



CUADRO 10.14 Músculos que actúan sobre la rodilla y la pierna (continuación)

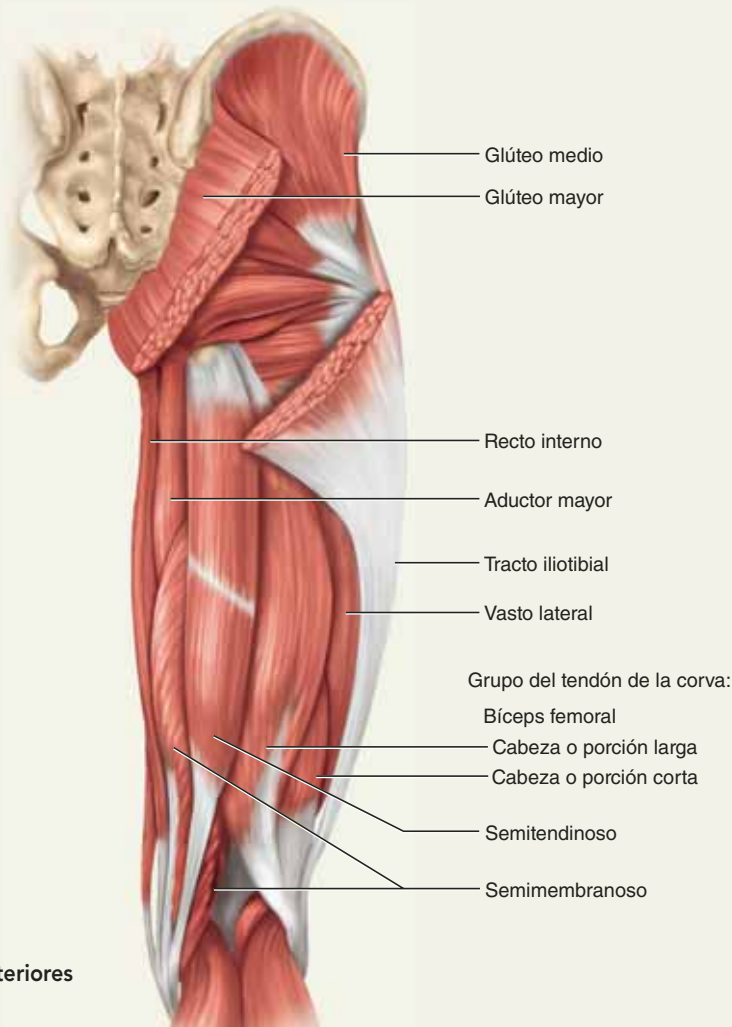


FIGURA 10.36 Músculos posteriores de la cadera y el muslo. **APR**

Bíceps femoral	Flexiona la rodilla; extiende la cadera; eleva el tronco a partir de la postura inclinada; gira la tibia en sentido lateral sobre el fémur cuando la rodilla está flexionada; gira el fémur en sentido lateral cuando la cadera se halla extendida; contrarresta la inclinación hacia delante de la cadera	O: Cabeza larga: tuberosidad isquiática; cabeza corta: línea áspera y línea supracondílea lateral del fémur I: cabeza del peroné	Nervio ciático poplíteo; nervio rotuliano común
Semitendinoso	Flexiona la rodilla; gira la tibia en sentido medial sobre el fémur cuando la rodilla está flexionada; gira el fémur en sentido medial cuando la cadera se halla extendida; contrarresta la inclinación hacia delante de la cadera	O: tuberosidad isquiática I: superficie medial de la tibia superior	Nervio ciático poplíteo
Semimembranoso	Mismas que el semitendinoso	O: tuberosidad isquiática I: cóndilo medial cerca del margen de la tibia; línea intercondílea y cóndilo lateral del fémur; ligamento de la región poplíteo	Nervio ciático poplíteo
Compartimiento posterior de la pierna. Casi todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna actúan sobre el tobillo y el pie y se revisan en el cuadro 10.15, pero el <i>poplíteo</i> actúan sobre la rodilla (véase la figura 10.40a y d).			
Poplíteo ⁵⁸	Gira la tibia en sentido medial sobre el fémur, si éste se encuentra fijo (como cuando se está sentado) o gira el fémur en sentido lateral sobre la tibia si ésta se encuentra fija (como cuando se está de pie); desbloquea la rodilla para permitir la flexión; puede evitar la dislocación hacia adelante del fémur durante la posición en cuclillas	O: cóndilo lateral del fémur: meniscos laterales y cápsula articular I: superficie posterior de la tibia superior	Nervio ciático poplíteo

⁵⁸ *poplit* = corva (hueco) de la rodilla.

CUADRO 10.15

Músculos que actúan sobre el pie

La masa carnosa de la pierna está constituida por un grupo de músculos crurales, que actúan sobre el pie (figura 10.37). Estos músculos están unidos de manera estrecha a las fascias que los comprimen y ayudan al regreso de la sangre de las piernas. Las fascias separan los músculos crurales en compartimientos anterior, lateral y posterior (véase la figura 10.41b).

Compartimiento (extensor) anterior de la pierna. Los músculos del compartimiento anterior dorsiflexionan el tobillo y evitan que los dedos se arrastren por el piso durante la caminata. De lateral a medial, estos músculos son el *tercer peroneo*, el *extensor largo de los dedos* (extensor de los dedos de los pies II a V), el *extensor largo del dedo gordo* y el *tibial anterior*. Sus tendones se mantienen unidos de cerca contra el tobillo y dos retináculos extensores evitan que se doble, de manera similar a como lo hace el de la muñeca (figura 10.38a).

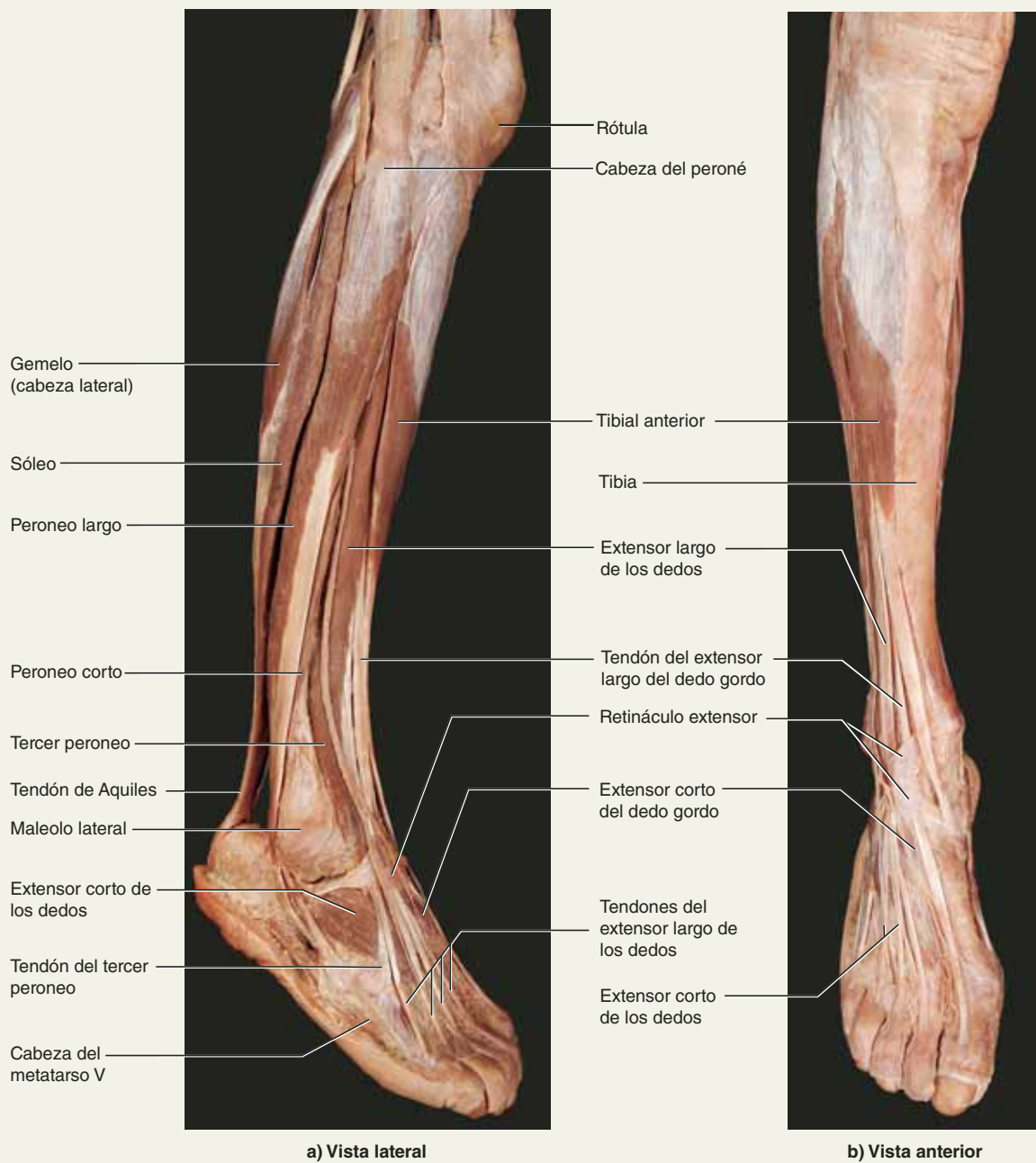
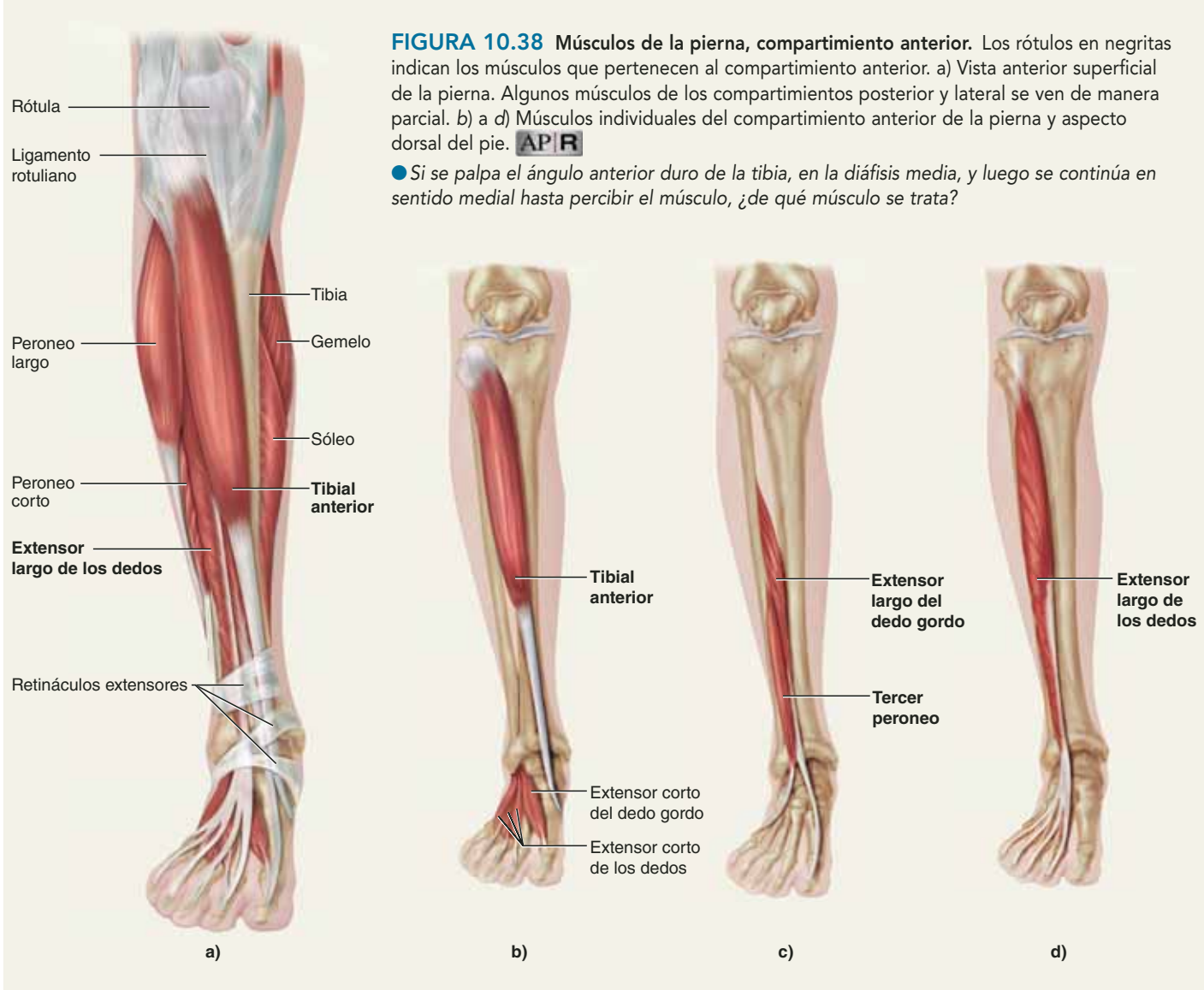


FIGURA 10.37 Músculos crurales superficiales. Pierna derecha del cadáver.

CUADRO 10.15 **Músculos que actúan sobre el pie (continuación)**



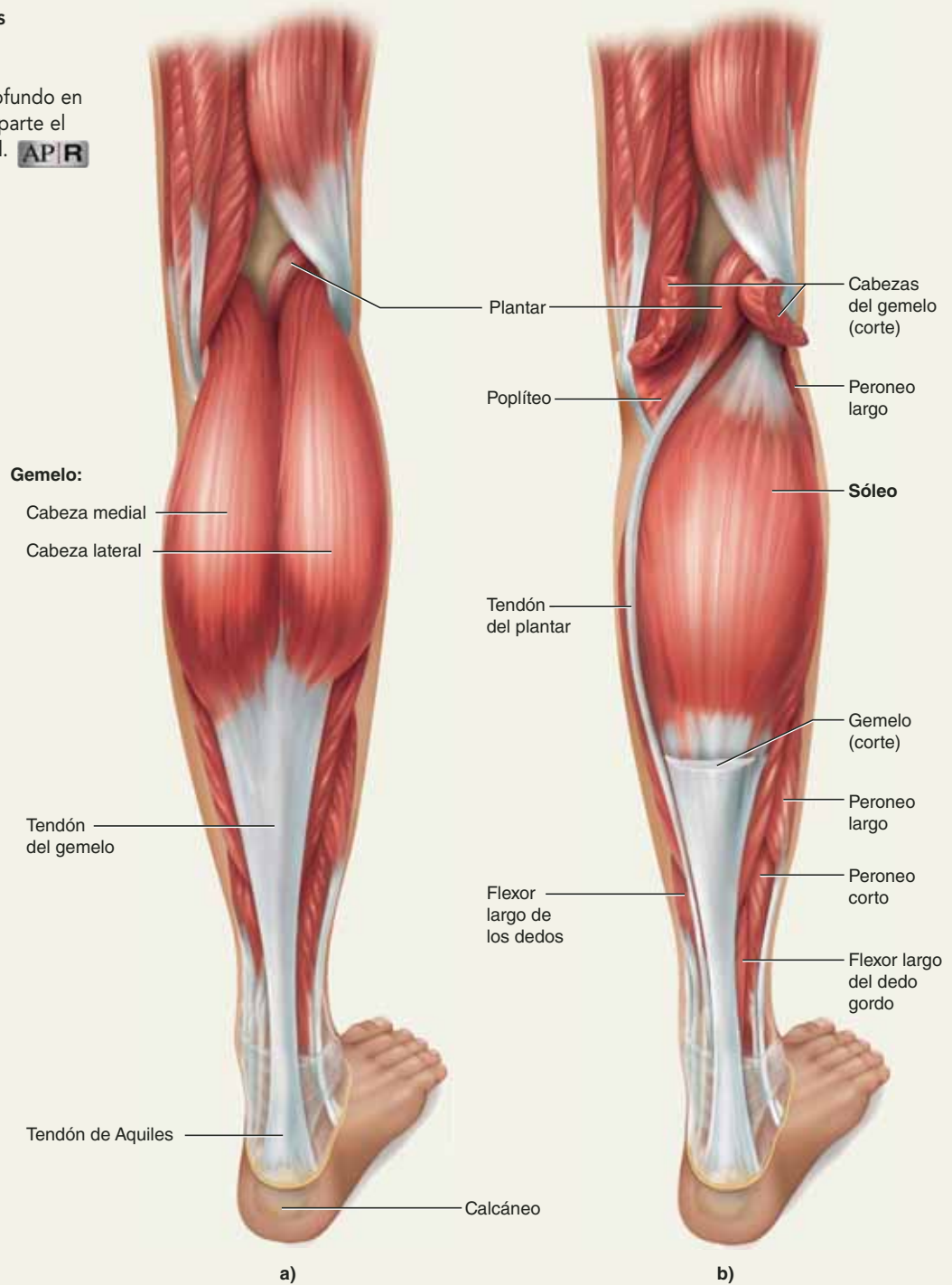
Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Tercer peroneo	Dorsiflexiona y causa eversión del pie durante la caminata; ayuda a los dedos de los pies a despegarse del piso cuando se balancea el pie hacia delante	O: superficie medial del tercio inferior del peroné; membrana interósea I: metatarso V	Nervio tibial anterior
Extensor largo de los dedos	Extiende los dedos de los pies, dorsiflexiona el pie y tensa la aponeurosis plantar	O: cóndilo lateral de la tibia, diáfisis del peroné y membrana interósea I: falanges medias y distales II a V	Nervio tibial anterior
Extensor largo del dedo gordo	Extiende el dedo gordo y dorsiflexiona el pie	O: superficie anterior de la parte media del peroné, membrana interósea I: falange distal I	Nervio tibial anterior
Tibial anterior	Dorsiflexiona e invierte el pie, resiste la inclinación hacia atrás del cuerpo (como cuando se pone de pie en la cubierta de una barco en movimiento) y da soporte al arco medial longitudinal del pie	O: cóndilo lateral y margen lateral de la mitad proximal de la tibia; membrana interósea I: metatarso cuneiforme medial I	Nervio tibial anterior

CUADRO 10.15 Músculos que actúan sobre el pie (continuación)

Compartimiento (flexor) posterior de la pierna, grupo superficial. El compartimiento posterior tiene grupos de músculos superficiales y profundos. Los tres músculos del grupo superficial son los flexores plantares: el *gemelo*, *sóleo* y *plantar* (figura 10.39). Los primeros dos, conocidos de manera colectiva como *tríceps sural*,⁵⁹ se insertan en el calcáneo mediante el tendón calcáneo (de Aquiles), que es el tendón más fuerte del cuerpo; sin embargo, constituye un sitio común de lesiones deportivas debidas a tensión súbita. El plantar, un sinergista débil del tríceps sural, es un músculo que tiene poca importancia relativa y está ausente en muchas personas, lo cual no aparece en este cuadro. Con frecuencia, los cirujanos usan el tendón plantar para los injertos de tendón necesario en otras partes del cuerpo.

FIGURA 10.39 Músculos superficiales de la pierna, compartimiento posterior.

a) El gemelo. b) El sóleo, profundo en relación con el gemelo; comparte el tendón de Aquiles con aquél.



⁵⁹ *sura* = pantorrilla.

CUADRO 10.15**Músculos que actúan sobre el pie (continuación)**

Gemelo	Flexión plantar del pie, flexiona la rodilla; activo en caminata, carrera y salto	O: cóndilos, superficie poplítea y línea supracondílea lateral del fémur; cápsula de la articulación de la rodilla I: calcáneo	Nervio ciático poplíteo
Sóleo⁶⁰	Flexión plantar del pie y estabiliza la pierna sobre el tobillo mientras se permanece de pie	O: superficie posterior de la cabeza y cuarto proximal del peroné; tercio medio de la tibia; membrana interósea I: calcáneo	Nervio ciático poplíteo
Compartimiento (flexor) posterior de la pierna, grupo profundo. Hay cuatro músculos en el grupo profundo (figura 10.40). El <i>flexor largo de los dedos</i> , el <i>flexor largo del dedo gordo</i> y el <i>tibial posterior</i> son flexores plantares. El cuarto músculo, el <i>poplíteo</i> , se describió en el cuadro 10.14 porque actúa sobre la rodilla en lugar de hacerlo sobre el pie.			
Flexor largo de los dedos	Flexiona las falanges de los dedos II a V mientras se levanta el pie del piso; estabiliza las cabezas metatarsianas y mantiene las almohadillas distales de los dedos en contacto con el piso al levantar los dedos del piso y al andar de puntillas	O: superficie posterior de la diáfisis tibial I: falanges distales II a V	Nervio ciático poplíteo
Flexor largo del dedo gordo	Mismas acciones que el flexor largo de los dedos, pero para el dedo gordo (dedo I)	O: dos tercios distales del peroné y membrana interósea I: falange distal I	Nervio ciático poplíteo
Tibial posterior	Invierte el pie y puede ayudar a la flexión plantar fuerte o al control de la pronación del pie mientras se camina	O: superficie posterior de la mitad proximal de la tibia, peroné y membrana interósea I: navicular, cuneiforme medial, y metatarsos II a V	Nervio ciático poplíteo
Compartimiento (peroneo) lateral de la pierna. El compartimiento lateral incluye el <i>peroneo corto</i> y el <i>peroneo largo</i> (véanse las figuras 10.37a, 10.38a y 10.41b). Realizan la flexión plantar y evierten el pie. La flexión plantar es importante no sólo al pararse en punta de pies, sino al proporcionar empuje hacia arriba y adelante cada vez que se da un paso.			
Peroneo corto	Mantiene la concavidad de la planta del pie durante el despegue y el apoyo de los dedos de los pies; puede evertir el pie y limitar la inversión, y ayuda a estabilizar la pierna sobre el pie	O: superficie lateral de los dos tercios distales del peroné I: base del metatarso V	Nervio musculocutáneo de la pierna
Peroneo largo	Mantiene la concavidad de la planta del pie durante el despegue y el apoyo de los dedos de los pies; evierte y realiza la flexión plantar del pie	O: cabeza y superficie lateral de los dos tercios proximales del peroné I: cuneiforme medial, metatarso I	Nervio musculocutáneo de la pierna

⁶⁰ Llamado así por su parecido a un pez plano (sole), como el lenguado.

CUADRO 10.15

Músculos que actúan sobre el pie (continuación)

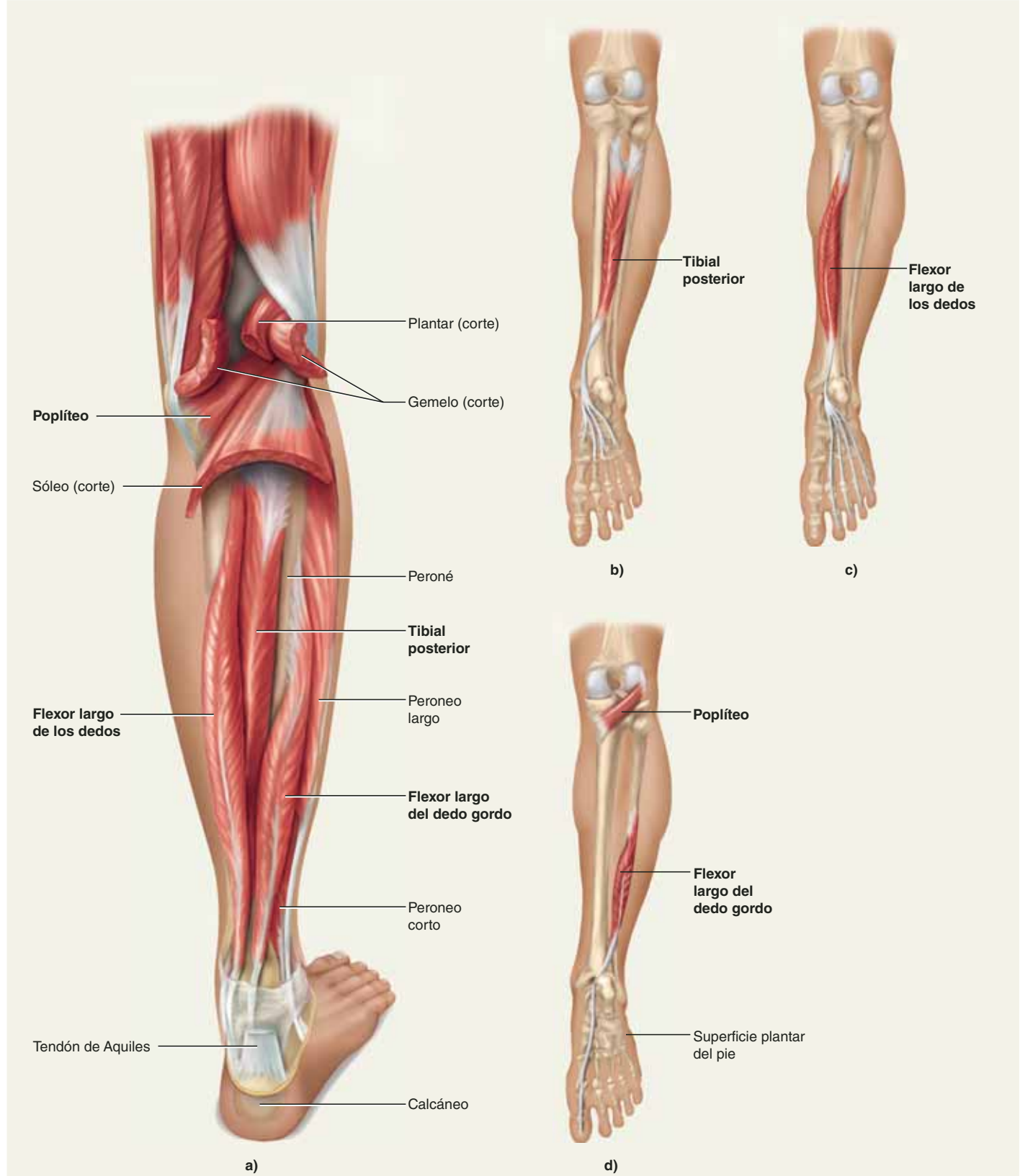
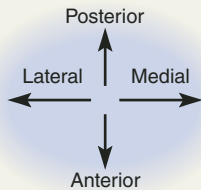


FIGURA 10.40 **Músculos profundos de la pierna, compartimentos posterior y lateral.** a) **Músculos profundos del sóleo.** b) a d) **Exposición de algunos músculos profundos individuales con el plantar del pie flexionado (la planta hacia el lector).**

CUADRO 10.15**Músculos que actúan sobre el pie (continuación)****Clave a**

-  Compartimiento (extensor) anterior
-  Compartimiento (aductor) medial
-  Compartimiento (flexor) posterior (tendón de la corva)



Bíceps femoral:
Cabeza larga
Cabeza corta

Fémur

Vasto lateral

Vasto intermedio

Recto femoral

a)

Semitendinoso

Semimembranoso

Aductor mayor

Recto interior

Aductor corto

Aductor largo

Sartorio

Vasto medial

Clave b

-  Compartimiento (extensor) anterior
-  Compartimiento (peroneo) lateral
-  Compartimiento (flexor) posterior, superficial
-  Compartimiento (flexor) posterior, profundo

Gemelo
(cabeza lateral)

Peroné

Peroneo largo

Peroneo corto

Extensor largo del dedo gordo

Extensor largo de los dedos

b)

Gemelo
(cabeza medial)

Sóleo

Flexor largo del dedo gordo

Flexor largo de los dedos

Tibial posterior

Tibia

Tibial anterior

FIGURA 10.41 Corte transversal a través de una extremidad inferior. Cada corte se tomó en el nivel de la letra correspondiente en la figura de la izquierda.

CUADRO 10.16 Músculos intrínsecos del pie

Los músculos intrínsecos del pie dan soporte a los arcos y actúan sobre los dedos de los pies de manera que ayudan a la locomoción. Varios de ellos tienen nombre y ubicación similares a los músculos intrínsecos de las manos.

Aspecto dorsal (superior) del pie. Sólo uno de los músculos intrínsecos, el *extensor corto de los dedos*, está en el lado dorsal (superior) del pie. La tira medial de este músculo, que sirve al dedo gordo, se llama en ocasiones *extensor corto del dedo gordo*.

Nombre	Acción	O: origen I: inserción	Inervación
Extensor corto de los dedos	Extiende la falange proximal I y todas las falanges de los dedos II a V	O: calcáneo; retináculo extensor inferior del tobillo I: falange proximal I, tendón del extensor largo de los dedos a las falanges medias y distales II a V	Nervio tibial anterior
Capa ventral 1 (más superficial). Todos los músculos intrínsecos restantes se encuentran en el aspecto ventral (inferior) del pie o entre los metatarsos, agrupados en cuatro capas (figura 10.42). Al disecar el pie a partir de la superficie plantar, primero se encuentra una hoja fibrosa dura, la aponeurosis plantar, entre la piel y los músculos. Diverge como un abanico del calcáneo a las bases de todos los dedos, y sirve como un origen para varios músculos ventrales. Entre estos últimos se incluyen el robusto <i>flexor corto de los dedos</i> en la línea media del pie, con cuatro tendones que alimentan a todos los dedos, excepto el gordo. Está flanqueado por el <i>abductor del dedo pequeño</i> en sentido lateral y el <i>abductor del dedo gordo</i> en sentido medial.			
Flexor corto de los dedos	Flexiona los dedos II a V y da soporte al arco del pie	O: calcáneo; aponeurosis plantar I: falanges medias II a V	Nervio plantar medial
Abductor del dedo pequeño	Abduce y flexiona el dedo pequeño y da soporte al arco del pie	O: calcáneo; aponeurosis plantar I: falange proximal V	Nervio plantar lateral
Abductor del dedo gordo	Abduce el dedo gordo y da soporte al arco del pie	O: calcáneo; aponeurosis plantar, retináculo flexor I: falange proximal I	Nervio plantar medial
Capa ventral 2. La siguiente capa más profunda consta del grueso <i>cuadrado plantar (flexor accesorio)</i> , en la parte media del pie, y los cuatro músculos <i>lumbricales</i> que se localizan entre los metatarsos.			
Cuadrado plantar	Igual que el flexor largo de los dedos (cuadro 10.15); flexión de los dedos II a V y funciones locomotoras relacionadas	O: dos cabezas de los lados medial y lateral del calcáneo I: falanges distales II a V a través de los tendones del flexor largo de los dedos	Nervio plantar lateral
Cuatro músculos lumbricales	Flexionan los dedos II a V	O: tendón del flexor largo de los dedos I: falanges proximales II a V	Nervios plantares lateral y medial
Capa ventral 3. Los músculos de esta capa sólo sirven a los dedos gordo y pequeño: son el <i>flexor corto del dedo pequeño</i> , el <i>flexor corto del dedo gordo</i> y el <i>aductor del dedo gordo</i> . Este último tiene una cabeza oblicua que se extiende en diagonal de la región plantar media a la base del dedo gordo, y una cabeza transversa que pasa a través de las bases de los dedos II a IV y se encuentra con la cabeza larga en la base del dedo gordo.			
Flexor corto del dedo pequeño	Flexiona el dedo pequeño	O: metatarso V, vaina del peroneo largo I: falange proximal V	Nervio plantar lateral
Flexor corto del dedo gordo	Flexiona el dedo gordo	O: cuboide; cuneiforme lateral; tendón del tibial posterior I: falange proximal I	Nervio plantar medial
Aductor del dedo gordo	Aduce el dedo gordo	O: metatarsos II a V; tendón del peroneo largo, ligamentos de las bases de los dedos III a V I: falange proximal I	Nervio plantar lateral
Capa ventral 4 (más profunda). Esta capa consta sólo de los pequeños músculos interóseos que se localizan entre los metatarsos (cuatro dorsales y tres plantares). Cada músculo interóseo dorsal es bipeniforme y se origina en dos metatarsos adyacentes. Los músculos interóseos plantares son unipeniformes y se originan sólo en un metatarso cada uno.			
Cuatro músculos interóseos dorsales	Abducen los dedos de los pies II a IV	O: cada uno con dos cabezas que surgen de superficie enfrentadas de los dos metatarsos adyacentes I: falanges proximales II a IV	Nervio plantar lateral
Tres músculos interóseos plantares	Aducen los dedos III a V	O: aspecto medial de los metatarsos III a V I: falanges proximales III a V	Nervio plantar lateral